K-water연구원
2023-WS-RR-78-121
M210019
완료보고서-Final Report

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류오염관리 기술개발

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2023-WS-RR-78-121
M210019
Final Report

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발

Development of the bio-energy utilization and stabilization technology for upstream area

2022. 12

K water 한국수자원공사

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발

Development of the bio-energy utilization
and stabilization technology for upstream area

2022. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 K-water연구원 상하수도연구소에서 수행한 “비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2022. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	수석 연구원	김 연 권
연구수행자 :	K-water연구원	수석위원	박 영 무
	K-water연구원	책임 연구원	김 홍 석
	K-water연구원	책임 연구원	김 지 연
	K-water연구원	3급	이 혜 정
겸직연구원 :	미 전 실	3급	유 승 열
	물 환 경 처	3급	김 대 현

자문

위탁

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="13">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">간행물 관리번호: 2023-WS-RR-78-121</td><td colspan="3">과제번호: M210019</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한
댐상류 오염 관리 기술개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">상하수도연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김연권</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>상하수도연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 9. ~ 2022. 12.
(총 16개월)</td><td rowspan="3">(5) 총연구
개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>291,246</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>하수처리
(혐기성소화)</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">5 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 축분 퇴비활용으로 인한 강우시 오염원 유입과 부유물(유목) 등의 문제해결을 위한 댐상류 지역특화'에너지 전환/활용기술'과'오염물질 안정화 기술'을 탐색/개발
○ 댐수질 관리와 지역사회 에너지 공여에 기여하는 新-모델을 제시</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">(1차년도)
○ 댐상류 바이오 매스 기초조사
: 댐상류 바이오 매스 특성조사, 바이오 에너지화(AND) 및 안정화(Gasification) 기술 조사
○ 혐기성 소화(AND) 최적공정 선정 기초실험 수행
: 시료별 특성에 따른 AND 특성(BMP, 연속운전), 시료혼합 특성평가
○ 댐상류 지역특성을 고려한 반건식 하이브리드 AND 공정설계(T/B 운영용)
○ 안정화(Gasification) 기술을 이용한 AND 잔류물 제거평가

(2차년도)
○ 셀룰로스 함유 우분의 전처리 가능성 평가
: 셀룰로스 분해특성 및 미생물 영향평가(종분석)
○ 반건식-하이브리드 혐기장치 개발 및 제작
: 원료특성 및 가스수율 최적화를 위한 운전조건 도출, 생산량 평가
○ 반건식-하이브리드 혐기성 소화장치 운전
: 반건식 운전 제한인자 도출 및 문제해결기술 평가
○ 반건식-하이브리드 혐기성 부산물 특성평가
: 혐기성 소화 부산물의 잔류물 성상분석, 열분해 특성 조성 등 최적처리 대안도출
○ 소형 안정화 장치 개념설계 및 운용전략 수립
: 안정화 기술군 특성비교/선정(대기오염 고려), 하이브리드 AND 연계 장치구성</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
				○	○			○

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...
실증기술 선정 및 선택시 최적 기술선별을 위한 기초실험결과 정보제공

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :
- 에너지 전환 요소기술 탐색/개발
  축분과 유기성 자원의 최적 바이오가스 생산 및 전환기술을 탐색(원료 특성별 유용 E 생산특성 → 에너지 활용검토)
- 오염물질 안정화 기술개발
  대기오염, 안정화 특성 등을 고려한 현지 적용 최적기술 평가/선정

◦기술특성 :
- 댐상류 바이오 매스(우분 외)의 AND 활용 에너지 발생특성 평가
- 에너지화 효율증대를 위한 반건식- 하이브리드 AND 조건(댐상류 특성 포함)
- 핵심요소기술 평가
  AND 운전 및 가스수율(우분/이종 바이오매스) 평가, AND 잔류물 가스화 연계평가
- 지역 연계/적용모델 구상
  축분수거 → 바이오 E → 잔류물 제거(대기오염 최소화)

◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성(年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
1	2단 하이브리드 혐기성 소화	한국	김연권		10-2022-0129929		
2	반건식 배출수 무방류 AND	한국	김연권		10-2022-0130194		

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	댐 상류 지역에서 발생하는 가축분뇨의 에너지 활용 잠재력 평가(양혜지, 김연권, 김지연)	한국수처리학회	한국	30권 5호	10월호

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
유출수 준-무방류 형식 우분 혐기성 소화공정 특성평가	환경영향평가학회	한국	춘계
비도심지 가축분뇨 에너지활용 가능 잠재력 평가	환경영향평가학회	한국	춘계
가스화 반응특성(P)	환경영향평가학회	한국	춘계
혐기성 소화 잔재물 가스화(P)	환경영향평가학회	한국	춘계
상류지역에서 발생하는 가축분뇨의 활용 잠재력 평가	지반환경공학회	한국	추계

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
물인증원 교육훈련	상하수도 개론		대졸자	3	20	1
상하수도협회	하수도관리자과정		전문가	2	10	1
22년 통합직무교육	하수도		신입사원	1	50	1
전문가 워크샵	가스화 기술	Gasification	과제참여자 및 관심직원	2	-	1
우분활용도 제고 워크샵	활용도 제고기술	활용방안		2	13	1
전문가 워크샵	하이브리드 소화장치 개발	기계적 전처리		2	5	1
전문가 워크샵	고수율/고순도화	후처리 기술		2	6	1

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발 연구(2차년도)

2. 연구기간

당해연도 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 (총연구기간: 2021. 9. 1 ~ 2022. 12. 31)

3. 연구목적

퇴비화로 인한 댐상류 비점오염원의 유입 중 우분 퇴비화에 의한 비중이 가장 크며, 기존 기술로는 효과적인 대응이 어려웠음. 이에 우분의 퇴비화를 원천적으로 방지하고 바이오 에너지로 활용을 위한 핵심기술 2개 분야를 선정 '**에너지 전환기술**'과'**오염물질 안정화 기술**'의 현장 적용 가능성을 검토하고, 댐상류 에너지 자립화 및 정부의 탄소중립에 기여할 수 있는 新-모델을 검토하고자 함

댐상류 수질보호 위한 능동전략(건기시 비점오염원의 사전제거)과 적정기술 마련 필요함

- 비점오염원(우분)의 수거와 에너지화를 통해 수질오염원 제거에 의한 수질보호 도모
- 효율적인 에너지 확보방안, 에너지 활용 및 2차 오염방지 등의 연계기술 모색 필요

4. 연구내용(2차년도)

가. 셀룰로스 함유 우분의 전처리 가능성 평가(김연권)

- 셀룰로스 분해특성 평가(일반, 굼벵이분변, 버섯종균)
- 미생물 영향평가(종분석)

나. 반건식-하이브리드 혐기장치 개발 및 제작(김연권, 김지연)

- 원료특성을 고려한 설계반영 인자 도출(배양조)
- 가스수율 최적화를 위한 운전조건 도출, 생산량 평가

다. 반건식-하이브리드 혐기성 소화장치 운전(김홍석)

- 반건식 운전 제한인자 도출 및 문제해결기술 실험
- 가스수율 최적화를 위한 조건 도출 및 생산량 평가

라. 반건식-하이브리드 혐기성 부산물 특성평가(김연권, 김지연)

- 혐기성 소화 부산물 조성분석
- 혐기성 소화 잔류물 성상분석 및 최적처리 대안도출

마. 소형 안정화 장치 개념설계 및 운용전략 수립(박영무, 이혜정)

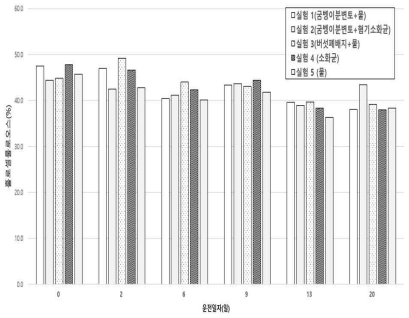
- 안정화 기술군 분석/선정(Gasification, Pyrolysis, Combustion)
- 하이브리드 AND 연계를 위한 장치구성
- 소형 안정화 장치 개념설계
- 현지화 운용전략 수립

5. 연구결과

가. 셀룰로스 함유 우분의 전처리 가능성 평가(김연권)

- 셀룰로스 분해특성 평가(일반, 굼벵이분변, 버섯종균)

Inoculum		홀로셀룰로오스(%)			홀로셀룰로오스(%)		
		0	+20d	⊿(%)	0	+20d	⊿(%)
1	굼벵이 분변토+증류수	47.5	38.1	19.8	45.5	40.9	10.1
		45.1*	43.5*	3.5	**44.0***	**35.2***	**20.0**
2	굼벵이분변토+혐기성소화균	44.4	43.4	2.3	45.9	37.3	18.7
3	버섯폐배지 + 증류수	44.8	39.2	12.5	-	-	-
4	혐기성소화균	47.8	38.0	20.5	50.2	44.0	12.4
5	증류수	45.7	38.3	16.2	-	-	-



- 미생물 영향평가(종분석)
  - ☞ 굼벵이 분변 內 셀룰로스 분해균 다량 존재
  - ☞ Firmicutes은 AN 성장 : 추후 경쟁조건 확인 要

No.	Species	굼벵이 분변물	버섯 폐배지
1	Acidobacteria	0.21	-
2	Actinobacteria	16.23	-
3	Bacteroidetes	37.54	-
4	Chloroflexi	2.49	-
5	Cyanobacteria	0.3	-
6	Firmicutes	14.55	37.98
7	Fusobacteria	0.00	-
8	Gemmatimonadetes	0.26	-
9	Lentisphaerae	0.01	-
10	Nitrospirae	0.01	-
11	Planctomycetes	0.07	-
12	Proteobacteria	21.02	61.61
13	Spirochaetes	0.02	-
14	Synergistetes	0.00	-
15	Tenericutes	0.11	-
16	Verrucomicrobia	1.03	-
17	ETC	6.15	-

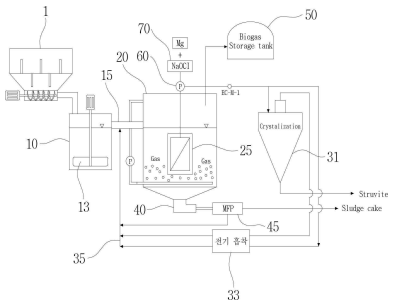
기존 기술 (산 발효조내 미생물 및 운전조건)	- 관련 미생물 genus *Fastidiosipila*, genus *Proteiniphilum*, genus *Candidatus Cloacamonas*, genus *Gelria*, genus *Sedimentibacter*, genus *Tepidimicrobium* - 온도 : 중온(34~36℃), 고온(50~58℃) - HRT : 1~2일 - pH : 5.0~6.2
금번 개발 (셀룰로오스 분해-배양조내 미생물 및 운전조건)	- 관련 미생물 Acinomycetes, Soft-rot and other microfungi, white-rot basidiomycetes, Brwon-rot basidiomycetes, Caulobacteraceae - 백색 부후균 유래 효소 laccase : - 온도 : 고온(50~58℃) 유리 - pH 3.8~4

나. 반건식-하이브리드 혐기장치 개발 및 제작(김연권, 김지연)

- 원료특성을 고려한 설계반영 인자 도출(배양조)

조 건	배양조	메탄조
온 도(℃)	50~58	35~38
pH	3.8~4	7.5~7.8
함수율(%)	70	80~85

- 가스수율 최적화를 위한 운전조건 도출, 생산량 평가
  : T/B AND 혐기성 미생물 안정화 실험(수행 중)
  : T/B AND 1차 개량(7/15), 2차 개량(8/30) 실시



☞ 셀루로스 분해균 배양조 + 순환루프

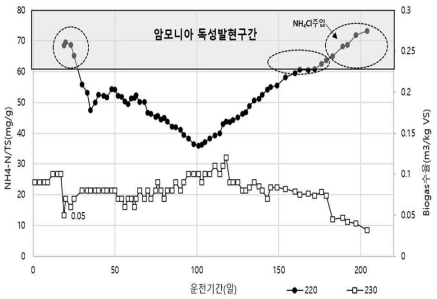
다. 반건식-하이브리드 혐기성 소화장치 운전(김홍석)

- 반건식 운전 제한인자 도출 및 문제해결기술 실험

시료 구분	TS(%)	VS(%)	NH_4-N(mg/L)
원물시료(청양우분)	28	25.3	3,000~3,500
주입시료	11.1~8.7	9.9~7.7	1,300~1,470
재순환 주입시료	11.8~9.2	10.8~8.6	-

- 가스수율 최적화를 위한 조건 도출 및 생산량 평가

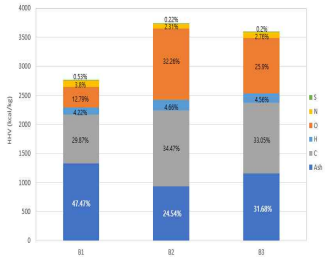
Phase 1 : 유출수 재순환 운전초기구간 (1~17일), 유출수 내 고형물 전량 제거 후 여액만을 재순환
Phase 2 : Biogas 수율 급감으로 암모니아 독성 발현 판단 후, 재순환 중지 구간
Phase 3 : 유출수 재순환 구간, 부유톱밥만을 제거한 여액 재순환(혐기성슬러지 농도 상승 구간)
Phase 4 : 반응조 내 TS(부유톱밥 제외) 7% 달성하여, 추가 mass 보충없이 유출수 재순환(GF/C 여과)
Phase 5 : NH_4Cl 주입하여 인위적으로 암모니아 농도 상승 (의도적 독성구간 진입 유도)



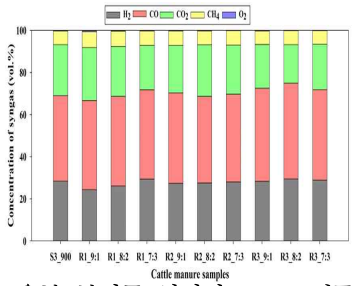
☞ 미생물 순응 < NH_4-N 독성한계
☞ 부가기술(계외 NH_4-N 제거기술) 要

라. 반건식-하이브리드 혐기성 부산물 특성평가(김연권, 김지연)

- 혐기성 소화 부산물 조성(좌)
  : B2의 HHV가 가장 높음
- 혐기성 소화 잔류물 성상분석 및 최적처리 대안도출(우)
  : 톱밥우분 → 혐기소화 불리
  : 잔존 셀룰로스 → 가스화 유리



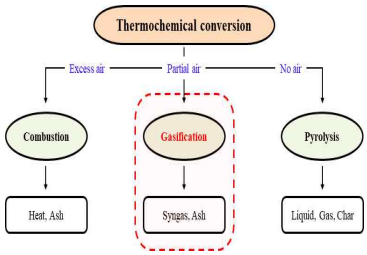
☞B1 돈분, B2 톱밥우분, B3 혼합

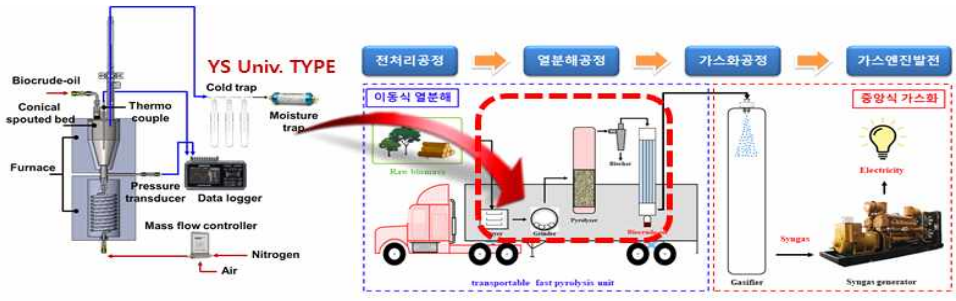


☞ 우분+부산물 최적비 8:2(H_2 기준)

마. 소형 안정화 장치 개념설계 및 운용전략 수립(박영무, 이혜정)

- 안정화 기술군 분석/선정(Gasification, Pyrolysis, Combustion)
  : 대기오염 고려시 Gasification (단, 부산물 활용시 열분해)
- 하이브리드 AND 연계를 위한 장치구성(수행 중)
  : 장치구성/개념설계(금회), 건조/가스 활용(추후 과제化)
- 소형 안정화 장치 개념설계
  : K-water 고려사항 + 사례(Texas A&M Univ. & YS Univ.)





☞ 차량 이동식 가스화 기술 구성도(YS Univ. 준용)

- 현지화 운용전략 수립
  : 안정화기술 법률검토(대기환경보전법 시행규칙 별표3)
  → 기술/사회적 장벽분석 및 솔루션 도출
  → 보완사항 도출(기술, 제도, 업무분장)
  → K-water 역할 및 운용 롤-모델 도출

목 차

제 출 문 ····· i
연구결과 활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· vi

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구의 목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 4
1.3 연구 추진전략 및 방법 ····· 6

제 2 장 본 론 ····· 8
2.1 혐기성 소화기술 개선 ····· 8
2.1.1 혐기성 소화원리 ····· 8
2.1.2 댐상류 우분 마이오 에너지화 문제점 분석 ····· 13
2.1.3 해결방안 도출 ····· 17
2.2 유기물 안정화 기술 ····· 21
2.2.1 안정화/최종처분 기술의 종류 ····· 21
2.2.2 문제점 및 개선/해결방안 ····· 23
2.3 실험장치 구성 ····· 26
2.3.1 혐기성 소화 기초실험장치 ····· 26
2.3.2 안정화 실험장치 ····· 27
2.3.3 반건식-하이브리드 혐기성 소화 실험장치 ····· 28

제 3 장 연구수행 결과 ····· 31
3.1 셀룰로스 함유 우분의 전처리 가능성 평가 ····· 31
3.1.1 셀룰로스 분해특성 평가(회분식) ····· 31

3.1.2 미생물 영향평가(종분석) ····· 34
3.2 반건식-하이브리드 혐기장치 개발 및 제작 ····· 35
3.2.1 원료특성을 고려한 설계반영 인자도출(배양조) ····· 35
3.2.2 가스수율 최적화를 위한 운전조건 도출, 생산량 평가 ····· 35
3.3 반건식-하이브리드 혐기성 소화장치 운전 ····· 37
3.3.1 반건식 운전 제한인자 도출 및 문제해결 ····· 37
3.3.2 가스수율 최적화를 위한 조건도출 및 생산량 평가 ····· 39
3.4 반건식-하이브리드 혐기성 잔류물 특성평가 ····· 40
3.4.1 혐기성 소화 잔류물 조성분석 ····· 40
3.4.2 혐기성 소화 잔류물 성상분석 및 최적처리 대안도출 ····· 46
3.5 소형 안정화 장치 개념설계 및 운용전략 수립 ····· 47
3.5.1 안정화 기술군 분석/선정 ····· 47
3.5.2 하이브리드 AND 연계를 위한 장치구성 ····· 48
3.5.3 소형 안정화 장치 개념설계, 현지화 전략수립 ····· 55
3.5.4 현지화 운용전략 수립 ····· 56

제 4 장 결 론 ····· 60
4.1 연구결론(요약) ····· 60
4.2 주요실적(요약) ····· 61
4.3 연구성과(정량/정성) 달성도 ····· 62
4.4 개발기술의 파급효과 ····· 65
4.5 개발기술의 성과활용 ····· 66

표 목 차

< 표 1 > 연차별 연구수행 세부내용 ---------- 4
< 표 2 > 과제참여자 및 연구내용 ---------- 7
< 표 3 > AND 공정의 반응 단계별 주요기작 비교---------- 8
< 표 4 > AND 공정 운전시 주요 문제요인과 해결방안---------- 9
< 표 5 > 다양한 원료별 AND 연속운전 실험조건 ---------- 14

< 표 6 > 우분처리 현황 ---------- 17
< 표 7 > 고액분리 후 우분특성 비교(기계연 실험결과 인용) ---------- 18
< 표 8 > 안정화 기술 특성별 비교 ---------- 22
< 표 9 > 안정화 기술특성 평가용 시료 및 합성가스 분석항목/장비 ---------- 27
< 표 10 > 기존 AND 대비 금번 AND 공정 비교 ---------- 28

< 표 11 > 반건식-하이브리드 AND 설계시 고려인자 및 설계 반영 아이템 --- 30
< 표 12 > 표준시료, 굼벵이 분변토, 버섯 폐배지 및 혐기성 소화균 주입시료 ---- 31
< 표 13 > 시료별 반응온도 및 pH 변화조건 ---------- 32
< 표 14 > 시료별(원물시료)의 셀룰로스 분포특성 비교 ---------- 32
< 표 15 > 시료별 실험결과(종합) ---------- 33

< 표 16 > 반건식-하이브리 혐기장치 운전조건 ---------- 35
< 표 17 > 청양 T/B AND 연속운전결과 ---------- 36
< 표 18 > 반건식-하이브리 혐기장치 주입 원료특성별 비교 ---------- 37
< 표 19 > 반건식-하이브리 혐기장치 주입에 따른 운전특성 비교 ---------- 37
< 표 20 > 혐기성 소화 잔존물 원소분석 결과 ---------- 45

< 표 21 > 바이오 가스 고질화 기술의 세대별 특징 ---------- 52
< 표 22 > 바이오 가스 고질화 기술특성 비교 ---------- 52
< 표 23 > 바이오 가스 고질화 실증시설 ---------- 52
< 표 24 > 기존 혐기성 소화 후속공정(가스정제) 종류 및 특성비교 ---------- 53

그 림 목 차

그림 1. 유기성 폐자원 에너지 전환 기술개발 로드맵(환경부) ---------- 1
그림 2. 연구배경 및 댐상류 오염원 관리 新 전략 ---------- 2
그림 3. 댐상류 대표 오염물질 구분 ---------- 3
그림 4. 주제별 주요 연구내용 ---------- 4
그림 5. 유연차별 주요 핵심기술 개발 및 연계도 ---------- 5

그림 6. 연구개발 추진체계 ---------- 6
그림 7. 충남대 농업과학대학 MOU 체결 및 청양 동물자원연구센터 T/B 구축 ------- 6
그림 8. 바이오 가스화 기술구성 및 체계 ---------- 9
그림 9. ND 최적화를 위한 pH 구간과 알칼리도 ---------- 10
그림 10. 35°C에서 pH, 중탄산알칼리도와이산화탄소 농도 사이의 관계 ---------- 11

그림 11. Membrane distillation(MD)를 이용한 암모니아 선별/제거 ---------- 12
그림 12. 국내 깔집우분 바닦재 현황(영주) ---------- 13
그림 13. 바이오 매스별 바이오 가스 발생량 비교 ---------- 14
그림 14. 우분 內 협잡물 제거를 위한 전처리 설비(기계연) ---------- 18
그림 15. 암모니아 회수 및 제거방법 ---------- 19

그림 16. 다양한 우분시료와 유기성 바이오 매스의 바이오 메탄수율 비교 ---------- 20
그림 17. 시료특성별 혐기성 소화 이후 잔존물의 물질구성 특성 비교 ---------- 20
그림 18. 가스화 원리 및 기본 반응식 ---------- 24
그림 19. 가스화 기술의 대기오염 저감량 비교 ---------- 24
그림 20. 섬유소 생분해 실험장치 ---------- 26

그림 21. 실험용 Gasification 장치(좌, 연속주입식; 우 간헐주입식) ---------- 27
그림 22. 금번 AND 연구의 중점 연구컨셉(미생물을 이용한 셀룰로스 분해) ---------- 28
그림 23. 셀룰로스 저감/배양조가 탑재된 하이브리드 혐기성 소화공정 ---------- 29
그림 24. T/B 평가용 반건식 하이브리드 AND 기술 특징 ---------- 29
그림 25. 청양 T/B 구축 공정 ---------- 30

그림 26. 시료의 종류 및 운전기간에 따른 홀로셀룰로오스(%) 변화도 ---------- 33
그림 27. 굼벵이 분변 및 사상균(버섯 폐배지) 내 미생물 분포 ---------- 34
그림 28. 굼벵이 분변토내 셀룰로스 분해균 종분석 결과 ---------- 34
그림 29. 유출수 재순환 운전결과 ---------- 38
그림 30. 유출수 재순환에 따른 독성발현구간 검증 ---------- 39

그림 31. 우분 혐기성 소화 잔류물 혼합시료의 혼합비별 합성가스 조성특성 비교 --- 40
그림 32. 우분 혐기성 소화 잔류물 혼합비에 따른 합성가스내 대기오염물질 분포특성 비교 --- 41
그림 33. 혼합 시료별 합성가스의 저위 발열량 평가결과 ---------- 41
그림 34. 혼합 시료별 합성가스의 냉가스 효율 평가결과 ---------- 42
그림 35. 혼합 시료별 합성가스의 탄소 전환율(CCR) 평가결과 ---------- 42

그림 36. 혼합 시료별 합성가스의 H_2/CO 비 ---------- 43
그림 37. 혐기성 소화 잔류물 시료조성 특성(B1, B2, B3) ---------- 44
그림 38. 혼합 시료별(S_n + B_n) 합성가스 조성특성 ---------- 44
그림 39. 열을 이용한 안정화 기술군과 가스화 기술비교 ---------- 47
그림 40. 우분 가스화 기술비교 ---------- 47

그림 41. 우분 에너지 활용의 제약과 해결방안(종합) ---------- 48
그림 42. 우분 에너지 활용 기술개발 STEP ---------- 49
그림 43. 우분 에너지 활용의 현안문제 해결을 위한 단계별 구분 ---------- 50
그림 44. 우분 에너지 활용을 위한 핵심기술 개발 및 완성절차(종합) ---------- 50
그림 45. 바이오 메탄 고질화 기술의 발전추이 ---------- 51

그림 46. 우분 에너지 활용을 위한 멤브레인 이용 고질화 기술 사례 ---------- 51
그림 47. 멤브레인을 이용한 분자량별 성상분리 이론 및 개발장비 특성소개 ---------- 54
그림 48. 차량 이동식 가스화 기술 구성도(예) ---------- 55
그림 49. 세라믹 멤브레인과 암모니아성 질소제거 공정이 탑재된 하이브리드 혐기성 소화공정 ----- 57
그림 50. 세라믹 멤브레인과 암모니아성 질소제거 공정이 탑재된 하이브리드 혐기성 소화공정 특징 ------ 58

제 1 장 서 론

1.1 연구목적 및 배경

○ **연구배경)** 댐상류 수질개선을 위해 다양한 관리전략과 기술을 적용/평가해 왔으나 효과를 거두지 못함

- 기존 '점오염원'과 '비점오염원'으로 구분하여 시행하던 댐상류 오염대응전략을 '강우시'와 '건기시'로 구분하는 새로운 오염원 관리전략으로 전환 필요
- 특히, 댐상류 대표적 비점오염 물질인 우분의 퇴비화에 따른 수질오염 기여도가 매우 큰 바, '건기시' 수거하고, '에너지 전환기술'을 이용한 바이오 에너지의 생산과 최종 부산물에 대한 '안정화 기술'의 적용을 통해 오염원 제거 및 바이오 에너지 이용을 도모할 필요 발생

[고찰 1] 정부의 바이오 에너지 활용정책

○ **정부주도 에너지 자원화)** 에너지(7,625 GWh/년) 소비시설에서 생산하는 시설로 전환
: 폐기물 기원 메탄 감축, 화석연료 사용대체 등을 통해 온실가스 감축에 기여할 필요 有

※ 환경시설을 활용한 바이오·물 에너지 확대 로드맵(환경부, 재생에너지 TF, 22년 6월)

☞ 검토대상) 바이오 가스, 물에너지 등 환겨부 소관 재생 E 사업

☞ 계획연도) 2026년, 2030년, 2050년

☞ 목표/효과)'26년까지 바이오-물 E 잠재량(16GW)의 19%인 3GW 이상 확대 목표
LNG 수입대체효과(26년 4,735억원/년), 온실가스 감축(26년 180만톤/년)



그림 1. 유기성 폐자원 에너지 전환 기술개발 로드맵(환경부)

○ **댐상류 오염원 관리와 바이오 에너지 연계 네트워크 구축 新전략 수립)** 기존 댐상류 비점오염원 관리전략이 수계 유입 후 관리에서 유입전 관리(제거/재이용)으로의 전환 필요

* **건기시 비점오염원의 점오염원화(차단/수거/자원화)**관리로 오염물질의 능동대응 가능
* 거점지역 선정 및 실증화를 통한 기술의 완성도 제고와 지역 모델을 구축/확대보급

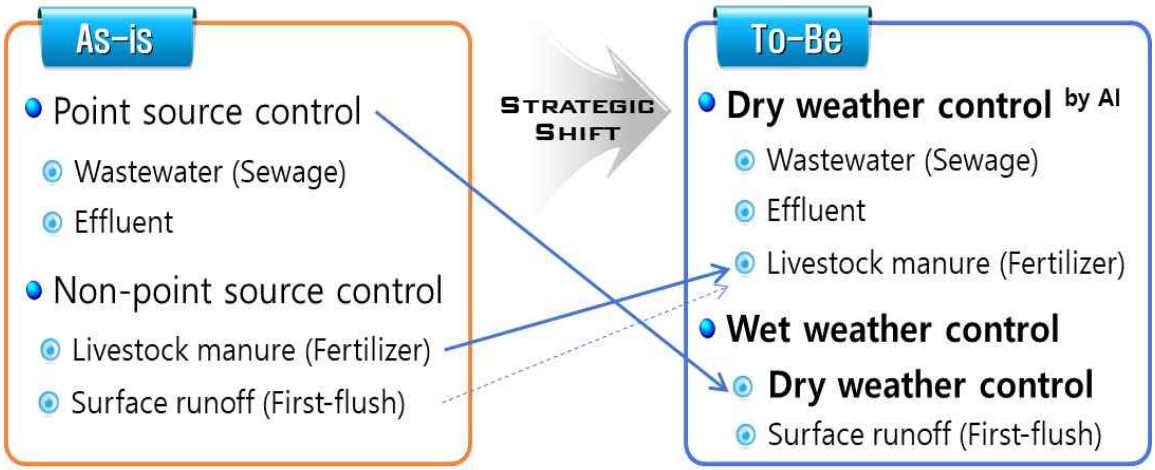


그림 2. 연구배경 및 댐상류 오염원 관리 新전략

○ **필요성 및 목표)** 우분의 퇴비활용으로 인한 강우시 대표 비점오염원化 방지

- 환경부 장관의 바이오 에너지화 K-water CEO 검토 요청('21년도)
  : 댐상류 축분을 이용한 바이오 가스 활용관련 사업지원(시범사업, R&D) 요청
- (R&D 수행결과를 활용한) 환경부 신규-시범사업 기획지원/활용
  : 상수원 상류 축산분뇨 바이오 에너지화 시범 마을 구축 시범 사업 제안(완)
  → '22~'26년간, 3개 지역(용담, 영주, 대청댐), 453억(국고 365억) 계획
- RE100 추진을 위한 바이오 에너지 분야 성과도출/지원
- 댐상류 지역에 최적화된 '에너지 전환기술'과 '오염물질 안정화 기술'을 탐색/개발
  → 댐수질 관리와 지역사회 에너지 공여에 기여하는 新-모델 제시

○ **연구내용)** 댐상류 오염원 이용 에너지 이용기술 조사 → 에너지화 설비의 형식(건식, 습식), 반응산물(가스, 최종 폐기물) 조사 → 종합의견(Gas화 진행시 에너지 프로파일, 효율증대 방안 등)

○ **댐상류 오염물질 발생특성)** 댐상류 바이오매스의 대표적 종류는 다양한 가축으로부터 발생되는 가축분뇨(우분)와 홍수시 유입되는 댐부유물, 그리고 음식물류 폐기물로 구분할 수 있음 **[부록 1]**

- 상시 발생 (비)점오염원 군(그림 2.의 좌측)
  : 우분은 퇴비화 정책에 따라 수거, 퇴비화 및 비료시비로 비점오염 발생특성을 가지고 있음
- 불특정 시기에 발생하는 오염물질의 특성(그림 2.의 우측)

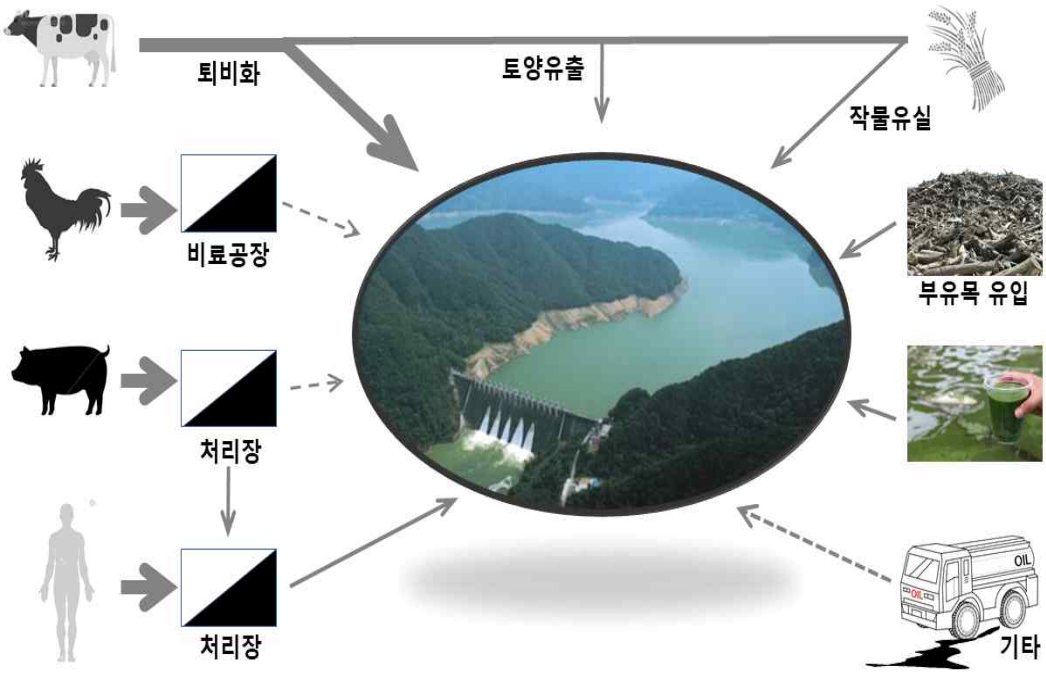


그림 3. 댐상류 대표 오염물질 구분

- 가축분뇨의 발생량은 타 발생 바이오매스에 비해 월등히 많은 수준
  : 가축분뇨 > 댐부유물 > 음식물류 폐기물
- 가축분뇨는 가축의 종과 사육시설의 특징에 따라, 고상(Soild, 계분), 액상(Liquid, 돈분), 슬러리상(Slurry, 돈분/우분)으로 구분됨
  : 고상의 가축분뇨 ☞ 퇴비화, 건식 혐기성소화, 고체연료화 기술 적용
  : 액상 또는 슬러리상은 액비화, 습식 혐기성소화 기술을 적용

1.2 연구내용 및 범위

○ 본 연구는 2년간 수행되는 단기과제(2021.09~2021.12)로 '에너지 생산 및 활용(1주제)'와 '안정화 및 최종처리/처분(2주제)'로 구분되며, 당해연도는 2차년도의 연구내용을 수행함

○ **에너지화, 안정화 기술)** 금번 연구주제는 크게 두 개로 구분
: 표 1에 Tech. 3은 연구심의 결과에 의거 추후 연구수행을 시행함

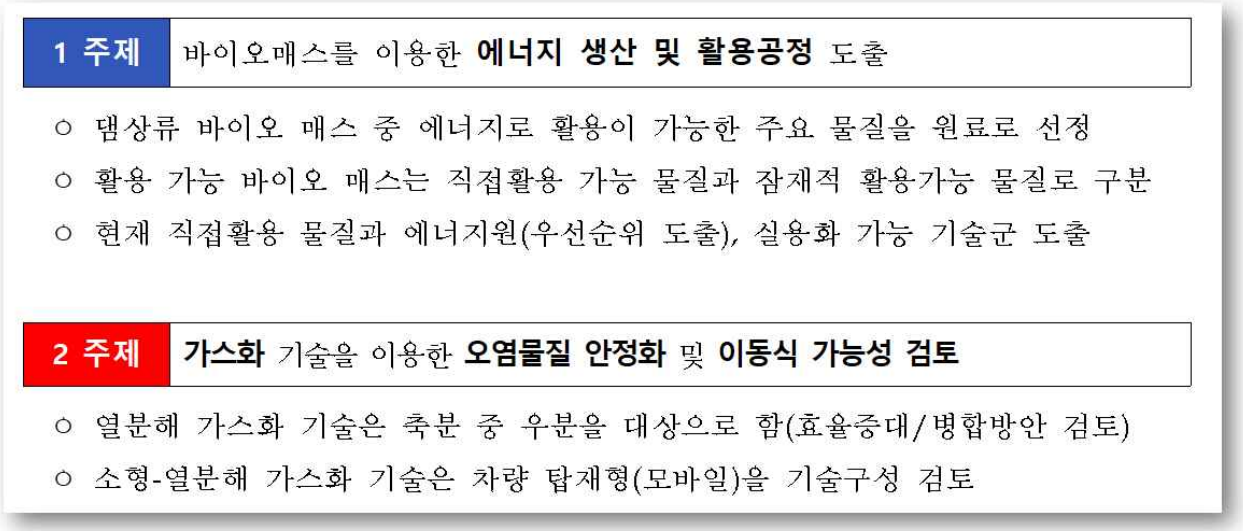


그림 4. 주제별 주요 연구내용

< 표 1 > 연차별 연구수행 세부내용

차년도 (년도)	세 부 내 용	비고
1차년도 (2021)	○ 댐상류 바이오매스의 최적 혐기성 소화(AND) 공정 선정 : 바이오매스 종류별, 혼합비별 가스생산 수율평가, 공정선택 ○ 열분해 가스화 기술을 이용한 AND 잔류물 제거평가 : 축분 및 AMND 잔류물 혼합제거 가능성 평가	Tech. 1 해당
2차년도 (2022)	○ 혐기성 가스수율 향상공정 설계 및 최적운전 ○ 혼합연료 열분해 가스화(프로토 타입) 설계 및 최적운전 도출 : 이동식 공정설계 및 최적운전(오염발생 억제기술 평가)	Tech. 2 해당
추후 연구	○ 후속공정 선정 : AND 후속(정제, 발전기술) 및 열분해 가스화(유용자원회수)	Tech. 3 해당

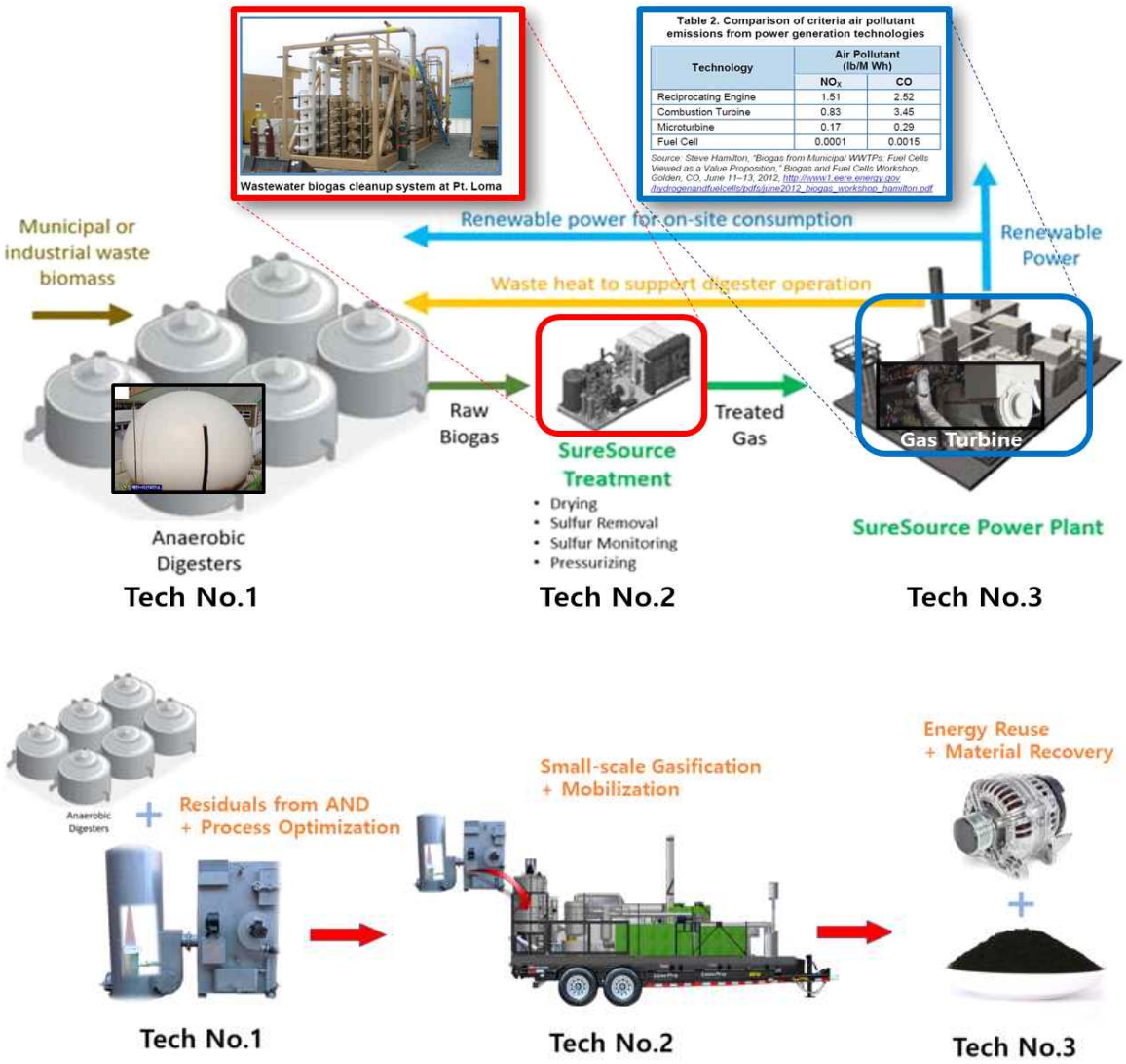


그림 5. 연차별 주요 핵심기술 개발 및 연계도

(Tech. No.3는 금번 연구범위 미포함)

○ 기술 분류

- 전사경영전략(물안심 1-①, 윗물~댐~하류까지 통합 물환경관리)
- 중장기기술전략 : (미래-12) 댐 유역 비점오염물질 거동 및 생태계기반 저감 기술
- 경영전략 : (물안심-1) 윗물~댐~하류까지 통합 물환경 관리
- 본사·유역본부 현안 : (물환경처) 상수원 상류 축산분뇨 바이오 에너지화 시범마을 구축사업 참여계획(CEO 보고)

1.3 연구 추진전략 및 방법

○ **전문가 참여/활용)** 사내/외 전문가를 활용한 연구

- 사내) 기술(하수처리, 혐기성 소화, Gasification, 에너지 등), 정책(법 및 제도) 관련 연구소별 전문가 참여(정책경제 연구소)
- 사외) 댐상류 바이오매스를 이용한 에너지화 관련 전문가(학계 및 기업) 기술자문 획득

  * 제1, 2 주제 및 기타 관련 기술분야별 전문가 집단 Pool 확보(완)



그림 6. 연구개발 추진체계

○ **관련부처 협업)** 금번 연구성과의 확산 및 실체화를 위한 주무부처와의 업무분장 및 협업을 추진하며, 해당 부서별 담당자를 겸직연구원으로 참여

○ **관계기관 협조)** 기존 연구 및 관계기관(에너지 기술연구원) 연구 기술교류 및 자문 특히, T/B 설치 및 운영을 위해 충남대 농업과학대와 MOU 체결 및 청양-동물자원연구센터 T/B 구축



그림 7. 충남대 농업과학대학 MOU 체결 및 청양 동물자원연구센터 T/B 구축

○ **연구참여자 및 연구내용)**

- 당해연도 각 장(Chapter)별 연구수행 내용 및 수행 담당자(괄호)는 다음과 같음

< 표 2 > 과제참여자 및 연구내용

구 분	소속	성명	연구내용	분담율 (%)	참여율 (%)
연구책임자	K-water 연구원	김연권	○ 과제 수행 총괄	20	25
참여연구원		박영무	○ 열분해 가스화 최적화 및 Mobile 개발	20	20
		김홍석	○ 에너지 자원화 실험 및 결과검토	10	10
		김지연	○ 위탁과제 관리, 실험 및 결과검토	15	15
		박성순	○ 에너지 자원화 기술수집 및 평가	10	10
		박지혜	○ 법령 및 제도적 검토, 공사모델개발	10	10
겸직연구원	미전실	윤준한	○ 공사전략 매칭 및 지원(미전실 소통)	5	5
		유승열	○ 유사 자원화 전략 벤치마킹 지원 (미전실 소통)	5	5
	물환경처	김대현	○ 물환경처 전략방향 매칭 및 지원 (물환경처 소통)	5	5
계				∑=100%	

○ **셀룰로스 함유 우분의 전처리 가능성 평가**(김연권)

- 셀룰로스 분해특성 평가(일반, 굼벵이분변, 버섯종균)
- 미생물 영향평가(종분석)

○ **반건식-하이브리드 혐기장치 개발 및 제작**(김연권, 김지연)

- 원료특성을 고려한 설계반영 인자 도출(배양조)
- 가스수율 최적화를 위한 운전조건 도출, 생산량 평가

○ **반건식-하이브리드 혐기성 소화장치 운전**(김홍석)

- 반건식 운전 제한인자 도출 및 문제해결기술 실험
- 가스수율 최적화를 위한 조건 도출 및 생산량 평가

○ **반건식-하이브리드 혐기성 부산물 특성평가**(김연권, 김지연)

- 혐기성 소화 부산물 조성분석
- 혐기성 소화 잔류물 성상분석 및 최적처리 대안도출

○ **소형 안정화 장치 개념설계 및 운용전략 수립**(박영무, 이혜정)

- 안정화 기술군 분석/선정(Gasification, Pyrolysis, Combustion)
- 하이브리드 AND 연계를 위한 장치구성
- 소형 안정화 장치 개념설계, 현지화 운용전략 수립

○ **보고서 작성**(김연권)

제 2 장 본 론

2.1 혐기성 소화기술 개선

○ 댐상류 바이오 매스발생과 비점오염원 관계

- 댐상류 발생 바이오 매스 중 가축분뇨의 퇴비화로 인해 오염물질의 토양축적과 비점오염원으로서의 포텐셜(양분수지)은 매우 높은 것으로 조사됨
- K-water가 관리하는 댐상류 오염물질 중 대표적인 비점오염원인 축분을 능동적으로 제거/제어하기 위해 바이오 에너지 생산기술을 적용시 활용 잠재력을 평가하고
- 활용 에너지 최대화를 위한 요소기술에 대한 검토와 평가를 수행함

2.1.1 혐기성 소화원리 [부록 2]

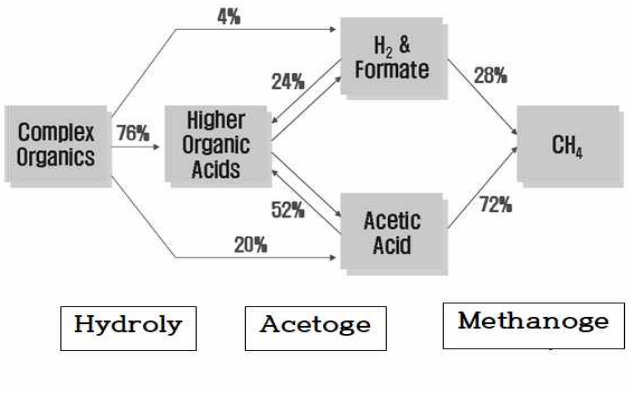
○ 혐기성 소화기술(AND, Anaerobic treatment)은 혐기성 미생물을 이용하여 산소가 존재하지 않는 조건에서 유기물과 일부 셀루로스 성분을 2개의 반응단계(산생성 단계 및 가스 발생단계)를 거치며 최종 바이오 가스를 획득하는 기술

○ 1단계 반응(저분자화 및 산생성)을 거친 유기물질은 2단계 반응(가스생성)을 거쳐, 메탄(CH_4)과 CO_2로 최종 분해되는 과정을 의미함

- 바이오 메탄의 약 72%는 Acetate로부터
- 28%는 CO_2 환원(Propionic Acid 13%, Other Intermediates 15%)에서 기원함.

○ 투입된 유기성 자원으로부터 바이오 가스를 획득하고 이를 정제하여 메탄을 선별획득/고질화 하는 과정을 통해 최종 에너지원으로 사용할 수 있는 자원(에너지원)이 됨

< 표 3 > AND 공정의 반응 단계별 주요기작 비교

단 계	내 용	비 고
1 단계 (가수분해)	가수분해(Hydrolysis)는 다당류, 지방, 단백질 같은 고분자 유기물질이 가수분해 박테리아(Hydrolytic Bacteria)로부터 분비되는 Cellulases, Proteases, Lipases 등 Extracellular Enzyme에 의해서 단당류, 지방산, 아미노산 등의 용해성 유기물질로 분해되는 과정 (율속단계; Rate-limiting Step)	
2 단계 (저분자 물질전환)	유기산 및 알콜류, 케톤류 등으로 전환	

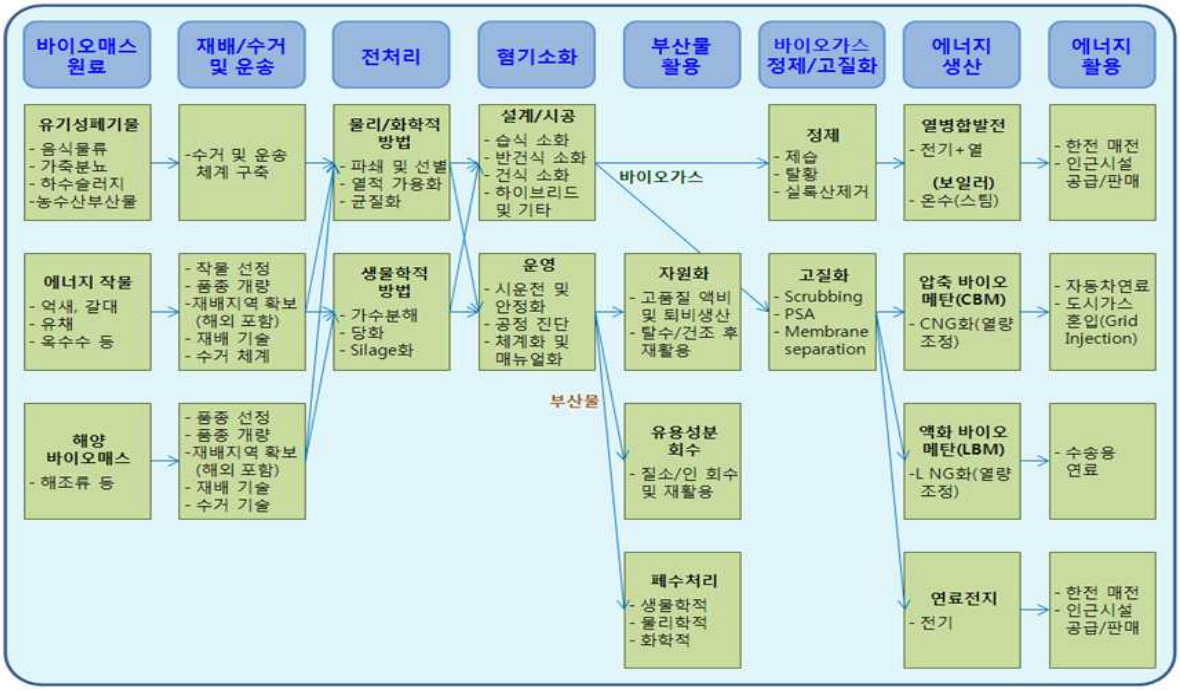


그림 8. 바이오 가스화 기술구성 및 체계

○ AND 기술은 호기성 미생물을 이용한 처리(오염물질의 제거)에 비해 에너지 생산이 가능한 기술로 최근 다양한 활용방안에 대한 연구가 이루어 지고 있음
: 윤석열 정부 110대 과제에도 바이오 에너지 활용에 관한 내용이 포함

○ 호기성 공정에 비해 AND 공정의 미생물은 성장속도가 매우 느리므로 반응기의 규모가 커지고, 다양한 운전변수에 대한 최적이 까다롭다는 특징을 가지고 있음

< 표 4 > AND 공정 운전시 주요 문제요인과 해결방안

운전인자	문 제 발 생	해 결 방 안
투입 유기물량 조절	- 과부하 및 빈부하현상 발생 ⇒ 미생물 항상성 저해	- 유량조정조체류시간 적정 설계 - 주기적인 유기물 농도 측정
영양조건 조절	- C/N↓, 유기질소↑,암모니아↑ ⇒ 미생물 암모니아 저해	- 적정 C/N비 = 12~16 - HRT 줄이거나 C-source 투입
pH유지	- 산 생성량↑, pH저하 ⇒ 혐기성소화조폐기 가능성	- HRT증가 시킴 - pH 조절 약품 투입 - NH_4^+ + OH^- : pH ↑
체류시간	- 체류시간이 짧아지면 미생물 과부하	- 적정HRT유지하거나 투입량 줄인다
온도유지	-소화조온도 변화 2℃ 이하 유지	- 지하화로 겨울철 대비 가능 - 열교환기등 소화조가온장치설치
미생물& 유기물질 접촉효율	- 가스발생량저하, 비효율	- 적절한 소화조교반방식채용 및 설계

가) 알칼리도의 중요성

○ 알칼리도의 생성

$NH_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow NH_4^+ + HCO_3^-$

$CH_3COO^- + SO_4^{2-} \rightarrow 2HCO_3^- + HS^-$

$4H_2 + SO_4^{2-} + CO_2 \rightarrow HS^- + HCO_3^- + 3H_2O$

1 mole 유기질소 분해 → 1 mole 알칼리도 생성

1 mole SO_4^{2-}환원 → 2 mole 알칼리도 생성

탄수화물 과잉 폐수 처리시 알칼리도 부족 주의

○ 알칼리도 필요성 : 혐기소화에의해 생성되는 CO_2 및 VFA 중화(pH 저하 방지)
고온소화(CO_2용해도 감소) → 알칼리도 요구량 감소

○ 알칼리도 요구량 : $[HCO_3^-] = K_I K_H P_{CO2}/[H^+]$

예) 35°C, pH7.5, 바이오가스 중 CO_2 농도 30% → 6,890mg as $CaCO_3$/L 필요

☞ VFA로 전환되는 COD 1g 당 1.2g $CaCO_3$의 알칼리도 필요

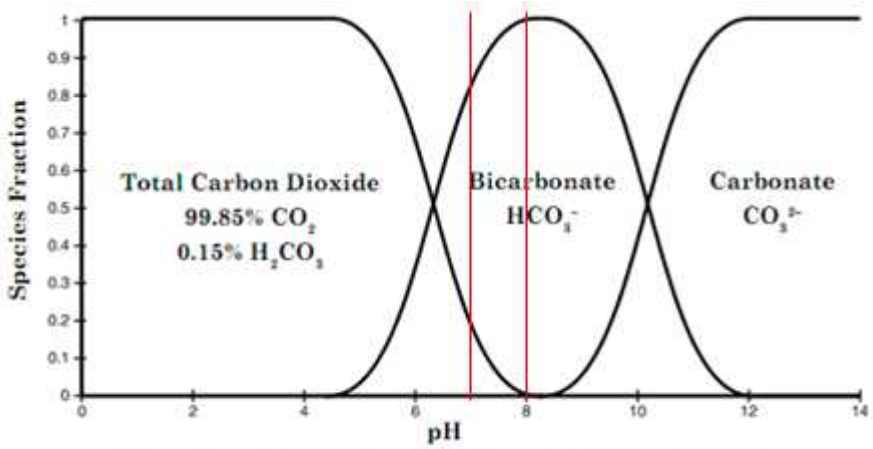


Figure 1 – Distribution of Total Carbon Dioxide, Bicarbonate, and Carbonate vs. pH

그림 9. AND 최적화를 위한 pH 구간과 알칼리도

○ 알칼리도 보충제

- 중탄산나트륨($NaHCO_3$) : 높은 용해도, 지속적 효과, 낮은 독성, 높은 가격, 알칼리도 증대 효과 높음
- 수산화칼슘(소석회, $Ca(OH)_2$) : 낮은가격, 탄산칼슘 침전, 스케일링 유발, 알칼리도 증대 효과 낮음.
- 산화나트륨(가성소다), 수산화칼륨, 수산화암모늄

[Trouble Shooting Manual]

- CO_2 농도 2배 증가 → pH 0.3 감소; 알칼리도 2배 증가 àpH 0.3 증가

  ☞ 샘플의 pH 측정시공기중에 노출되어 CO_2가 휘발하면 pH는 증가함

  가능한 head space 적고 마개가 있는 병에서 즉시 측정할 것

  ☞ 소화조깊이가 10m à바닥의 pH는 표면보다 0.3 낮음

- 총알칼리도(pH4.2에서 적정) = 중탄산염알칼리도(Bicarbonate Alk) + VFA 알칼리도

  Bicarbonate 알칼리도 : pH5.8 에서 적정 (80% 정도 적정됨)

  VFA 알칼리도 = 0.83 x 0.85 x [VFA] ← 알칼리도의역할(중화작용) 못함

- 소화조내 적정 유기산 농도 : [VFA]/Alk 〈 0.2

  [VFA]/Alk 〉 0.2 : 소화조 상태 악화

  [VFA]/Alk 〉 0.6 : 소화조 회복 불능

- 원료의 pH가 낮을 경우

  → 처리액을 반송하여 유입액과 함께 투입

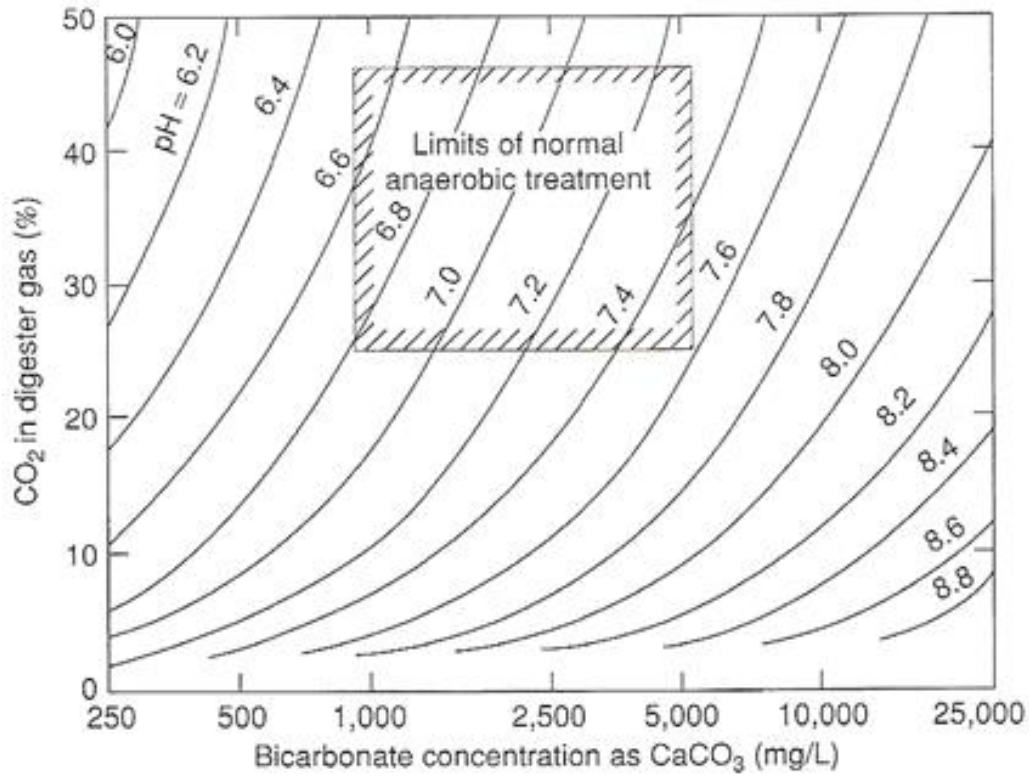


그림 10. 35°C에서 pH, 중탄산알칼리도와이산화탄소 농도 사이의 관계(McCarty, 1964)

나) 휘발성 유기산(VFA)의 중요성

○ 휘발성 유기산(VFA)의 독성

○ 독성은 pH의 함수

☞ Ionized (IVA) vs Unionized (UVA), pH > pKa ⇒ [IVA] > [UVA]

○ 독성은 세포막을 쉽게 통과할 수 있는 UVA의 저해작용이 훨씬 강함

○ 보고된 UVA의 독성 수준 : 10~25 mg/L

☞ pH를 조절하면 5,000 mg/L의 TVA 농도에도 독성이 거의 없음

다) 암모니아 독성

○ pH와 온도에 따라 free ammonia (NH_3)와 ammonium ion(NH_4^+) 형태로 존재

○ 혐기성 소화에 영향을 미치는 주요 인자 중 하나로 메탄 생성 미생물에 저해를 유발하여 바이오 메탄의 생성을 저해[15]

○ 유출수의 최종처분시 고액분리 후 내부 반응조로 회수/운전시 유입과 반류수(유출수 고액분리) 내 암모니아가 반응조 내부에 축적됨에 따라 미생물 독성발현이 나타날 수 있어 이에 대한 문제해결이 필요

☞ pH를 조절하여 가스 형태로 탈기) 악취발생의 원인 제거

☞ 전기적 흡착법 이용) 유출수내 암모니아 이온의 선별회수 → 최종제거 방법고민 필요

☞ 화학적 방법) 황산을 이용 암모니아 성분을 황산암모늄 형태로 회수

→ 황산암모늄은 비료활용 가능물질이나, 이 또한 처리대상 화학물질

☞ 멤브레인을 이용한 제거방법)

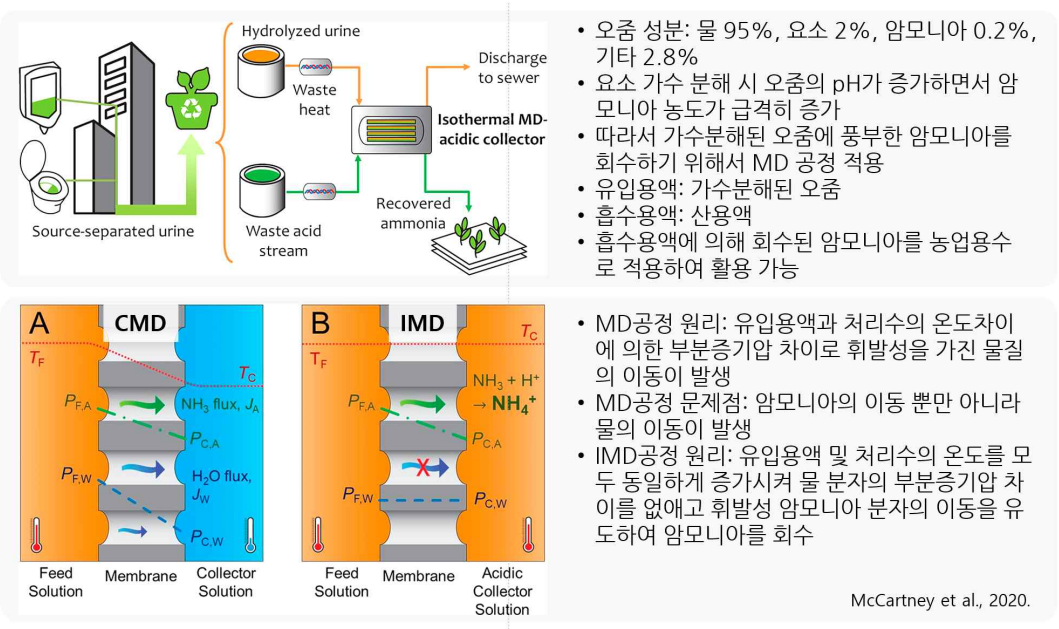


그림 11. Membrane distillation(MD)를 이용한 암모니아 선별/제거(김영진, 발표자료)

2.1.2 댐상류 우분 바이오 에너지화 문제점 분석

가) 원료특성 [고찰 1. 참조]

○ 국내 우사는 깔짚 우사 타입으로 운영

○ 깔짚에는 돈분과 뇨가 혼합되어 장기간 방치되고, 깔짚의 교체주기는 각 농가의 상황에 따라 상이(통상 2~3개월)

: 깔짚의 교체주기가 길어질수록 분뇨(깔짚) 내 자원화가 가능한 유기물의 분해가 일어나 가용에너지원의 손실이 발생하게 됨

○ 깔짚의 주성분인 리그닌, 헤미셀룰로스 등은 생분해가 매우 느린 특성

: 깔짚의 투입량에 따라 분뇨의 단위 무게당 에너지로 활용 가능한 유기물 비율이 감소하므로, 혐기성 소화시 바이오 가스의 획득에 불리해 짐



그림 12. 국내 깔집우분 바닦재 현황(영주)

나) 우사형태 및 저장/보관(퇴비사)

○ 국내 우사는 발굽보호를 위해 톱밥과 수피 등 깔짚을 깔아둔 형태의 우사 운용

: 우사의 깔짚 교체주기(2~3개월)에 따라 이분해성 유기물이 분해됨으로서 바이오 가스의 생산 잠재력을 감소시킴

○ 우사에서 회수된 분뇨는 별도의 퇴비사에 보관한 후 퇴비로 변환/사용하게 됨

○ 유럽은 생우분 형태로 발생이 가능한 프리스톨 우사 타입

: 생우분은 고형물 내 유기물의 함량이 높아 바이오가스로 전환 가능한 탄소 확보에 유리

[고찰 2] 바이오 매스별 가스발생 특성(연속운전)

< 표 5 > 다양한 원료별 AND 연속운전 실험조건

구 분	돈분	톱밥깔개 우분	톱밥우분 + 돈분	톱밥우분+돈분 + 음식물 폐기물
운전기간	30일			
HRT	30 일			
반응조 TS(%)	3.4~3.7	7.4~8.0	7.8~8.2	6.8~7.5
OLR (kgVS/m^3-day)	1.0~1.2	3.3~3.5	2.4~3.2	2.5*~4.0
OLR** (kg BVS/m^3-day)	0.5	0.5	1.1~1.2	0.9~1.5

* 초기 7일간) OLR 2.5로 운전, 이후 4.0으로 운전

** 톱밥깔개 우분은 높은 VS를 가졌으나, 낮은 생분해도를 가지므로, 반응조 내에서 실제 바이오 가스로 전환되는 부분인 BVS로 재환산하여, 바이오가스 생산가능량을 표시하고자 함

○ AND 연속운전 실험결과

- 바이오 메탄 함량 전시료에 대해 69~73%로 나타남
- TVS 제거율(%) : 돈분 29, 톱밥깔개 우분 11, 톱밥우분+돈분 14, 톱밥우분+돈분+음식물 폐기물은 25로 나타남
- 바이오 가스 발생량 (m^3/kg VS) : 돈분 0.29, 톱밥깔개 0.11, 톱밥우분+돈분 0.14, 톱밥우분+돈분+음식물 폐기물은 0.23으로 나타남
- 바이오 메탄 발생량 (m^3/kg VS) : 돈분 0.20, 톱밥깔개 0.07, 톱밥우분+돈분 0.1, 톱밥우분+돈분+음식물 폐기물은 0.16으로 나타남

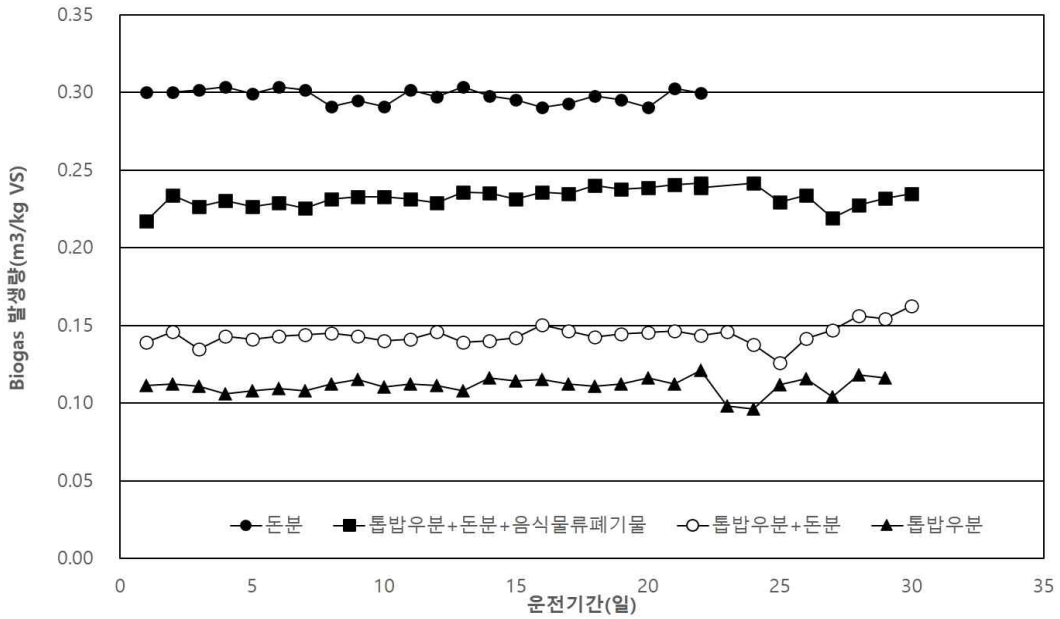


그림 13. 바이오 매스별 바이오 가스 발생량 비교

다) 가축분뇨 자원화 정책

○ 2022년도 한육우는 전년도 대비 약 137천 마리로 증가

○ 2015년부터 젖소를 제외한 가축 사육두수와 가축분뇨 발생량 지속 증가

- 2020년 기준, 전국 가축 사육두수는 약 29,200만두
- 가축분뇨 발생량은 하루 1,532 백톤 [6]

○ 가축분뇨 자원화 정책 **[부록 3]**

○ **(퇴·액비화 정책)** 가축분뇨 자원화(퇴·액비화) 물량 비중은 정부의 가축분뇨 자원화 정책 주진으로 2008년 84.3%에서 2019년 91.4%로 증가함

○ **(가축분뇨법과 인식전환의 어려움)** 가축분뇨는 1991년부터 「오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률」에 의해 관리되다가, 2006년부터는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」(이하 가축분뇨법)에 의해 관리되고 있는데, 법에 따르면 가축분뇨의 퇴·액비화 처리시, 자원화 의무를 완료하게 되므로 에너지화 처리에 대한 유인이 없어, 축산농가의 인식전환이 쉽지 않은 상황

○ 퇴비화 문제점

- 가축분뇨 퇴비는 강우시 댐으로 유입, 수질오염을 유발
- 부숙화가 종료되지 못한 퇴비는 악취발생 및 지역민원 유발

라) 후처리시설 및 인프라 부재

○ 국내 오/폐수 발생 대비 가축분뇨의 발생량은 1% 이내로 매우 적은 수준

- 고농도 영양염류를 함유하고 있어 강우시 대표적 비점오염으로 평가 [2]

○ 가축분뇨 처리방법

- 가축분뇨 처리 방법) 단독 처리 후 인근 수역으로 방류
- 하수도법) 공공하수처리시설에 연계하여 처리(제2조 제9호) [3]
- 가축분뇨법) 총질소, 총인이 공공하수처리시설 유입부하의 10% 이내 연계처리 가능 (시행규칙 제21조) [4]

※ 돈분의 경우, 66% 이상의 처리시설이 하수처리와 연계 처리

※ 91% 이상의 한우농가가 퇴비화 및 액비로 처리(21년 기준) [5]

○ 댐 상류 지역에는 연계처리가 가능한 규모의 공공하수처리시설이 부재

: 폐기물과 혐기성 소화액의 적절한 최종처분 방안 마련이 필요

※ 2020년 기준, 바이오가스 생산시설에서의 가축분뇨 처리량은 연간 105천 톤, 유기성 폐자원 바이오 가스화 시설 대부분이 열병합 발전으로 바이오가스를 활용 중 [7]

마) 시스템 구축의 어려움과 님비(NIMBY)

○ **(우분의 특수성)** 국내 한육우의 사육환경은 대부분 깔집을 사용하는 방식을 선호하고 있어 우분 자체를 혐기소화하기에는 효율이 낮을 뿐 만 아니라, 잔류물의 2차 처리, 미생물처리에 별도의 전문가 운영 필요 등 기술적 환경 등을 고려할 경우, 바이오 가스 생성에 우호적인 상황은 아니기 때문에 축분외 음식물쓰레기 등을 통합하여 처리하는 시설로 전환하거나 셀룰로우스를 분리할 수 있는 기술 적용 등이 필요한 상황

○ **(우분 운반 시스템 구축)** 실제 댐 상류에는 축사가 산발적으로 위치하고 있어, 바이오 가스 생성을 위한 혐기소화 시설에서 처리하려면 축분을 수거하여 바이오가스 생산 시설로 운반해야 하는데, 수거 시스템을 구축하고 운영관리하는 주체, 비용 조달 등의 문제 해결이 쉽지 않은 상황으로, 정부의 정책지원이 필요한 문제

○ **(부산물 수거 및 처리 시스템)** 바이오가스 생성 후, 부산물인 암모니아와 고형 폐기물을 수거하여 하수처리장까지 운반해야 하는데 악취나 비용문제로 인한 어려움이 있으며, 이에 하수처리장과 근거리에 위치하도록 자원화시설을 설치하는 방안 또는 하수관거 설치를 통해 해결하는 방안을 고려 필요. 자원화 시설과 하수처리 통합시설이 가장 이상적이지만 댐 상류는 도심에서 벗어나 있어, 이러한 통합 시설을 신설하기에는 현실적인 어려움이 크므로 정책적 고려가 필요한 상황

바) 낮은 경제성

○ 가축분뇨 공공처리(연료화) 시설(전북 정읍) 사례분석)

: 초기투자비(개략공사비) 25,000백만원, 유지관리비 2,453백만원/년, 운영수익 1,575백만원/년을 기준으로 검토결과

- 20년간 운영시 순현재가치(NPV : Net Present Value)는 -60,777백만원
- B/C ratio는 0.22로 산정됨(경제성 없음)

2.1.3 해결방안 도출

: 댐상류 우분의 단일 성상으로는 혐기성 소화시 기존 바이오 가스 발생기술(음식물 폐기물 + 하수 슬러지 + 우분(또는 돈분) 등 혼합처리)을 이용한 바이오 가스 발생량 보다 현저히 낮을 것으로 추정되므로 극복방안 마련이 필요

가) 바이오 가스 수율증대 전처리 기술확보

○ 일반적으로 우분의 전체 발생량의 약 94%가 퇴비/액비화로 처리

- 댐상류 우분은 대부분 육우로 깔짚 형태 우사에서 사육됨
- 퇴비/액비는 1년 내내 생산되나, 11월−2월 사이에 집중적 사용되므로 대용량의 저장탱크가 필요
- 적정 퇴비생산을 위해서 수분조절, 교반등의 관리와 축사규모와 동일한 규모의 시설 확보 필요

< 표 6 > 우분처리 현황

발생량 (계)	자체처리				위탁처리			
	소계	정화	퇴비	액비	소계	공공처리	재활용신고자	가축분뇨처리업자
60,804	57,877	197	57,159	522	2,927	497	2,310	120
100	95.2	0.3	94.0	0.9	4.8	0.8	3.8	0.2

발췌) 국립환경과학원, 전국 오염원 조사(2018)

○ 지금까지 대부분의 혐기성 소화기술은 바이오 가스의 생산수율 향상에만 관심이 있었음

- 원료로 음식물 찌꺼기, 하수 찌꺼기, 분뇨, 축분 등 병합소화를 통해 가능
- 이러한 원료 확보를 위해 중대형 하수처리장 내 시설운영을 실시했음

○ 반면, 금번 연구와 같은 우분시료의 특성을 갖는 지역에서는 별도의 특화된 기술을 필요로 함

- 우분 전용 혐기성 소화의 연구결과는 매우 제한적으로 이 또한 바이오 가스수율이 높은 젖소를 대상으로 실시하였음(우분 + 착유세정수 병합 등)
- 무엇보다 댐상류 육우의 사육으로 인한 우분제거 및 바이오 에너지 활용을 위해서는 우분에 함유되어 있는 깔짚 성분(셀룰로스) 제거를 위한 전처리 기술확보 필요

○ 효율적인 우분 전처리 기술을 확보하여 우분 내 셀룰로스 성분을 선별제거시 현재의 낮은 우분 바이오 가스 발생수율을 높일 수 있음

- 2018년 ACE 사업[한국기계연구원], 농림축산식품부[총연구비9.79억원, 3년, 한국기계연구원]으로 우분내 협잡물 제거용 전처리 기술개발 연구시행(기술이전 완료, 상용화)
- 이 기술은 젖소와 깔짚 미투여 농가에서 개발되어, 탈수 슬러지 이상의 함수율이 높은 우분에 대한 실증형 고액분리 기술로 개발됨
- 우분의 함수율이 낮은 금번 연구대상 우분과 유사 성상에 대한 기술개량 필요



그림 14. 우분 內 협잡물 제거를 위한 전처리 설비(기계연)

○ **고액분리시 우분특성)** 깔짚 우분이나 젖소 분뇨에 비해 TS와 TCODcr가 낮으며, NH_3-N 역시 혐기소화에 악영향을 주지 않는 농도수준 보임

< 표 7 > 고액분리 후 우분특성 비교(기계연 실험결과 인용)

구 분	고액분리 젖소우분	젖소우분[1]	톱밥깔개 우분[2]
TS(%)	18	20~30	25~28
VS(%)	12~13	13~18	19~23
VS/TS(%)	69	50~70	75~90
TCODcr(mg/L)	169,000~174,000	108,000~182,000	314,000~408,000
T-N(mg/L)	6,500~6,550	4,100~5,800	6,100~9,400
NH_3-N(mg/L)	1,550~1,630	1,120~1,670	2,900~4,800
T-P(mg/L)	2,310~2,570	-	1,800~3,100
PO_4-P(mg/L)	620~640	-	-

○ **BMP 실험결과)**

- 깔짚 깔개의 고액분리시 축분내 생분해성 유기물 함량이 증가(0.199L/g VS)
- 톱밥깔개 우분[1](0.081L/g VS) 대비 유기물 당 메탄 발생량이 2.4배 높음
- 실험 기간(45일) 중 10일 이내에 총 누적 바이오 메탄 생산량의 90% 발생(초기반응)
- 톱밥깔개 우분대비 바이오 메탄의 발생속도 빠름

나) 댐상류 지역 발생특성을 고려한 기술적 제한사항 극복

○ 처리수(유출수) 발생 저감기술 필요

– 처리수의 연계 가능한 공공하수처리시설 기반 미약

– 자체적으로 발생량 감소를 위한 기술개발 및 도입 검토필요

☞ 반응조내 암모니아성 질소 발생으로 인한 독성발현 감소방안 마련 필수

○ 혐기성 소화기술과 자원회수 기술의 접목 필요

– **혐기성 소화액내 암모니아 축적 방지기술** 연구활발

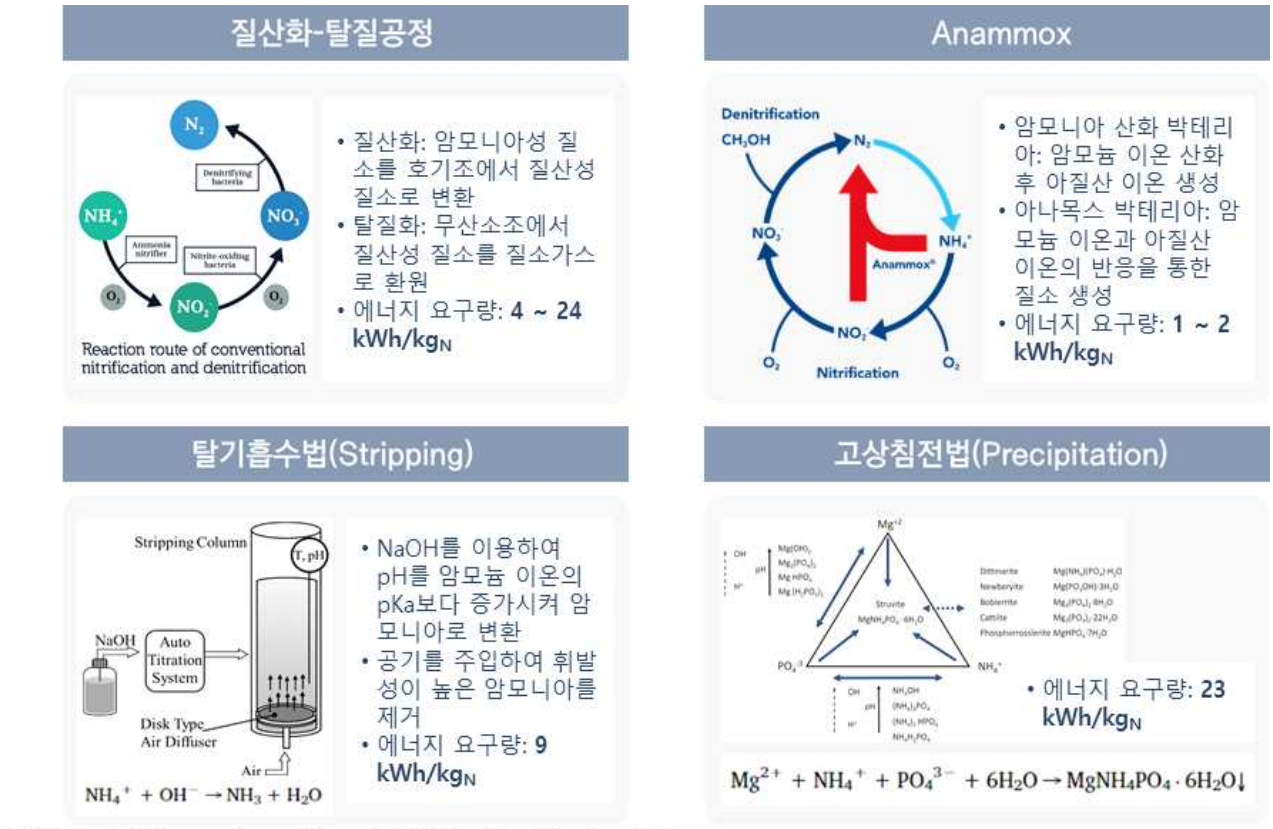
☞ 암모니아 선별회수 기술 연구 가속화

☞ 그럼에도 불구 획기적 기술 개발 및 실용화에는 제한적

– 반응조내 암모니아 선별제거를 위한 다양한 기술개발 및 적용시도(에너지 효율화 관점에서 전통적 방법인 탈기 이외에 ED, CDI, IMD(MD) 등 신기술 적용/검토)

– 2차 오염 방지기술 필요(예; 암모니아 제거 및 회수폐액(황산 암모니움) 재생기술)

○ 혐기성 소화기술과 자원회수 기술의 접목 필요



* (Bio)electrochemical recovery of ammonia from urine (2019) Wageningen University, pp.14-17.

그림 15. 암모니아 회수 및 제거방법(김영진, 발표자료 발췌)

[고찰 3] 바이오 매스별 이론/메탄수율 및 잔존물 발생분율 추정

○ 우분의 최대 바이오 메탄 발생량은 이론적 발생량의 50% 미만 수준

- 생우분에 별도 첨가제 투입시 실-바이오 메탄 생산율은 저하
- 우분의 바이오 메탄 수율은 혼합(돈분 + 음식물 폐기물)에 비해 1/2 이하
- 톱밥깔개는 1/3 수준으로 더 낮게 나타남



그림 16. 다양한 우분시료와 유기성 바이오 매스의 바이오 메탄수율 비교

○ AND 이후 잔존물 발생량 추정 및 고려사항

- 잔존물 발생량이 가장 적은 S1(생우분)의 경우도 78% 잔존물을 발생시킴
- 톱밥 함유 우분 경우, 부숙화 기간이 증가할수록(메탄활용 유기물의 분율이 감소할수록) 잔존물 내 회분 발생량도 증가하는 것으로 나타남

☞ **바이오 가스(메탄) 증대**를 위해서는 **생우분** 또는 **부숙화 기간이 짧은 시료**가 유리



그림 17. 시료특성별 혐기성 소화 이후 잔존물의 물질구성 특성 비교

2.2 유기물 안정화 기술

2.2.1 안정화/최종처분기술의 종류

가) 기술의 종류와 특징

○ 물리적 안정화 기술

- 고형 연료화 기술) 유기성 바이오 매스를 원료로 분쇄, 선별, 건조, 성형공정을 거쳐 가연성 고형연료(RDF 제조)를 생산하는 기술로, 에너지 소비가 없는 가장 단순한 기술적 접근이 가능(단, 제조된 고형 연료의 공급과 소모에 대한 프로세스 마련이 필요)
  ☞ 생활폐기물을 이용한 RDF 제조는 2006년 법적근거가 마련됨
  ☞ K-water연구원에서도 2019년~2020년 가축분뇨 고형 연료화에 대한 연구를 수행
  ☞ 해당 기술은 제도적 보상과 지역주민과의 마찰 여지가 많으므로 갈등해소가 기술보다 우선되는 선결과제임

○ 열화학적 안정화 기술

: 유기성 바이오 매스의 물리화학적 최종분해 및 안정화 단계는 재(Ash), 활성탄과 같은 탄화물(Bio-char 포함) 또는 용융된 화합물(Crystalized)의 형태이며, 이들 단계에서 소모되는 에너지 절감이 관건인 기술

- 연소 기술) 연소기술은 과잉공기 공급을 통해 유기성 바이오 매스를 최종 분해물인 재(Ash)로 전환하는 기술로 재(Ash)를 최종산물로 만들어 내는 기술
  ☞ 단순한 장치로 열에너지 이용이 가능한 반면
  ☞ 타 열화학적 기술에 비해 많은 대기오염물질의 발생으로 후처리시설이 필요
- 가스화 기술(Gasification))은 대표적인 열처리 기술 중 하나로서 직접연소, 열분해, 탄화 공정 등이 있음
  ☞ 가스화 기술은 연소와 비교해, 제한된 양의 산소(or 공기를 공급)에 의해 일산화탄소와 수소가 주성분이 되는 가연성 가스를 얻는 것임(연소는 궁극적으로 완전연소를 통해 열을 이용)
  ☞ 유사한 공정으로 열분해는 산소가 없는(무산소) 조건에서 가열하여 가연성 가스, 바이오 오일, 바이오 챠(탄화물)를 얻는 공정을 말함
- 열분해 기술) 열분해 기술은 대표적인 열화학적 기술로 무산소 상태에서 열분해를 실시, 최종 산물로 고형(목탄), 액상(바이오 오일), 기체(연료 가스)가 만들어짐
  ☞ 열분해로 생성된 바이오 오일은 보일러, 디젤 엔진 등에 열 및 전력 생산이 가능
  ☞ Zhu 등 (2009)의 연구에 따르면, 전섬유소(Holocellulose)와 리그닌의 함량이 높을수록 바이오 오일의 생산량이 증가하고, 회분의 함량은 감소하는 것으로 보고됨
- 탄화 기술) 바이오챠를 얻을 목적으로 무산소 조건에서 가열하는 공정임

< 표 8 > 안정화 기술 특성별 비교

구 분	생물학적 기술	열화학적 기술			
	혐기소화	연소	가스화	열분해	탄화
기술 성숙도	성숙	성숙	일부성숙	연구개발	성숙
반응온도(℃)	35~60	〉1,000	500~1,000	400~700	300~600
전처리조건	선별,파쇄,가수	선별,파쇄, 건조,성형	선별,파쇄, 건조	선별,파쇄, 건조	선별,파쇄, 건조
생산물	바이오가스 (CO, H_2, CH_4)	열	합성가스 (CO, H_2, CH_4)	합성가스 (CO, H_2, CH_4) 바이오 오일 바이오 챠	바이오챠
주요공법	연속 회분식	고정상 유동상	고정상 유동상	완속 급속	완속
활용	연료, 발전	스팀, 난방, 발전	연료, 발전	연료, 합성원료	토양개량, 숯
특징	·반응속도느림 ·부산물발생에 따른 2차 처리필요	·열손실 큼 ·공기비〈1.5필요 ·성형공정필요 ·클링커발생 ·대기오염방지 시설 큼	·공정단순 ·공기비 0.2~0.4 ·대기오염방지 시설 적음	·무산소조건 ·온도/반응속도에 따른 생성물 변화	·무산소조건

나) 기타 기술

○ 생물학적 안정화 기술

- 호기성 안정화 기술) 통상적으로 미생물을 이용한 하수처리공정에 사용
- 혐기성 안정화 기술) 혐기성 미생물을 이용한 바이오 가스 생산 및 활용공정으로 활용
- 기타 기술) 생물학적 먹이사슬에서 분해자에 해당하는 생물(지렁이, 굼벵이, 특정 박테리아 등)을 이용하여 유기물질을 제거하는 기술
  - ☞ 지렁이를 이용한 안정화 기술은 이미 상용화 되었으나, 지렁이 성장을 위한 많은 노하우(온도, 수분유지 및 먹이 투입량, 성장제해요소와 번식 등)를 필요로 하여, 최근에는 제한적 기술로 인식
  - ☞ 굼벵이와 사상균체를 이용한 퇴비화/부숙화는 유기물 중 셀루로스 성분의 제거를 위해 사용되는 기술

○ 기타 열화학적 안정화 기술

- 열가수분해 기술) 압력용기 내부에 유기물을 투입 후 높은 압력과 온도로 유기물의 산화와 성상변화를 유도함으로 유기물의 분해를 가속화 하는 기술
  - ☞ 증발잠열이 필요치 않아 연소나 가스화 등 높은 열에너지 사용기술에 비해 경제적
  - ☞ 최근 혐기성 소화의 전처리 기술로 활용되고 있는 추세임

2.2.2 문제점 및 개선/해결방안

가) 안정화 기술군 중 적용가능 기술선별

○ 공학적 기술운용에 가장 효율적인 활용가능 기술

- 반응 소요시간이 짧고(장치의 소형화 가능)
- 에너지 효율(소요 에너지/활용가능 에너지)이 우수하며
- 최종산물이 목표(물질의 최종 안정화 단계)에 도달할 수 있어야 함

○ 기술적 안정성과 신뢰성

- 기술의 적용사례가 많아 기술에 대한 이해도가 높은 기술
- 시간과 장소의 구애받지 않는 기술(성능과 효율 안정)
- 장치의 구동과 최종 산물이 항상 신뢰할 수 있어야 함

○ 정부의 정책과 방향성 일치기술

- 바이오 에너지화 기술 중 열에너지 활용과 대기오염발생 기술에 대한 REC 지원은 가급적 지양추세 ☞ 우분 연료화/연소보조제 제조 및 활용기술에 해당

  ※ 우분 연료화 기술은 생산품(바이오 펠렛)의 제작 단가가 매우 낮고 기술적 난이도가 낮아 최종 생산품의 지역 발전소와 연계/활용(연소 보조제 등)로 활용시 매우 합리적 기술로 추정되나, 정부의 방향성(대기오염, 과도한 열에너지 사용, 정책기조)과 다소 불일치하는 부분 有

- 바이오 매스의 에너지화 기술을 통한 청정에너지 생상 및 활용 ☞ 혐기성 소화와 고질화를 통한 수소에너지 생산 및 활용기술에 해당
- 탄소중립 실현을 가속화 가능한 기술 ☞ Bio-char 생산을 통한 탄소고정 기술 해당

나) 안정화 기술로서의 가스화 기술의 선정과 운영방법

○ 안정화 기술로서의 가스화 기술

- 가스화 기술은 대기오염 유발정도가 낮아 안정화 기술의 장치 및 소형화가 가능하며
- 공학적 기술운용과 기술의 안정성, 신뢰성을 확보할 수 있는 기술로서

  ※ 단, 국내에서 가스화 기술을 이용한 대규모 또는 실운용 사례가 없다는 단점도 有

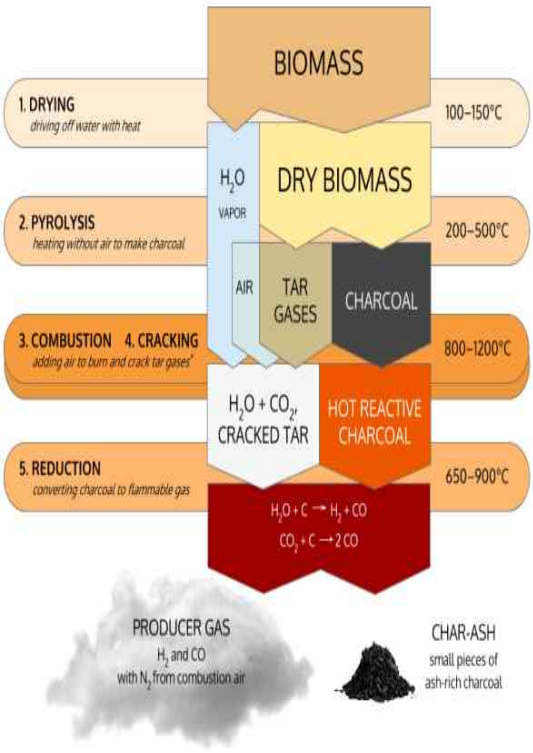
- 적용 대상물질(혐기성 소화 잔류물)에 대한 사전 적용성 평가결과 양호한 것으로 나타남

  ※ [고찰 4] 안정화 기술로서 가스화 기술의 활용 참조

○ 댐상류 지역특성을 반영한 가스화 기술

: 댐상류 또는 선정된 유역관리의 주체(예, 단위조합)가 순환/제거하는 방식

- 1안) 특정규모 이상의 단위지역 내 중앙집중형 가스화 설비운영
- 2안) 가스화 장치의 소형화/이동식화 → 단, 지역 특성을 반영한 운영주체 선정 및 시스템화 필요



Reaction type	Chemical reaction
Carbon reactions	
R1	$C + CO_2 \leftrightarrow 2CO, + 172$ kJ/mol
R2	$C + H_2O \leftrightarrow CO + H_2, + 131$ kJ/mol
R3	$C + 2H_2 \leftrightarrow CH_4, - 74.8$ kJ/mol
R4	$C + 0.5O_2 \rightarrow CO, - 11$ kJ/mol
Oxidation reactions	
R5	$C + O_2 \rightarrow CO_2, - 394$ kJ/mol
R6	$CO + 0.5O_2 \rightarrow CO_2, - 284$ kJ/mol
R7	$CH_4 + 2O_2 \leftrightarrow CO_2 + 2H_2O, - 803$ kJ/mol
R8	$H_2 + 0.5O_2 \rightarrow H_2O, - 242$ kJ/mol
Shift reactions	
R9	$CO + H_2O \leftrightarrow CO_2 + H_2, - 41.2$ kJ/mol
Methanation reactions	
R10	$2CO + 2H_2 \rightarrow CH_4 + CO, - 247$ kJ/mol
R11	$CO + 3H_2 \leftrightarrow CH_4 + H_2O, - 206$ kJ/mol
R14	$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O, - 165$ kJ/mol
Steam-reforming reactions	
R12	$CH_4 + H_2O \leftrightarrow CO + 3H_2, + 206$ kJ/mol
R13	$CH_4 + 0.5O_2 \rightarrow CO + 2H_2, - 36$ kJ/mol

그림 18. 가스화 원리 및 기본 반응식(최항석, 발표자료)

✓ **산림 부산물 가스화 발전에 따른 대기오염 저감량** (단위 : 톤/년)

구분		대기오염물질 배출량		대기오염물질 저감량 (B-A)	대기오염물질 저감률 ((B-A)/B*100)	배출기준 (2t/h 이상급)
		바이오매스 유동층 가스화 발전(A)	바이오매스 소각 발전(B)			
먼지	TSP	0.142	0.403	0.261	65%	20 mg/Sm³
	PM2.5	0.264	2.601	2.337	90%	
질소산화물		1.924	6.368	4.444	70%	70 ppm
황산화물		-	5.155	5.155	100%	30 ppm

✓ **농업 부산물 가스화 발전에 따른 대기오염 저감량** (단위 : 톤/년)

구분		대기오염물질 배출량		대기오염물질 저감량 (B-A)	대기오염물질 저감률 ((B-A)/B*100)	배출기준 (2t/h 이상급)
		바이오매스 유동층 가스화 발전(A)	바이오매스 소각 발전(B)			
먼지	TSP	0.142	549.0	548.9	99.9%	20 mg/Sm³
	PM2.5	0.264	443.4	443.1	99.9%	
질소산화물		1.924	103.0	101.1	98.1%	70 ppm
황산화물		-	-	-	-	30 ppm

그림 19. 가스화 기술의 대기오염 저감량 비교[18]

[고찰 4] 안정화 기술로서 가스화 기술의 활용

○ 결론 1) 단일 시료의 가스화 평가

: 생우분, 톱밥깔개 우분 (1개월 경과), 수피깔개 우분 (3개월 경과), 부숙화 우분 (6개월 경과), 돈 분, 음식물폐기물 등에 대한 가스화 특성 평가실시

- 톱밥이나 수피깔개가 포함된 우분 보다 유기물 함량이 높은 시료(생우분)의 저위발열량이 높게 나타나는 것으로 확인됨

: 생우분은 AND 가스수율의 관점에서도, 가스화를 위한 시료선정/활용(연소재로 사용될 시료)의 관점에서도 최적인 것으로 나타남

: 에너지원 가성비가 높은 생우분은 가스화 후 재(Ash) 발생이 가장 적음

- 가스화의 운전온도는 높을수록 운전과 대기오염 관리에 유리한 것으로 나타남
- 가스화 실험에서도 유기물 성분이 많이 포함된 생우분의 활용가치가 큰 것으로 나타났으나, 우사관리의 대표성을 부여/시료를 선정함

: 우리나라 우사의 약 95%는 톱밥이나 수피를 투여하고 있어, 부숙화 기간까지 고려한 S3(톱밥함유 우분으로 부숙화기간이 2~3개월)가 가장 타당한 것으로 사료 되었음

○ 결론 2) 혐기성 잔존물의 가스화 평가

- 3 종류의 혐기소화 후 발생 잔류물 시료(돈분, 우분(톱밥 함유), 돈분 + 우분(톱밥 함유))에 대해 가스화 및 안정화 정도를 평가함
- 우분(톱밥 함유) 혐기성 소화 잔류물 시료의 발열량이 3,800kcal/kg으로 가장 높음

: 우분(톱밥 함유) 혐기성 소화 잔류물 시료는 가장 일반적인 우분시료의 특성으로 돈분+우분(톱밥 함유) 시료와도 유사한 성상으로 판단됨

☞ 회분(Ash) 발생량도 가장 적고

☞ 유기성 성분은 우분(톱밥 함유) 혐기성 소화 잔류물가 가장 높음

- 2~3개월 부숙우분과 우분(톱밥 함유) 혐기성 소화 잔류물을 7 : 3으로 혼합시 가스화 원료분에 의한 혐기성 소화 잔류물 제거가 가장 유리할 것으로 판단됨

○ 결론 3) 가스화에 따른 대기오염 영향

- 가스화 기술은 연소기술에 비해 대기오염 발생량이 적음(실험용 장치의 한계로 사전연구 자료를 활용)

: 연소공정 대비 가스화 공정의 대기오염방지 공정의 규모축소가 가능 추정

☞ 부록 7. 참고자료-2 (열분해 가스화 배기가스 분석 및 정화처리)

2.3 실험장치 구성

2.3.1 혐기성 소화 기초실험 장치

가) 섬유소 분해실험 장치구성

○ 대상시료의 2차 대사산물(리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 외 물질)을 제거한 탈지시료 제작

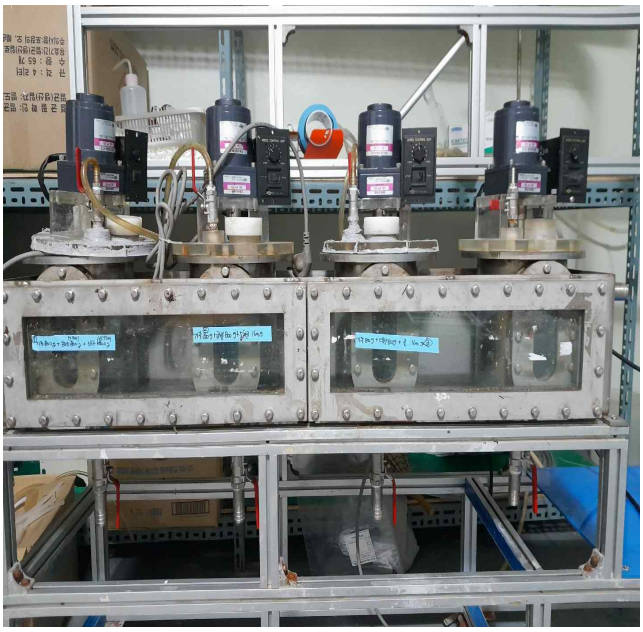
○ 각 반응조별 굼벵이 분변토, 사상균(버섯 폐배지), 비교군(혐기성 미생물)을 정량

나) 분석항목

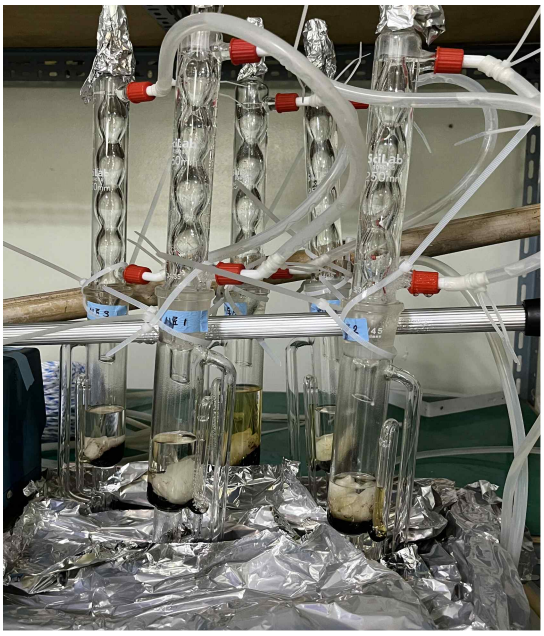
○ 홀로셀룰로오스(Cellulose, % Dry base)

○ 리그닌(Lignin, % Dry base)

※ Holocellulose(홀로셀룰로오스) : 셀룰로오스 + 헤미셀룰로오스



(가) 가축분뇨 내 섬유소 분해 실험 장치



(나) 탈지시료 제작을 위한 장치구성

그림 20. 섬유소 생분해 실험장치

다) 분석방법

○ 아염소산염법을 통해 홀로셀룰로오스를 측정

2.3.2 안정화 실험장치

○ 혐기성 소화 잔류물의 원소분석과 발열량 분석을 위해 Flash EA1112(Thermo finnigan, U.S.A)와 AC600 (LECO, U.S.A)을 이용함 [1차년도 활용장비]

○ MRU(VARIO plus, U.S.A)를 이용, 발생된 합성가스 조성분석 함 [1차년도 활용장비]

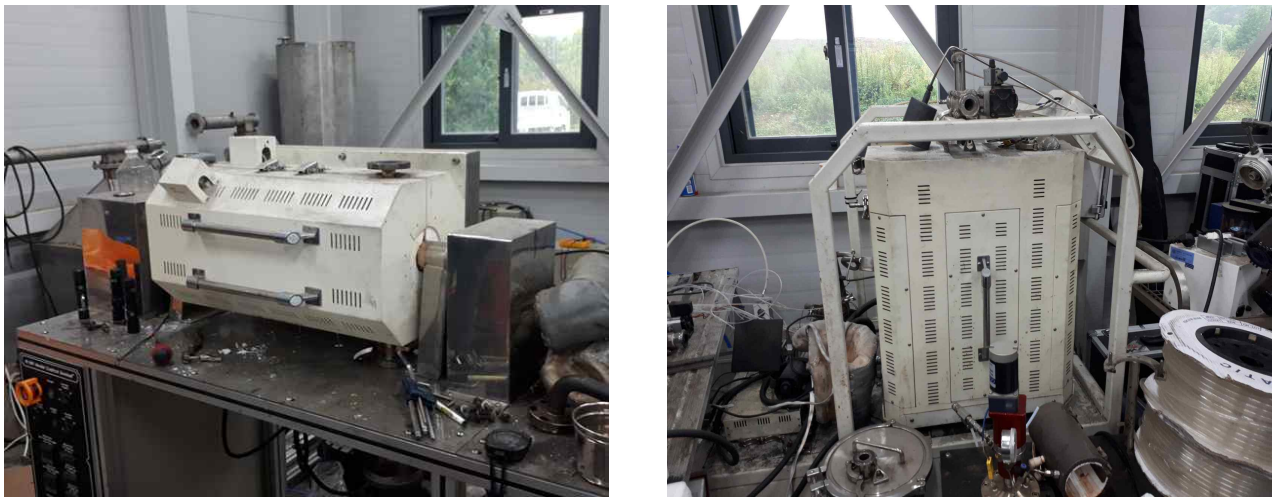


그림 21. 실험용 Gasification 장치(좌, 연속주입식; 우 간헐주입식)

< 표 9 > 안정화 기술특성 평가용 시료 및 합성가스 분석항목/장비

구분	분석항목	분석기기	제조사
시료분석	공업분석	TGA701	LECO
	TGA		
	발열량분석	AC600	
	원소분석	Flash EA1112	Thermo finnigan
합성가스 분석	GC	VARIO plus	MRU emission monitoring systems
	일산화탄소		
	황산화물	MK9000	ECOM
	질소산화물		
	먼지	자체측정	
	암모니아	Gas tiger 2000	WANDI
	염화수소		
	황화수소		

2.3.3 반건식-하이브리드 혐기성 소화(AND) 실험장치(T/B)

가) 댐상류 적용을 위한 반건식 하이브리드 AND 장치설계 조건

- ○ **소형화)** 댐상류 또는 격오지 농가보급시 설치, 운영에 용이
- ○ **범용적 활용)** 깔짚 우분을 대상으로 설계, 추후 혼합시료 활용 가능토록 설계
- ○ **주입방식)** 연속, 간헐적 주입의 변환이 자유롭게 구성되어야 함
- ○ **유출수 및 잔류물 최소화)** 폐수(유출수) 및 잔류물이 최소화 발생 되어야만 함
- ○ **후속공정 고려)** 탈수와 최종 안정화 공정까지 연계고려

< 표 10 > 기존 AND 대비 금번 AND 공정 비교

구 분	기 존	개선/반영	금 번
건식 공정	- 폐수(유출수) 극소량 발생 - 가스 수율 낮음		**반건식 공정** 채택 - 폐수발생 최소화 - 가스 수율은 습식유사 - 굼벵이 분변토 배양조 운영 (추후 세라믹 막 내부설치)
습식 공정	- 폐수 발생(하수처리 필요) - 가스 수율 높음		
전처리 공정 (셀룰로스 제거)	- 셀룰로스 제거 미반영		
폐수(유출수)	- 하수처리장 연계 필요		- 폐수의 공정 재수환 - 최종 폐수 발생량 감소 (1/3 수준으로 감소 예상)



남궁규철(2010)
메탄발효 효율향상을 위한 하·폐수 슬러지의 전처리 기술
J. Microbiol. Biotechnol

그림 22. 금번 AND 연구의 중점 연구컨셉(미생물을 이용한 셀룰로스 분해)

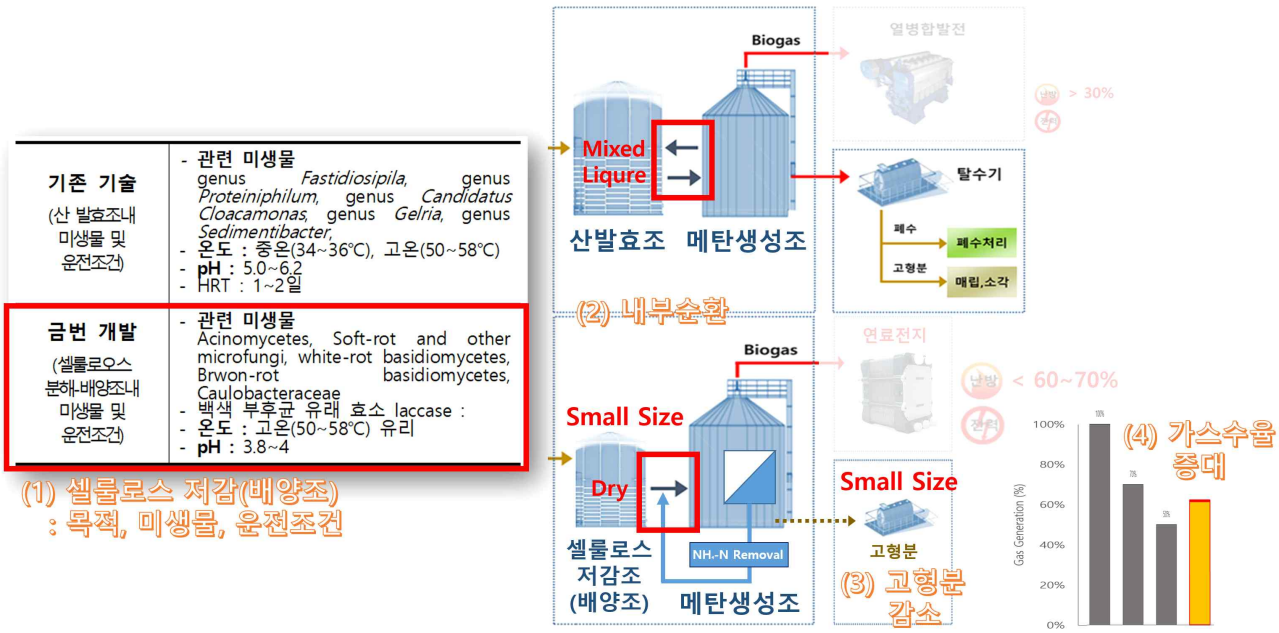


그림 23. 셀룰로스 저감/배양조가 탑재된 하이브리드 혐기성 소화공정



그림 24. T/B 평가용 반건식 하이브리드 AND 기술 특징

나) T/B 운영시 문제점과 해결방법의 설계반영

○ **원재료의 사전 부숙화 정도 고려)** 부숙화도 증가시 함수율이 감소되어 저장조 내 분쇄기능 및 비유동상 물질의 이송방법 고려 필요

- 깔짚 우분에 포함된 셀룰로스 성분들(톱밥, 볏짚 등)에 의한 배관막힘, 걸림
  : 자연유하가 불가능 하므로 별도의 물질압송 장치(모노펌프) 소요(매우 중요)

○ **기존 공정의 실험결과와 비교가능)** 기존 공정 실험결과 비교가능 2계열

- 셀룰로스 분해조/배양조의 기존 AND 공정과 비교 가능토록 구성
- 반응 단계별 폐수(유출수) 채취기능 및 가스 포집기능

< 표 11 > 반건식-하이브리드 AND 설계시 고려인자 및 설계 반영 아이템

아이템	세부사항		고려사항 및 예상 문제	해결방안
주입장치	스크린 장치 설치		우분속 이물질이 반응조에 주입	주입 전 스크린 처리
	고형화 방지		시료 고형화로 dead space에 축적	주입장치 내 교반기 설치
	주입 장치		시료 정량 주입	물리적인 힘으로 주입
반응조	교반	스컴 발생 방지	스컴으로 인해 gas 배출 안됨	패들 대각선으로 설치
		슬러지 침착	반응조 하부 슬러지 침착	하부 패들 하단 고무판 부착
		교반기 방향	가로로 교반 시 효율적이지 못함	내부 교반기 세로로 설치
	반응조 성상 변경		낮은 pH로 인한 문제 발생 희박	셀룰로오스 분해 미생물 반응조로 변경
가스 저장	가스포집 장치 용량		발생 가스 압력이 약함	적정 부피 : 1루베
	가스량 측정		발생 가스 압력이 약함	측정을 위해 펌프 이용
시료 전처리	우분 내 톱밥, 쌀겨 등		톱밥 등으로 주입 배관 막힘	별도의 시료 분쇄 필요
암모니아 농도	암모니아 농축		암모니아로 인한 저해	TS 7~8%보다 상승
유출수	액체 잔류물 반송 주기		긴 반송주기로 TS 급격한 상승	반송 주기 2~3일로 축소

다) AND 반응기 1 (반건식-하이브리드 AND)

○ 반응조 구성 특성

: 1단(셀룰로오즈 분해조) + 2단(혐기성 가스화조) + 유출액 반류모듈

○ 유입수 특성

- 동일 우분을 가수(加水)하여 고형물 농도를 15~16% 내외로 조절, 분취하여 2개의 반응기로 각각 주입함(단, 고형물 농도가 높아서 TCOD 대신에 SCOD로 분석실시)





가) 셀룰로스 저감/배양조 타입　　나) 일반 혐기성 반응조 타입

그림 25. 청양 T/B 구축 공정

제 3 장 연구수행 결과

3.1 셀룰로스 함유 우분의 전처리 가능성 평가(김연권) [부록 4]

3.1.1 셀룰로스 분해특성 평가(일반, 굼벵이분변, 버섯종균) : 회분식 실험

가) 샘플특성

○ 대상 시료 : 톱밥우분 원물(청양)

○ Inoculum : 굼벵이 분변토, 사상균(버섯 폐배지)., 혐기성소화균

○ 실험기간 : 1차) 5.25~6.14 (20일), 2차) 7.20~8.09 (20일)

나) 분석항목

○ 홀로셀룰로오스(Cellulose, % Dry base)

○ 리그닌(Lignin, % Dry base)

※ Holocellulose(홀로셀룰로오스) : 셀룰로오스 + 헤미셀룰로오스

다) 실험조건 및 분석방법

○ 시료별 2차 대사산물(리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 외 물질) 제거
→ 탈지샘플 제작 → 분석(홀로셀룰로오스를 측정) : 아염소산염법

라) 시료별 일반특성

: 동일 가축분뇨 시료에 다양한 미생물(혐기성 소화균, 굼벵이 분변토, 버섯 폐배지) 반응

< 표 12 > 표준시료(Control), 굼벵이 분변토, 버섯 폐배지 및 혐기성 소화균 주입시료

구 분	대상시료	Inoculum
1	(1) 가축분뇨 800g	증류수 (800g)
2		혐기성 소화균 (800g)
3	(2) 가축분뇨 800g	굼벵이 분변토 (800g) + 증류수 (1,600g)
4		굼벵이 분변토 (800g) + 혐기성 소화균 (1,600g)
5		버섯 폐배지(800g) + 증류수 (1,600g)

마) 시료별 운전조건 변화

: 동일 시료에 대해 pH, 배양온도의 변화를 주어 셀룰로스 제거 미생물의 최적활성구간과 운전효과를 비교

< 표 13 > 시료별 반응온도 및 pH 변화조건

구 분	Inoculum	온도(℃)	pH
1	굼벵이 분변토 + 증류수	35	4.5
2		55	4.5
3		55	-
4	굼벵이 분변토 + 혐기성소화균	55	-
5	혐기성 소화균	55	-

바) 원물시료 실험결과

< 표 14 > 시료별(원물시료)의 셀룰로스 분포특성 비교

시료명	홀로셀룰로오스(%)	참고문헌	
		셀룰로스 (%)	헤미셀룰로오스(%)
우분	53.7	29.2[1)]	19.5[1)]
		16.6[2)]	15.3[2)]
굼벵이 분변토	51.6	-	-
버섯 폐배지	45.8	-	-
혐기성 소화균	15.0	-	-

1) 깔짚 함유 우분의 특성 및 고상혐기성소화 조건에 관한 연구, 최용준, 건국대학교 박사학위 논문(2018)
2) Cow manure as a lignocellulosic substrate for fungal cellulase expression and bioethanol production, Qin Yan et al., AMB Expr 8, 190(2018)

< 표 15 > 시료별 실험결과(종합)

Inoculum		온도조건 : 35℃			온도조건 : 55℃		
		홀로셀룰로오스(%)			홀로셀룰로오스(%)		
		0일차	20일차	변화율	0일차	20일차	변화율
1	굼벵이 분변토 + 증류수	47.5	38.1	19.8	45.5	40.9	10.1
		45.1*	43.5*	3.5	**44.0***	**35.2***	**20.0**
2	굼벵이 분변토 + 혐기성 소화균	44.4	43.4	2.3	45.9	37.3	18.7
3	버섯폐배지 + 증류수	44.8	39.2	12.5	-	-	-
4	혐기성 소화균	47.8	38.0	20.5	50.2	44.0	12.4
5	증류수	45.7	38.3	16.2	-	-	-

* : pH 4.5 조건

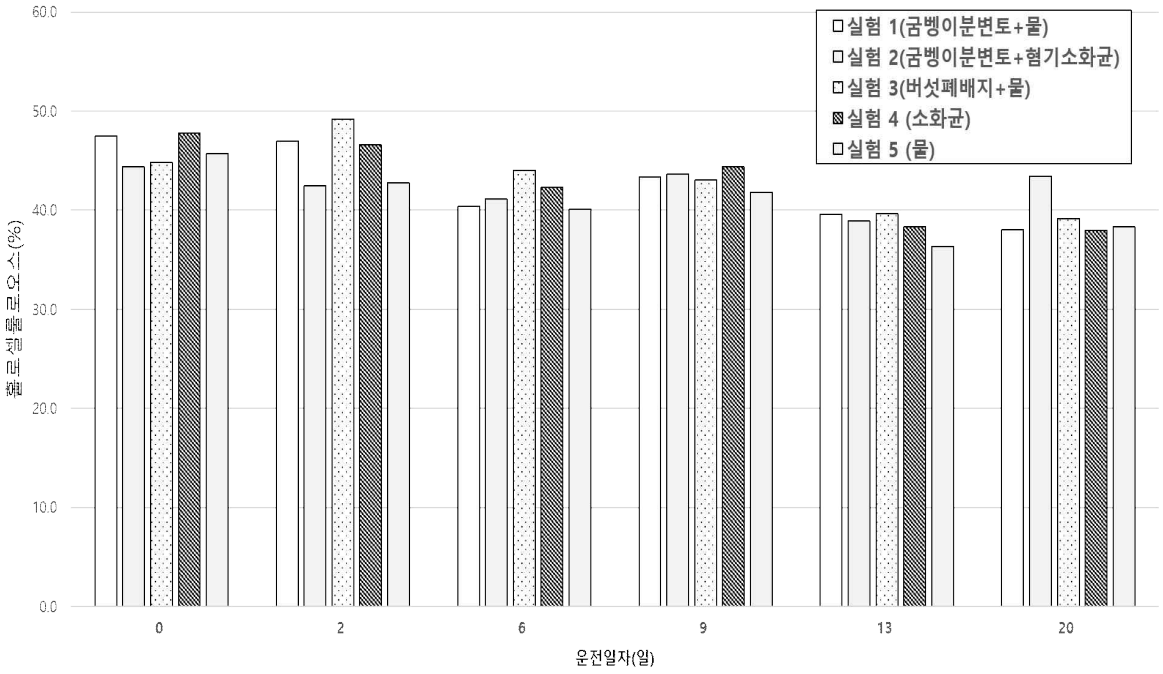


그림 26. 시료의 종류 및 운전기간에 따른 홀로셀룰로오스(%) 변화도

3.1.2 미생물 영향평가(종분석) [부록 5]

○ 두 종류의 시료(굼벵이 분변, 버섯 사상균)에 대한 미생물학적 셀룰로스 부해가능성을 평가한 결과, 굼벵이 분변 內 셀룰로스 분해균 다량 존재함을 확인

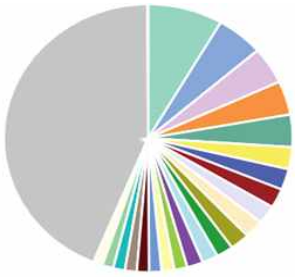
○ Firmicutes은 혐기성 조건에서 성장하는 미생물 종류로 굼벵이 분변물과 버섯 폐지에서 모두 발견할 수 있었음 : 추후 혐기성 조건에서의 경쟁여부 확인이 필요

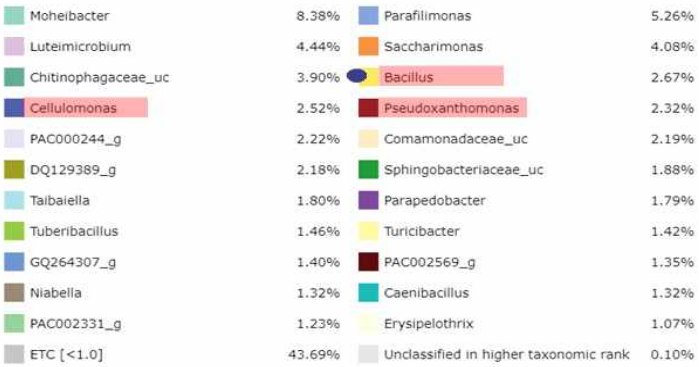
No.	Species	굼벵이 분변물	버섯 폐배지
1	Acidobacteria	0.21	-
2	Actinobacteria	16.23	-
3	Bacteroidetes	37.54	-
4	Chloroflexi	2.49	-
5	Cyanobacteria	0.3	-
6	Firmicutes	14.55	37.98
7	Fusobactera	0.00	-
8	Gemmatimonadetes	0.26	-
9	Lentisphaerae	0.01	-
10	Nitrospirae	0.01	-
11	Planctomycetes	0.07	-
12	Proteobacteria	21.02	61.61
13	Spirochaetes	0.02	-
14	Synergistetes	0.00	-
15	Tenericutes	0.11	-
16	Verrucomicrobia	1.03	-
17	ETC	6.15	-

기존 기술 (산 발효조내 미생물 및 운전조건)	- 관련 미생물 genus *Fastidiosipila*, genus *Proteiniphilum*, genus *Candidatus Cloacamonas*, genus *Gelria*, genus *Sedimentibacter*, genus *Tepidimicrobium* - 온도 : 중온(34~36℃), 고온(50~58℃) - HRT : 1~2일 - pH : 5.0~6.2
금번 개발 (셀룰로오스 분해-배양조내 미생물 및 운전조건)	- 관련 미생물 Acinomycetes, Soft-rot and other microfungi, white-rot basidiomycetes, Brwon-rot basidiomycetes, Caulobacteraceae - 백색 부후균 유래 효소 laccase : - 온도 : 고온(50~58℃) 유리 - pH 3.8~4

그림 27. 굼벵이 분변 및 사상균(버섯 폐배지) 내 미생물 분포

Genus





주 1) 빨간색으로 표시한 것은 셀룰로스 분해가 가능한 미생물
주 2) 파란 동그라미가 붙은 것은 혐기상태에서 살 수 있는 미생물 종류

그림 28. 굼벵이 분변토내 셀룰로스 분해균 종분석 결과

3.2 반건식-하이브리드 혐기장치 개발 및 제작(김연권, 김지연)

3.2.1 원료특성을 고려한 설계반영 인자 도출(배양조)

○ 굼벵이 분변토 투입 및 배양조 운영에 있어 해당 미생물군의 최적활동조건(온도, pH, 습도)을 고려하여 다음 표와 같은 배양조 운전조건을 설정함

- 배양조의 경우, 별도의 가온조건이 필요할 것으로 사료되어 혐기성 반응 후 잔존 열에너지를 연계 활용하거나

  ☞ 추후 반응조내 발열반응에 따른 온도상승효과 검토 필요

- 50℃ 이상 온도조건이 요구되는 배양조에서 수분조절(함수율 유지)을 위한 별도의 가수방안에 대한 검토가 필요

  ☞ 방안 1) 원료 투입조건에서 퇴비사 우분의 분해를 촉진하기 위한 가수연계

  ☞ 방안 2) 최종 유출수와 잔존물의 탈수 및 암모니아성 질소를 제거한 반류수 혼입

○ 바이오 가스 생성조는 기존 우분이용 혐기성 반응연구결과와 금번 1차년도 연구내용을 반영하여 아래와 같이 운전조건을 설정함

< 표 16 > 반건식-하이브리 혐기장치 운전조건

조 건	배양조	바이오 가스 생성조
온 도(℃)	50~58	35~38
pH	3.8~4	7.5~7.8
함수율(%)	70	80~85

3.2.2 가스수율 최적화를 위한 운전조건 도출, 생산량 평가

가) T/B AND 최적화를 위한 공정개량 [부록 6]

○ 1차 공정개량(7월), 2차 공정개량(8월) 실시, 3차 공정개량(9월, 10월-보온조치)
: 혐기성 미생물 및 굼벵이 배양조 안정화 실험(1개월)

○ AND 연속운전 평가(1개월)

○ 철수준비 및 장비반출(12월)

나) T/B AND 실험조건

○ 퇴비사 우분을 물을 넣어 TS 15~16%로 조절 후 반응기 주입

나) 연속운전결과 **[부록 7]**

○ TVS 제거율은 평균 10% 내외 정도 수준

○ 바이오 가스 발생량은 1kg VS 당 0.01m^3 수준을 보임

☞ 기존 결과에 비해 현저히 낮은 바이오 가스 발생량을 보임

☞ 이러한 이유로는 영주와 청양 우분성상차, 미생물의 미순응, 동절기 운전

☞ 추후 DARPA 과제와 연계하여 연속실험을 재수행/검증(예정)

< 표 17 > 청양 T/B AND 연속운전결과

운전일자 (일)	반응조 1(2식 반응조)		반응조 2(1식 반응조)	
	바이오가스발생량 (L)	바이오가스발생량 (m3/kg VS)	바이오가스발생량 (L)	바이오가스발생량 (m3/kg VS)
1	31.25	0.10	32.50	0.10
2	32.50	0.10	32.25	0.10
3	32.00	0.10	30.50	0.10
4	31.00	0.10	30.00	0.09
5	32.75	0.10	31.25	0.10
6	32.25	0.10	33.25	0.10
7	32.50	0.10	32.50	0.10
8	33.00	0.10	33.50	0.10
9	29.50	0.09	30.00	0.09
10	31.25	0.10	32.00	0.10
11	31.75	0.10	30.75	0.10
12	32.25	0.10	32.00	0.10
13	30.75	0.10	30.00	0.09
14	29.75	0.09	31.25	0.10
15	30.00	0.09	30.25	0.09
16	31.75	0.10	31.50	0.10
17	31.00	0.10	30.00	0.09
18	31.25	0.10	30.00	0.09
19	32.00	0.10	30.50	0.10
20	30.50	0.10	30.75	0.10
21	32.25	0.10	31.25	0.10
22	31.25	0.10	30.50	0.10
23	31.00	0.10	30.75	0.10
24	32.00	0.10	31.00	0.10
25	32.50	0.10	31.25	0.10
26	32.75	0.10	32.00	0.10
27	32.00	0.10	31.25	0.10
28	31.75	0.10	31.50	0.10
29	32.50	0.10	31.25	0.10
30	32.25	0.10	31.00	0.10

3.3 반건식-하이브리드 혐기성 소화장치 운전(김홍석)

3.3.1 반건식 운전 제한인자 도출 및 문제해결 기술평가

가) 암모니아 축적의 영향평가 [부록 8]

○ 혐기성 소화 공정에서 유출수 재순환에 따른 암모니아 축적과 독성도 발현에 대한 평가를 위해 아래의 성상으로 암모니아 축적 시료를 조성/활용함

< 표 18 > 반건식-하이브리 혐기장치 주입 원료특성별 비교

시료 구분	TS(%)	VS(%)	NH_4-N(mg/L)
원물시료(청양우분)	28	25.3	3,000~3,500
주입시료	11.1~8.7	9.9~7.7	1,300~1,470
재순환 주입시료	11.8~9.2	10.8~8.6	-

나) 유출수 재순환 운전결과(암모니아 축적에 따른 바이오 가스발생 영향평가)

○ 유출수 재순환 실험은 반건식-하이브리드 반응기로 운전되는 실험실 규모의 회분식 반응기를 사용하여 약 200일간 평가됨

○ 유출수는 고액분리 후 반응조로 재순환하여 반응조내 지속적인 암모니아 성분의 축적이 일어나도록 구성

○ 유출수 재순환 특성평가를 위해 아래와 같이 실험기간 중 운전기간별 특성(Phase)을 구분함

< 표 19 > 반건식-하이브리 혐기장치 주입에 따른 운전특성 비교

Phase	운전특성
1	유출수 재순환 운전초기구간(1~17일), 유출수 내 고형물 전량 제거 후 여액만을 재순환
2	Biogas 수율 급감으로 암모니아 독성 발현 판단 후, 재순환 중지 구간
3	유출수 재순환 구간, 부유톱밥만을 제거한 여액 재순환(혐기성슬러지 농도 상승 구간)
4	반응조 내 TS(부유톱밥 제외) 7% 달성, 추가 mass 보충없이 유출수 재순환(GF/C 여과)
5	NH_4Cl 주입하여 인위적으로 암모니아 농도 상승 (의도적 독성구간 진입 유도)

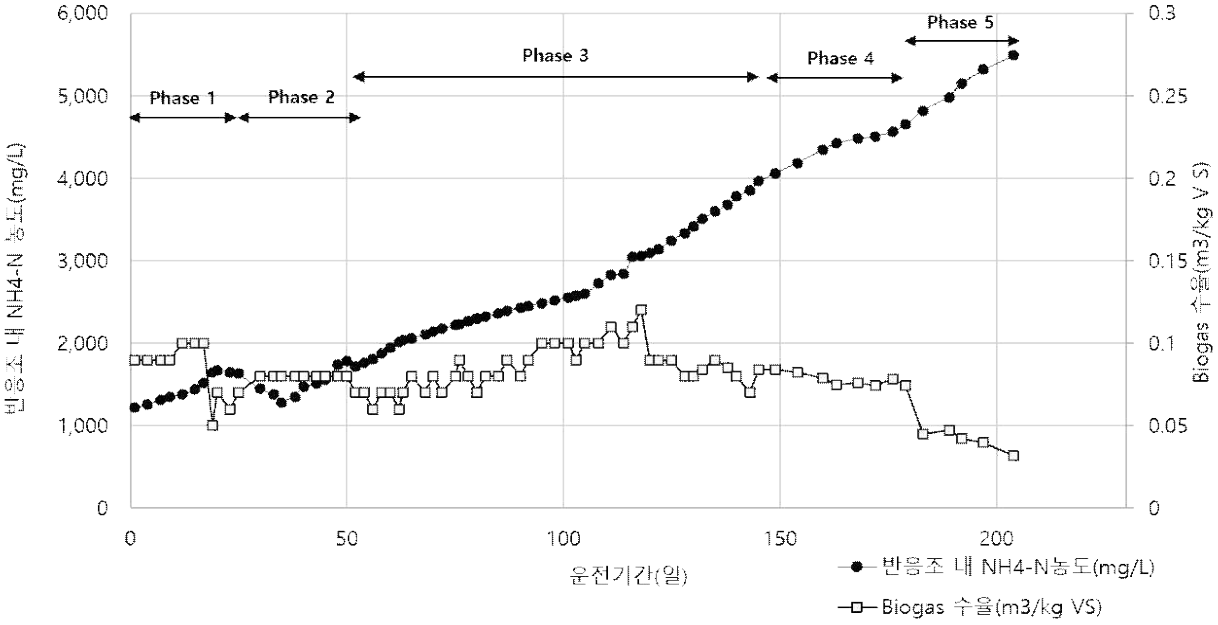


그림 29. 유출수 재순환 운전결과
(재순환에 따른 반응조 내 NH_4-N 농도와 Biogas 수율 변화)

다) 결과 1) Phase별 반응조내 NH_4-N 증가와 바이오 가스 생산량 변화평가

○ Phase 1) 유출수 재순환에 NH_4-N/TS의 농도가 평균 65.58 mg/g의 수준을 보이면서 바이오가스 생산 수율이 크게 감소

- 바이오가스 생성량은 0.09~0.11 m3/kg VS에서 0.05~0.07 m3/kg VS로 감소
  ☞ 주입시료 내 유기물이 부족으로 혐기성 소화균의 성장이 충분히 일어나지 못하고
  ☞ 지속적으로 반응조의 슬러지 배출되어 TS의 농도가 감소한 결과임

○ Phase 2~Phase 3(100일)) 바이오 가스의 생산과 NH_4-N 독성저항에 관여하는 혐기성 소화 미생물 확보를 위해 부유톱밥을 제거(반응조 내 TS 농도를 약 7% 까지 증가)

- 반응조 내에서 NH_4-N의 축적으로 그 농도가 증가
- 부유 톱밥을 제거한 유효 TS의 지속적인 증가로 바이오 가스 생산량의 저해 반응이 관찰되지 않고 0.08~0.11 m3/kg VS로 대조군과 비슷한 수준을 유지
  ☞ 이는 혐기성 미생물이 축적되는 NH_4-N에 순응/적응된 결과라고 추정

○ Phase 3) 바이오 가스의 생산량이 0.12 m3/kg VS까지 증가 후, 점차 감소 (NH_4-N 농도의 상승효과 추정됨)

- 단위 TS 당 NH_4-N 농도는 59.6 mg/g 였으며
- 이러한 조건은 NH_4-N/TS가 60 mg/g 이상일 때 독성발현으로 인해 미생물 증식저해로 인한 바이오 가스 생산량이 감소하는 것을 보고한 선행 연구와 유사[15,16,17]

3.3.2 가스수율 최적화를 위한 조건 도출 및 생산량 평가

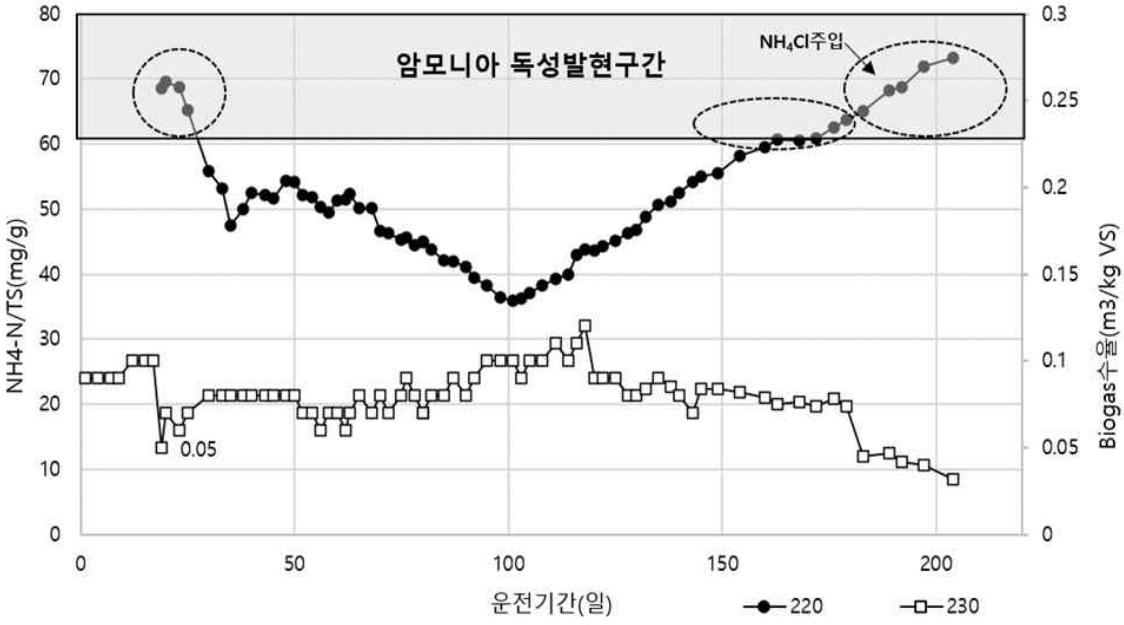


그림 30. 유출수 재순환에 따른 독성발현구간 검증
(암모니아 독성발현 구간 Biogas 수율 변화)

라) 결과 2) NH_4-N 증가에 따른 독성발현구간 재확인

○ 대부분의 미생물들은 환경변화(온도, 먹이, 독성도 등)에 대한 순응 및 적응 능력을 보유하고 있음

- 혐기성 소화 미생물의 순응특성을 극대화 하여 암모니아 축적에 따른 독성발현구간에서의 안정적 운전을 도모하고자 실험을 계획함
- 실험실 규모의 회분식 혐기성 반응조를 이용, 암모니아 독성의 저항력(순응력)을 평가함

○ 혐기성 소화 미생물은 장시간 점진적인 암모니아 독성에 노출 시켰을 경우, 기존 선행연구에서 보고된 농도구간 보다 다소 높은 구간에서도 바이오 가스의 생산을 확인 할 수 있었음

○ 초기 운전조건(Phase 1)에서 일시적인 암모니아 농도의 피크(NH_4-N/TS 평균 65.58 mg/g)가 주어졌을 때 바이오 가스의 생산수율은 급격하게 감소함 재확인

○ 안정기(Phase 2~Phase 3(100일))에서는 바이오 가스의 생산수율도 안정적 범위 내에서 지속적인 증감을 보임

○ 안정기 이후 인위적으로 암모니아의 농도를 재상승 시켰을 경우, NH_4-N/TS가 약 68 mg/g 부근에 도달시 바이오 가스 생산능력은 재감소를 보임

- 혐기성 미생물의 순응운전을 통해 기존 문헌에서 제안하는 독성발현구간 보다는 다소 높은 농도까지 암모니아 독성에 순응하는 경향을 보였으나, 이후 재감소를 보임
- 따라서 혐기성 소화기술은 NH_4-N 독성한계를 고려한 별도의 후속제어(제거) 기술이 필요

3.4 반건식-하이브리드 혐기성 잔류물(부산물) 특성평가(김연권, 김지연)

3.4.1 혐기성 소화 잔류물(부산물) 조성분석

가) 가연성분 발생특성

○ 혼합비율의 차이가 크지 않아 실험에 사용된 시료의 성상이 비슷하게 나타남
: 혼합비에 따른 합성가스의 조성은 큰 차이를 나타내지 않음

○ 합성가스 중 가연성분(H_2) 함량은 R3 8 : 2 조건에서 29.42 vol.%로 가장 높았음
: 우분 + 잔류물 최적비는 8 : 2 수준으로 추정됨(가연성분 H_2 기준)

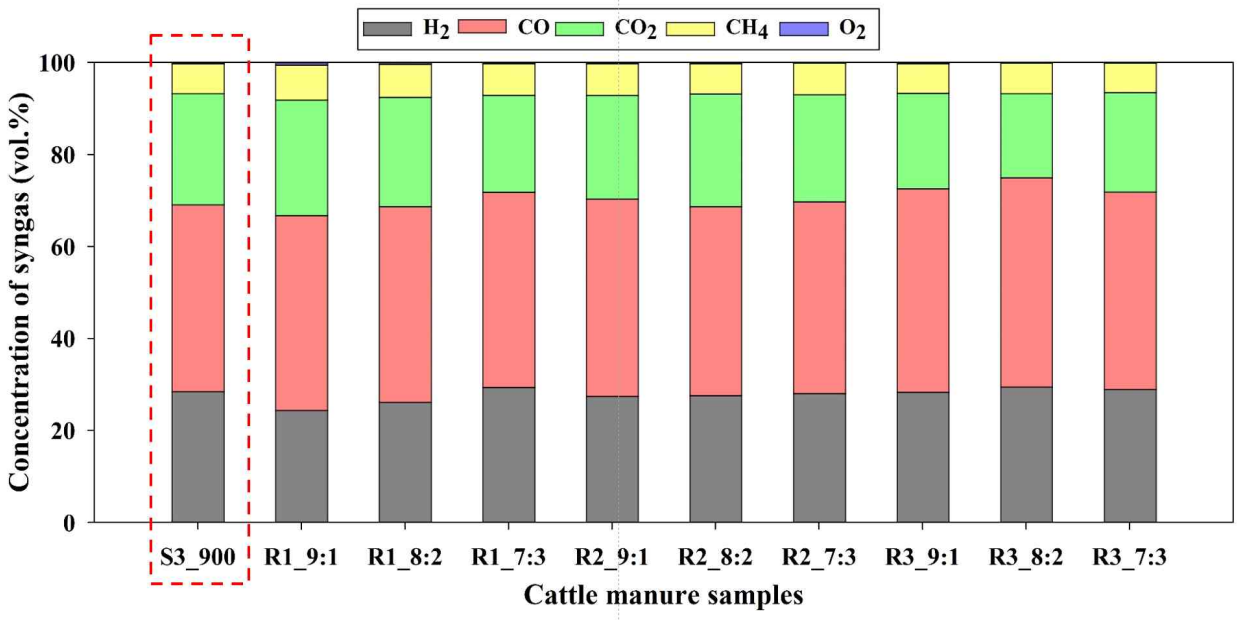


그림 31. 우분 혐기성 소화 잔류물 혼합시료의 혼합비별 합성가스 조성특성 비교

나) 혼합비에 따른 우분 혐기성 소화 잔류물 혼합시료의 대기오염물질 함량

○ 혐기소화 잔류물의 혼합비율이 높아짐에 따라 대기오염물질 함량은 증가하는 경향을 보임

○ 전반적인 대기오염물질의 함량은 순수 우분의 가스화 반응 후 포집된 합성가스의 결과와 유사하거나 높았음
: NOx의 경우, 900℃ 우분 가스화 합성가스 반응 후 3.5 ppm으로 평균 9.2 ppm 대비 감소한 경향을 보임

○ 혐기성 소화 잔류물은 혐기성 소화를 시키지 않은 우분에 비해 대기오염물질 함량이 높은 것으로 판단됨

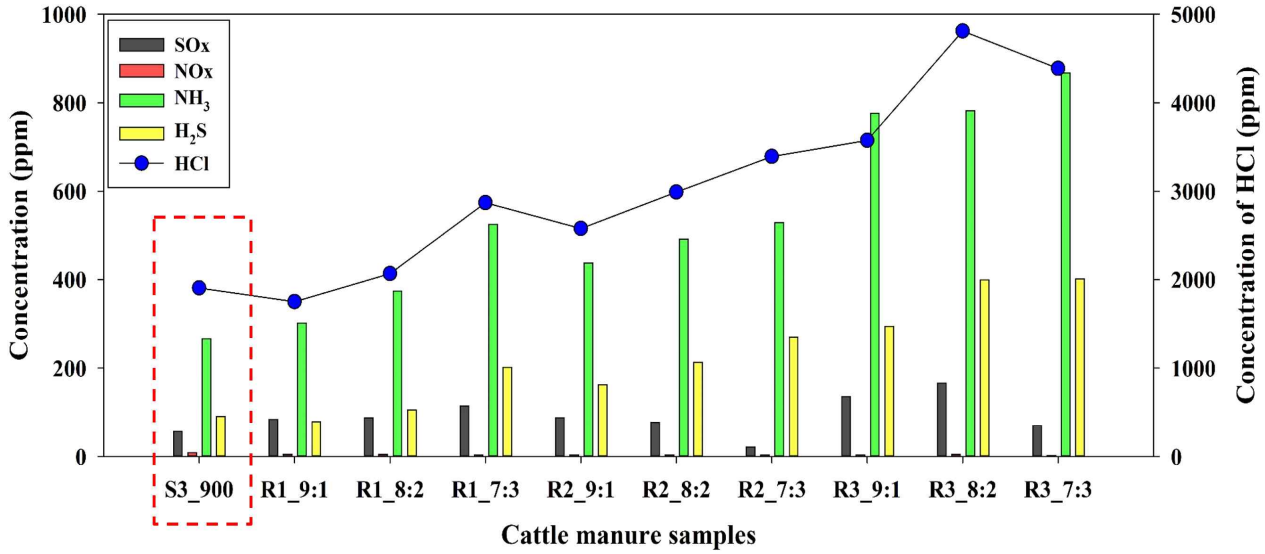


그림 32. 우분 혐기성 소화 잔류물 혼합비에 따른 합성가스내 대기오염물질 분포특성 비교

다) 합성가스의 저위 발열량 평가

○ 우분/혐기소화잔재물의 혼합비율이 7 : 3 인 경우

- LHV는 가장 높았으며
- 혐기성 소화 잔류물이 낮은 함수율과 순수 우분 시료대비 발열량이 더 높았기 때문으로 사료됨

○ R3 7 : 3시료가 1,587kcal/m^3로 가장 높은 LHV를 보임

: 1차 실험의 S3 900 ℃의 1,420 kcal/m^3 보다 높게 나타남

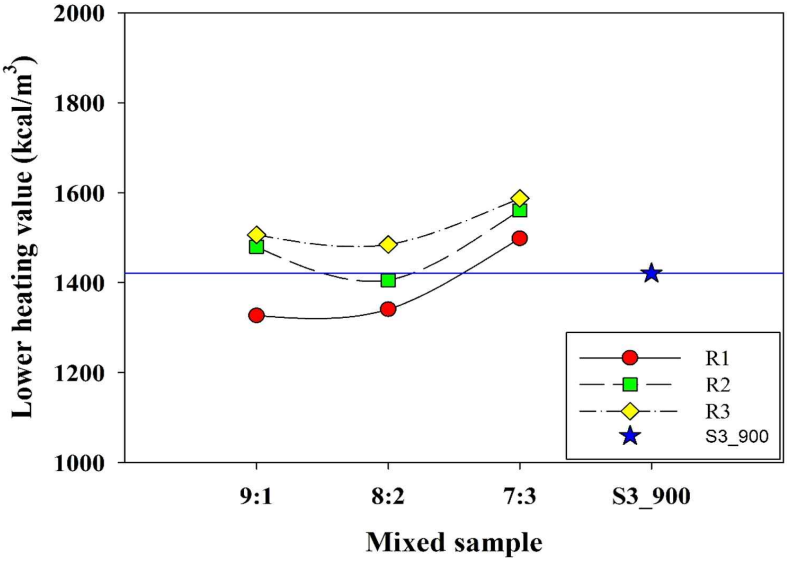


그림 33. 혼합 시료별 합성가스의 저위 발열량 평가결과

라) 합성가스의 냉가스 효율(CGE) 평가

○ 우분과 혐기성 소화 잔류물 혼합시료의 CGE는 전반적으로 60-80% 범위에 분포 : 이 중 R3 시료의 CGE가 가장 높았음

○ 특히 R3 시료의 혼합비율 9 : 1 일 때, 81.76%로 가장 높은 CGE를 나타냄

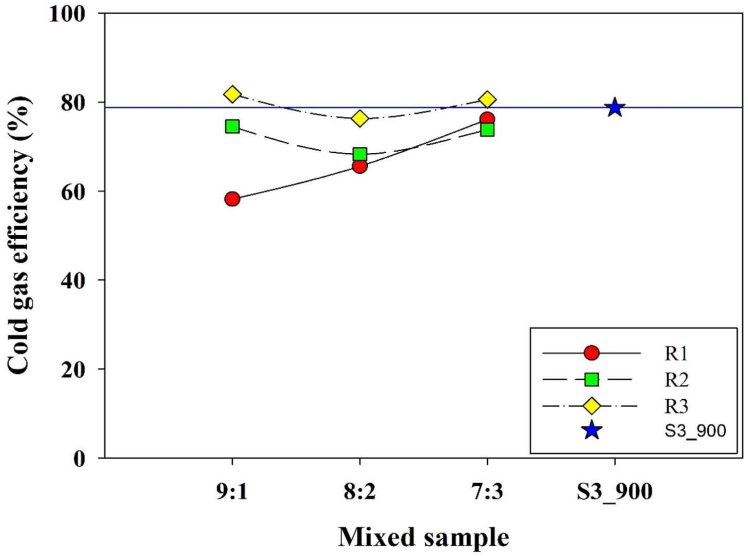


그림 34. 혼합 시료별 합성가스의 냉가스 효율 평가결과

마) 합성가스의 탄소 전환율(CCR) 평가

○ R2와 R3 시료는 CCR이 85-100%로 가스화가 우수(특히, R3는 평균 95%로 가장 높음)

○ LHV, CGE, CCR등을 고려하였을 때, R3 시료가 가장 고품질의 합성가스가 발생하는 것으로 나타남

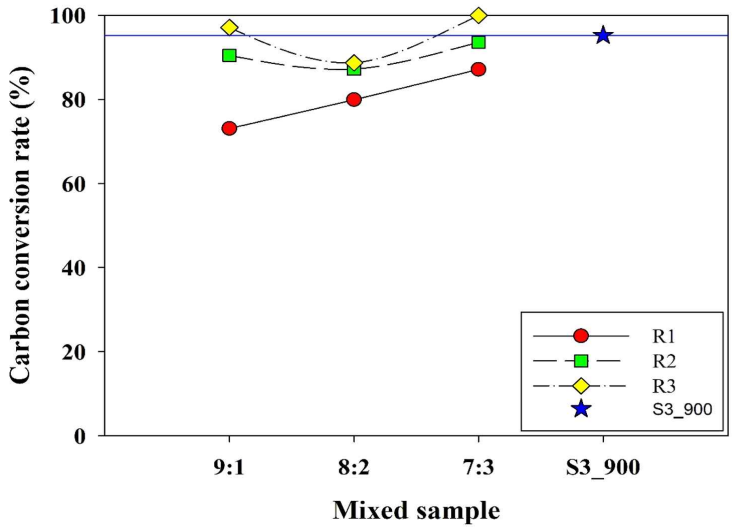


그림 35. 혼합 시료별 합성가스의 탄소 전환율(CCR) 평가결과

바) 합성가스의 H_2/CO 비

○ H_2/CO 비는 혐기성 소화 잔류물의 혼합비가 증가함에 따라 상승하는 경향

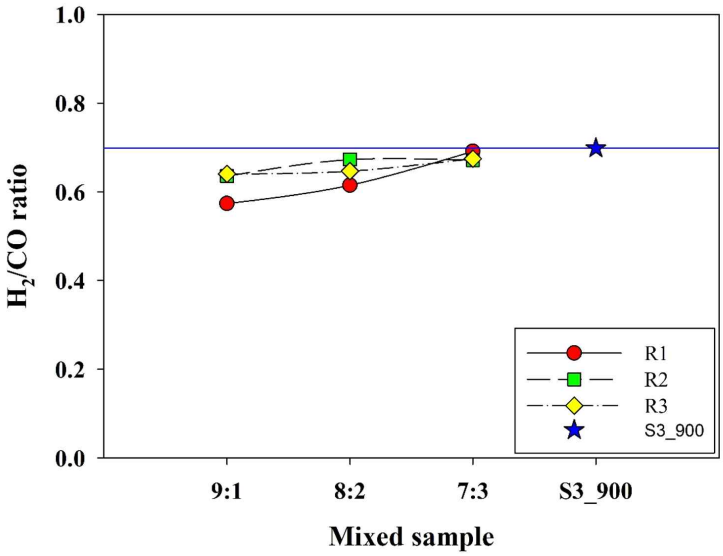


그림 36. 혼합 시료별 합성가스의 H_2/CO 비

[고찰 5] 혐기소화 잔류물 시료특성(고위발열량, 합성가스 조성비)

□ 혐기성 소화 잔류물 시료(B_n) 특성

: B1: 돈분 혐기 잔류물, B2: 톱밥 우분 혐기 잔류물, B3: 돈분+톱밥 우분 혐기 잔류물

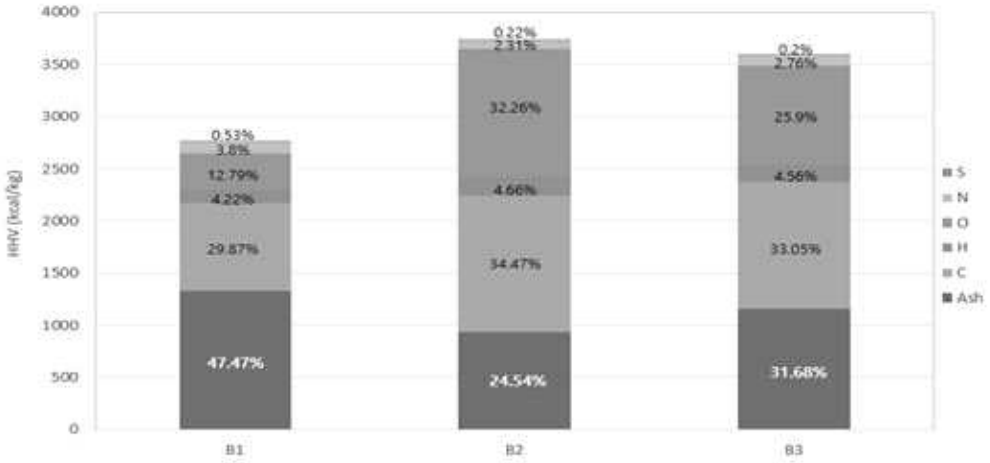


그림 37. 혐기성 소화 잔류물 시료조성 특성(B1, B2, B3)

① HHV(kcal/kg) 비교시

: B2의 발열량이 3,800kcal/kg으로 가장 높아, S3의 연소 에너지원으로 유리함

② 회분 발생량은 B2가 B1대비 약 1.93배, B3대비 약 1.29배 적음

③ 유기 성분은 B2가 B1대비 C가 약 1.15배, H가 1.1배, O가 2.52배 많으며, B3대비 비슷함

□ 합성가스조성 분석 결과

: 연소재 시료(S3)*와 제거대상 원시료(AND 잔존물, 시료(B1~B3))의 혼합 비율별 가스화

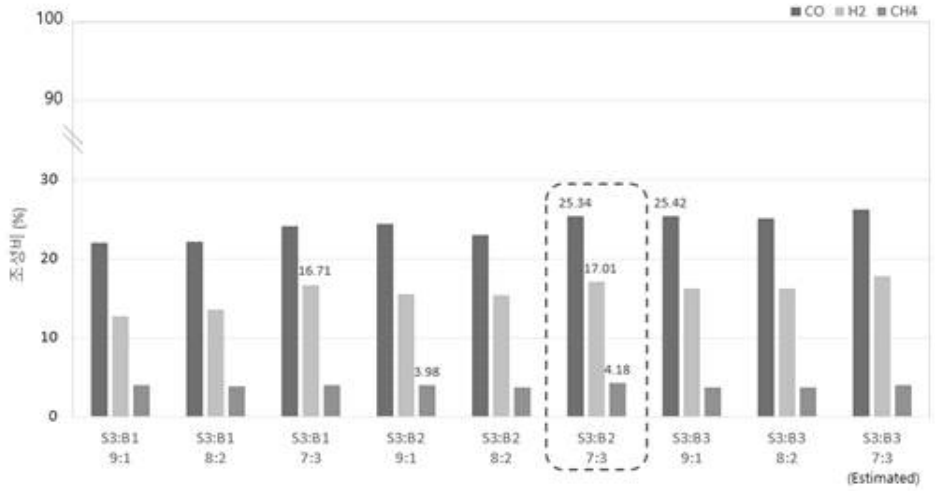


그림 38. 혼합 시료별(S_n + B_n) 합성가스 조성특성

① 높은 발열량을 가진 잔류물을 많이 섞었을 때, 에너지 활용 가능한 성분이 많이 발생함

② 따라서 S3 : B2를 7 : 3으로 혼합시 가장 유리함

< 표 20 > 혐기성 소화 잔존물 원소분석 결과

시료종류	운전조건			유출수 원소분석(%)				
	혐기성소화 방식	반응온도(℃)	HRT(D)	C	N	H	S	C/N
신선한 우분[1]	습식	37	-	34.0	3.2	4.5	<0.1	10.6
톱밥 한우분[1]	습식	37	-	36.2	2.6	4.5	<0.1	13.9
우분+돈분[1]	습식	37	-	33.2	3.4	4.7	1.3	9.7
톱밥깔개 젖소분뇨[2),3)]	반건식	35	40	43.2	2.33	5.63	0.34	18.5
cattle slurry + 4 % glycerine[4)]	Lab scale	35	30	46.5	0.047	-	0.0046	-
cattle slurry + 6 % glycerine[4)]	Lab scale	35	30	58.7	0.022	-	0.0036	-
cattle slurry + 5 % orange peel residues[4)]	Lab scale	38	28	38.5	0.045	-	0.0046	-
cattle slurry + 4.3 % cattle manure + 11.6 % maize-oat silage[4)]	Full-scale biogas plant	38.5	25	37.4	0.034	-	0.005	-
cattle slurry[5)]	Lab scale	-	-	50.0	0.042	-	0.0036	-
cattle slurry[6)]	Lab scale	37	25~30	35.5	0.043	-	-	-
cow slurry[7)]	Full-scale biogas plant	-	-	27.4	0.022	-	-	-

1) Reference [21]
2) Reference [22]
3) Reference [23]
4) Reference [24]
5) Reference [25]
6) Reference [26]
7) Reference [27]

3.4.2 혐기성 소화 잔류물 성상분석 및 최적처리 대안도출

: 우분과 혐기성 소화 잔류물의 연료화 가능성

○ 우분의 가스화를 통해 효과적으로 처리(에너지 활용, 안정화)하기 위한 평가를 수행함

※ 참고) 시행규칙에 따르면 이동식 시설은 배출시설에서 제외됨

○ **가스화의 장점)** 기존의 퇴비화에 비해 시설규모를 대폭 축소할 수 있으며 최종 생성물의 감량화에 유리함 또한 수계로 유입되는 오염물질을 차단할 수 있음

○ **실험결과 종합)** 합성가스의 조성은 시료 종류에는 크게 영향을 받지 않았음

- 최고 H_2 농도는 S3 900 ℃에서 28.39 vol.%
- 합성가스 조성, 오염물질및 가스화 평가지표들을 고려하여 S3 900 ℃를 1차 실험의 최적조건으로 판단됨
- S3 900 ℃ 조건에서 혐기성 소화 잔류물과 혼합 가스화를 수행(2차 평가)
- 돈분/우분을 혼합한 R3 7 : 3 시료가 최적조건으로 판단됨
  - ☞ 시료확보(실험실 규모의 혐기성 소화조의 잔존물)의 어려움 발생
  - ☞ 보다 높은 혼합비로 가스화를 수행하지 못함
  - ☞ 시료수급이 원활할 경우, 추가실험을 통해 확인해 볼 필요가 있음
- 우분과 혐기성 소화 잔류물의 가스화 평가결과
  - ☞ 최적조건에서 1500 kcal/m^3이상의 LHV
  - ☞ 약 30 vol.%의 H_2 농도 등을 보여 연료로써 활용 가능함을 확인함

○ **종합결론)** 우분 내 셀룰로스 성분은 혐기소화(바이오 가스 생산)에는 불리하나 잔존 셀룰로스는 가스화시 연료로서의 모든 분야에서 유리해 짐

3.5 소형 안정화 장치 개념설계 및 운용전략 수립(박영무, 이혜정)

3.5.1 안정화 기술군 분석/선정(Gasification, Pyrolysis, Combustion) [부록 9]

: 대기오염 고려시 Gasification (단, 부산물 활용시 열분해가 가장 경쟁력 有)

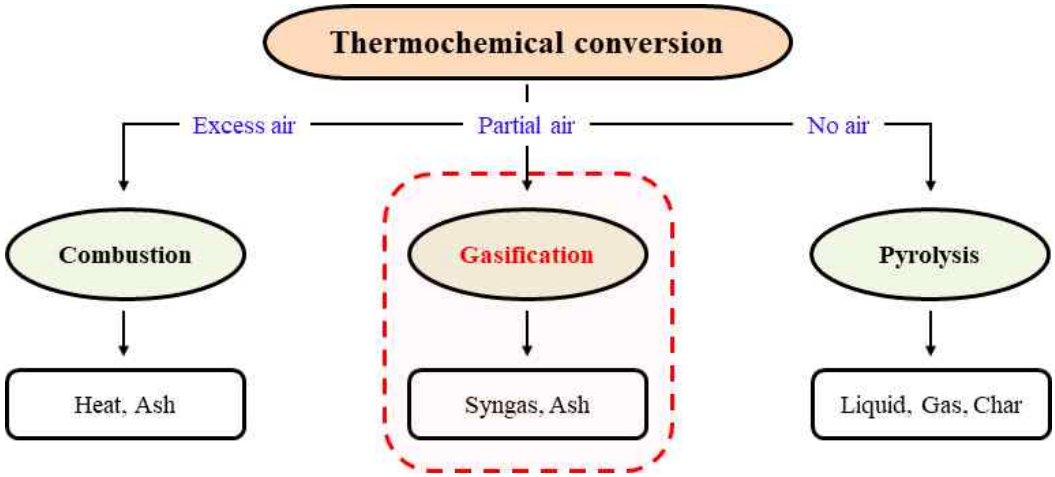
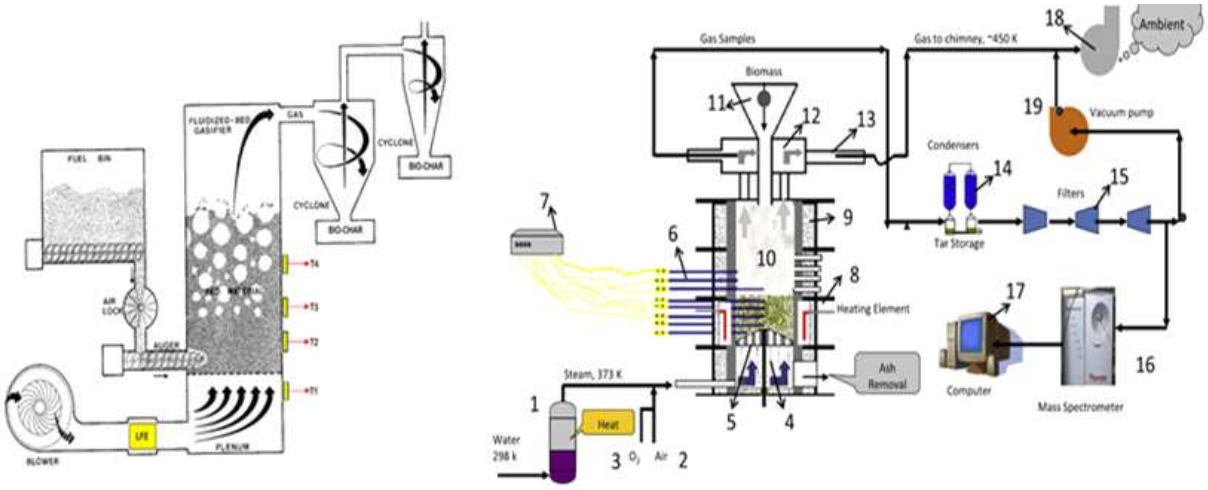


그림 39. 열을 이용한 안정화 기술군과 가스화 기술비교

○ **우분 가스화 기술 적용사례)** 국내에서 우분 가스화 연구 및 실증화 사례는 보고된바 없으며, 외국의 경우 2010년대에 연구가 수행되고 있음

- 사례 1) 기포 유동층 가스화 장치를 이용한 우분 안정화
- 사례 2) 고정층 가스화 장치를 이용한 우분 안정화



가) 기포 유동층 가스화 **나) 고정층 가스화**

그림 40. 우분 가스화 기술비교

3.5.2 하이브리드 AND 연계를 위한 장치구성

: 장치구성/개념설계(금회), 건조/가스 활용(추후 과제化)

가) 우분 에너지화의 문제점 분석(종합)

○ 우분의 단독 에너지화는 여러 가지 제약조건이 많은 기술로 평가됨

- 원료자체의 문제(낮은 유기물 함량, 셀룰로스 함유에 따른 활용도 저하, 우분의 저장 및 수거, 이송의 어려움 등)
  ☞ 음식물 찌꺼기, 돈분 등 타 유기물질과의 혼합 활용이 어려움
  ☞ 정부의 축분 자원화(퇴비화) 정책과 충돌
- 적용기술의 제한(에너지화를 위한 전용 혐기성 소화기술 부재)
- 연계 인프라 부재(댐상류 및 격오지 마을 단위별 시스템 구축시 인프라 부재)
- 시스템 구축제한(해당기술의 보급, 운영 및 관리를 위한 주체 없음)

○ 우분의 단독 에너지화는 에너지 활용과 최종 폐기물의 효과적인 제거를 위해 복합기술형태의 프로세스를 필요로 함

- 1 단계 기술군) 우분(원료)의 선별, 수거 및 이송(별도 지역단위 시스템 구성 필요)
- 2 단계 기술군) 전처리 설비(셀룰로스 선별/제거), 소규모 혐기소화 기술, 고액분리 및 폐액/폐기물 처리(별도 지역단위 시스템 구성 필요), 바이오 가스 포집기술
- 3-1 단계 기술군) 발생된 폐액 및 폐기물의 안정화 기술(이동식 기술 및 최종처분)
- 3-2 단계 기술군) 발생된 바이오 가스의 선별, 고질화 기술
- 4 단계 기술군) 우분(원료)의 선별, 수거 및 이송

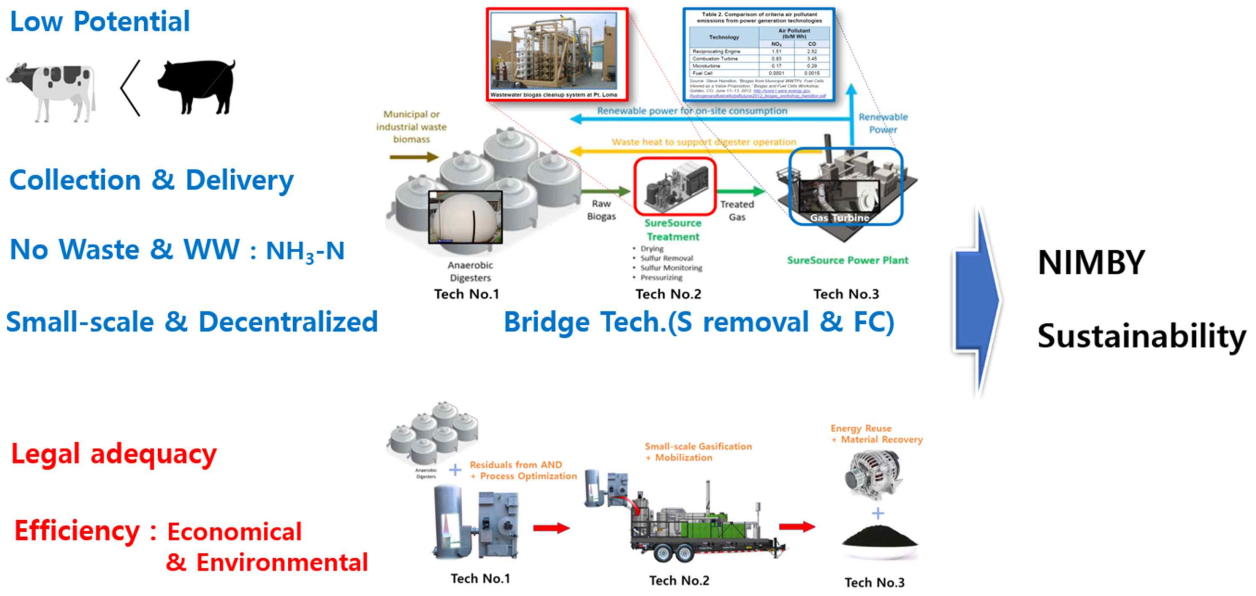


그림 41. 우분 에너지 활용의 제약과 해결방안(종합)

나) 과업성공을 위한 기획연구 수행(종합)

○ 본 연구의 주제에 대해 완성형 과제로 만들기 위한 기획연구를 수행

: 22년도 K-water연구원 대표과제 선정 프로그램 중 DARPA 과제에 선정/기획연구를 수행

○ DARPA 기획연구를 통해 차기 수행과제(고질화 연구)를 도출

: 우분 바이오 가스 고질화 기술이 조합된 MLD(Minimum Liquid Discharge) 혐기소화 기술개발 및 댐상류 모델화 방안 연구(23년~24년)

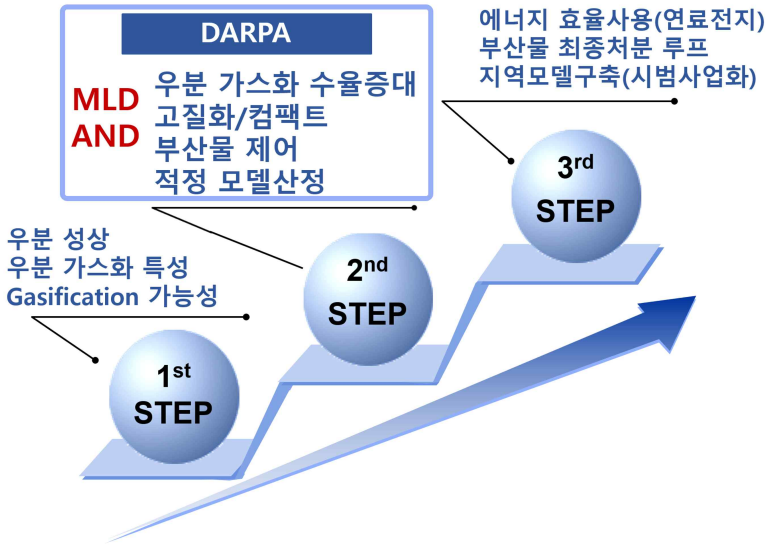


그림 42. 우분 에너지 활용 기술개발 STEP

다) 현안문제(우분 에너지화) 해결을 위한 기술적 솔루션 도출(종합)

○ 금번 현안문제(우분 에너지화)의 해결을 위해 원료로부터 최종 산물 및 에너지 활용의 기술적 단계에 대한 구분 및 분석을 실시

○ 우분 수거) 바이오 가스 생산량 증대 및 에너지 활용의 관점에서

- 기존 퇴비사의 운용을 점진적 축소(비점오염원화 방지)
- 깔짚 우사에서 프리스톨 형태의 우사로 관리형태 계도(농림부와 협의 효과적)

○ 전처리) 바이오 가스 수율제고, 부산물(셀룰로스) 가스화 원료(연소제) 관점에서

- 깔짚 형태의 우분 및 퇴비사 운용의 경우, 체거름 형태의 전처리 기술 필요
- 깔짚 미사용 우분(함수율 높고, 셀룰로스 적음), 스트레이너 형태의 전처리 기술 필요
- 기술에 따라 열가수분해 또는 기타 물리/화학적 분해장치와 연계시 효과적

○ 반응조) 반류수 내부순환(암모니아 축적 방지기술), 고액분리 기술(내부 세라믹 막)

- 반응조 유출단계에서 고액분리 실시(세라믹 멤브레인 최적운영 기술)
- 유출수 내 암모니아성 질소제거 기술(멤브레인, 전기/화학적 기술)

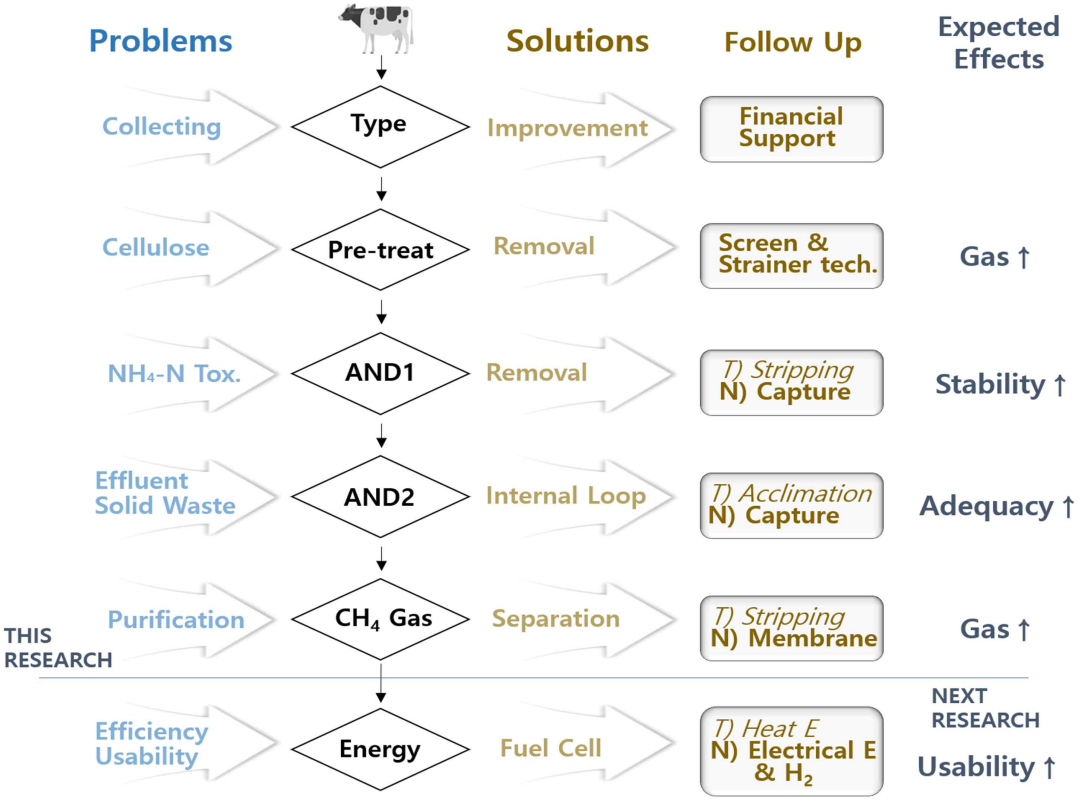


그림 43. 우분 에너지 활용의 현안문제 해결을 위한 단계별 구분



그림 44. 우분 에너지 활용을 위한 핵심기술 개발 및 완성절차(종합)

라) 기술의 완성도 제고를 위한 미래 확보기술 분석(종합)

○ 바이오 가스를 생산 후 해당 가스내 유용자원인 메탄의 분리추출이 매우 중요

○ 바이오 메탄을 확보하기 위한 과정을 고질화라고 하며, 이들 기술은 다양하게 존재함(바이오 메탄 분리 이외에도 황, 이산화탄소, 수분 등 제거 필요)

○ 최근에는 시설의 컴팩트화를 위해 멤브레인 기술의 활용이 최근 급격히 보급되고 있는 추세임

- 멤브레인 고질화 기술의 보급은 2011년에서 2016년까지 약 2배로 증가함
- 바이오 가스 고질화을 위한 다양한 신기술 개발되고 있으나 실증화는 미약

※ 최근 수소 자동차 관련 기술과 연계한 멤브레인 고질화 기술의 발전이 비약적임

※ 멤브레인을 이용한 고질화 기술은 금번 연구와 같이 설치 제한요소가 많은 지역에서 시설의 컴팩트화에 매우 유리한 기술

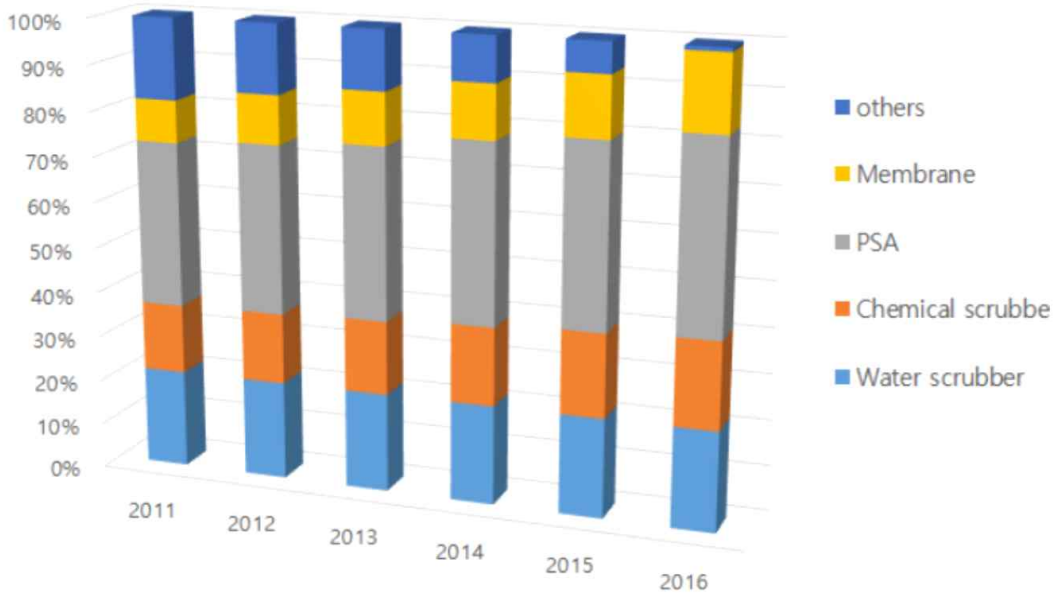


그림 45. 바이오 메탄 고질화 기술의 발전추이

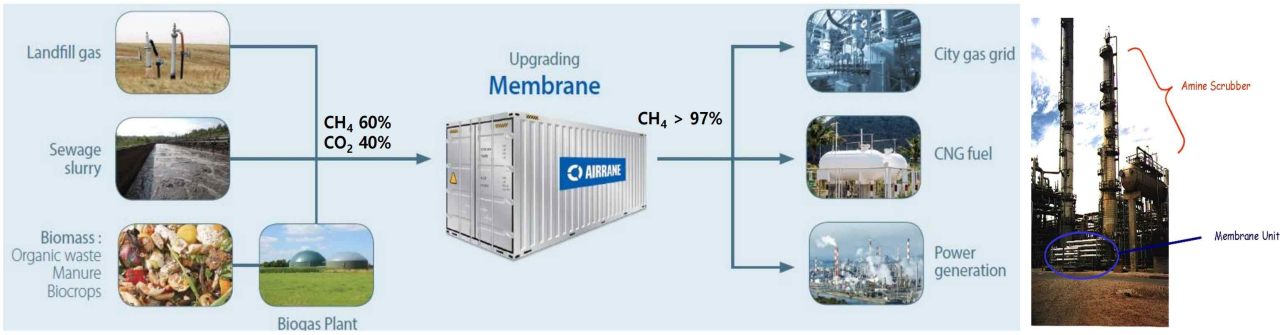


그림 46. 우분 에너지 활용을 위한 멤브레인 이용 고질화 기술 사례(에어레인)

< 표 21 > 바이오 가스 고질화 기술의 세대별 특징

구분	1세대 Scrubber	2세대 PSA	3세대 Membrane
장점	◦ 전처리가 간단 ◦ 황화합물 일부 제거	◦ 고농도 가능 ◦ 수분 일부제거 가능 ◦ 설계 효율이 높음	◦ 장치크기가 작고 간단함 ◦ 바이오가스 농도/유량변화에 대응 용이 ◦ 추가 첨가물과 폐수, 폐기물 없음
단점	◦ 장치크기가 큼 ◦ 폐수등 이차오염물 발생 ◦ 용량변화에 대응 어려움 ◦ 후단 수분처리 필요	◦ 용량 및 농도 변화에 대응 어려움 ◦ 시스템 유지 보수가 어려움	◦ 기술에 대한 인지도

< 표 22 > 바이오 가스 고질화 기술특성 비교

Parameter	Water scrubber	Amine scrubber	PSA	Membrane
CH_4 농도 (%)	95이상	95이상	95이상	95이상
CH_4 회수율 (%)	80~95	95이상	80~95	95이상
바이오가스 유량 변화 대응	저	저	저	고
바이오가스 CH_4농도변화대응	중	중	저	고
이차오염물 및 폐기물	큼	큼	큼	매우적음
동일용량 장치크기	대	대	중	소
동일용량 장치투자비	큼	큼	큼	적음
동일용량 장치운영비	큼	적음	큼	적음
운영난이도	높음	높음	높음	낮음
정상상태 도달 시간	김	김	중	짧음
소 모 품	인터파울링 약품	아민, 스팀	-	-
유지보수 및 기타	어려움	어려움	어려움	쉬움

< 표 23 > 바이오 가스 고질화 실증시설

기관명	설치위치	최종산물	CO_2/CH_4 분리 공정	시설규모 (m^3/h)	비고
한솔이엠이	수도권매립지	LBM	흡착공정	200	기술도입
에너지기술연구원	대전	CBM	흡착공정	500	기술개발
한국화학연구원	수도권매립지	CBM	멤브레인공정	60	기술개발
한라산업개발	수도권매립지	CBM	흡착공정	600	해외기술도입
에코에너지	서남물재생센터	CBM	물 흡수법	210	해외기술도입
현대건설	청라환경사업소	CBM	흡착공정	250	기술개발 등
대우건설	전북장수군	BM	멤브레인공정	20	기술개발

CBM : Compressed Bio-methane(압축 바이오 메탄), LBM(Liquefied Bio-methane(액화 바이오 메탄)

[고찰 6] 혐기성 소화 후속(가스정제) 공정

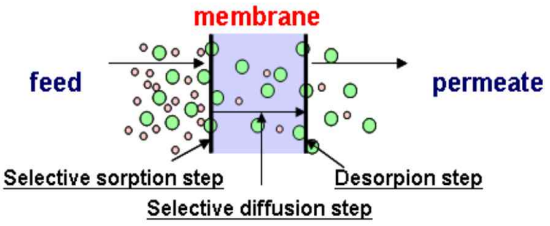
< 표 24 > 기존 혐기성 소화 후속공정(가스정제) 종류 및 특성비교

제거공정	내 용	비 고
H_2S	ㅇ 건식/습식 탈황공정으로 구분 : 상용화된 바이오가스 고질화 기술은 흡수제, 물을 이용한 흡수법, 흡착법, 막분리법, Pressure Swing Absorption(PSA) 등	☞ **물리적 방법)** Molecular Sieve, Membrane 등을 이용한 메탄가스 분리기술과 Pressure Swing 방법 ☞ **화학적 방법)** 흡수제가 보편적으로 이용
	ㅇ 국내 바이오가스 고질화 플랜트는 총 10개소가 있음	☞ **상용화 기술)** Water Scrubbing, PSA, Membrane 기술 등
CO_2	ㅇ 메탄과 CO_2의 용해도 차이를 이용, CO_2를 제거	☞ **건식 Water Scrubbing)** Molecula CO_2를 일정 압력조건의 흡수탑(Absorption Tower)과 CO_2를 감압/탈기(Stripping)공정으로 구성 * H_2S도 같이 제거(별도 탈황설비 불필요(장점) * 스웨덴, 스위스, 독일, 오스트리아 등에서 활용 * 국내 서남하수처리장, 강릉하수처리장 등 적용 ☞ **화학적 흡수법)** Selexol(UOP LLC), Amine Scrubber 등을 이용 * CO_2 흡수제로 monoethanolamine(MEA) 등의 Amine 계통의 용매제를 많이 활용(흡수제 사용에 따른 운영비용 상승이 큼)
CH_4 (using membrane)	ㅇ 기체의 투과속도 차를 이용 : CO_2와 CH_4 분리(메탄순도 낮음) - 기계설비가 간단하고 유지보수가 용이한 장점이 있음 - 멤브레인의 성능이 지속적인 개선되면서 최근 빠르게 보급, 중공사막 모듈이 대부분을 차지하고 있음	☞ **국내 사례)** 홍천군 가축분뇨 및 음식물류폐기물 처리시설(3-Stage Membrane System)
PAS (Pressure Swing Adsorption)	ㅇ 물리적 특성을 이용한 연속식 기술(흡수법과 함께 많이 보급) - 바이오가스를 고압으로 압축한 후 흡착탑으로 이송, CO_2 흡착/제거(이후 CO_2를 탈착하여 흡착탑을 재생) - 흡착제는 활성탄, 천연 또는 합성 제올라이트, 실리카겔, Carbon Molecular Sieves(CMS) 등	☞ **국내 사례)** 국내엔 수도권매립지, 부산 수영하수처리장 등이 있음

[고찰 5] 혐기성 소화 후속(가스정체) 공정(계속)

< 표 24 > 혐기성 소화 후속공정(가스정제) 종류 및 특성비교(계속)

제거공정	내 용	비 고
기타 (CO_2 vs. 메탄의 분리	ㅇ Cryogenic Upgrading 기술 : 끓는점과 기화점의 차이를 이용(바이오가스의 온도를 낮추어 CO_2 응축 후 액체 또는 고체로 분리하고 잔류 고농도 메탄을 포집)	ㅇ In-situ Methane Enrichment 기술 : 용해도 차 이용(반응조 內 Leachate 순환을 통해 CO_2의 흡수/탈기를 반복, 고농도 메탄을 생산) ☞ 95% 이상의 메탄 순도를 달성 가능하고, 메탄 손실율은 2%, 기존 상용화 기술에 비해 1/3 수준으로 매우 저렴, 기술 및 필요 장비가 상대적으로 간단) ☞ 소규모 플랜트에 적합(펌프를 이용하여 Leachate와 슬러지를 순환시킬 수 있는 소화조에만 적용



- Permeability of A ≡ $P_A = D_A S_A$,
  where D_A ≡ Diffusion coefficient of A
  S_A ≡ Solubility coefficient of A

- Selectivity ≡ $\alpha = \frac{P_A}{P_B} = \left(\frac{D_A}{D_B}\right)\left(\frac{S_A}{S_B}\right)$

Mobility selectivity　　Solubility selectivity

Molecule	Molecular Weight	Kinetic Diameter (Å)
CO_2	44	3.3
O_2	32	3.46
N_2	28	3.64
H_2O	18	2.65
CH_4	16	3.8
H_2	2	2.89

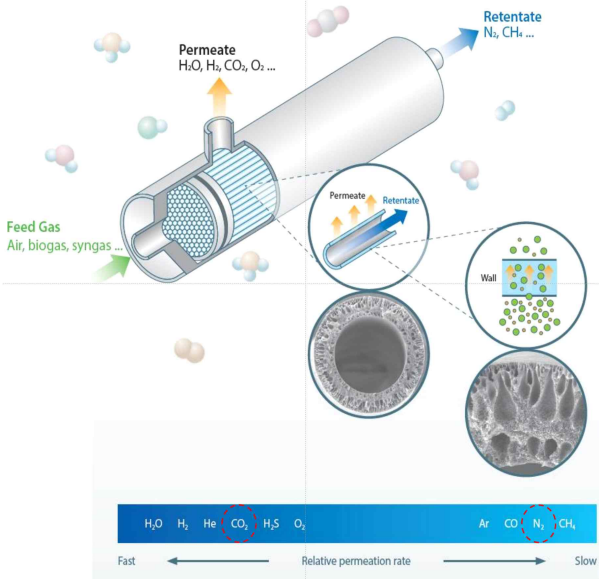


그림 47. 멤브레인을 이용한 분자량별 성상분리 이론 및 개발장비 특성소개
: 멤브레인을 이용한 고질화 기술 (이충섭, 발표자료)

3.5.3 소형 안정화 장치 개념설계, 현지화 수립 [부록 10]

가) 소형 안정화 장치의 일체화를 위한 기술소요

○ 기술 1) 전처리 기술(건조 및 보관)

: 발생된 우분의 보관과 건조가 동시

☞ 개별 농가 협조시 기술구현 가능

☞ 필요시 농가별 해당시설에 대한 지원사업 병행도 검토 가능

○ 기술 2) 가스화 기술(Gasification)

: 특정 규모의 마을단위 중앙집중형 시설로 운영하거나 차량을 이용한 이동식 가스화 기술로 구현 가능

☞ 최종 폐기물의 처분 또는 이동식 장치를 위한 별도 시설운영 및 처리 주체마련 필요(예, 단위조합)

○ 기술 3) 에너지 회수 및 활용기술(Post Gasification)

: 발생한 에너지의 전환(열 또는 전기 에너지) 기술

☞ 이동식 장치 형태의 가스화 기술은 현지에서 직접 활용에너지로 전환

☞ 개별 농가별 에너지저장장치(ESS)를 구축 활용이 가능

☞ 이때 농가별 해당시설에 대한 지원사업 병행도 검토 가능

나) 금번 연구에서 제안하는 소형 안정화 장치 컨셉

○ 금번 연구에서 제안하는 소형 안정화 장치는 아래와 같음

: 차량 탑재가 가능한 사이즈의 컴팩트형 가스화 장치(예; 연세대학교 시스템)

: 차량 이동식 가스화 기술의 구성과 운영 및 최종 안정화 및 에너지 활용의 모델은 Texas A&M Univ. 가 바람직 할 것으로 사료됨



그림 48. 차량 이동식 가스화 기술 구성도(예)

3.5.4 현지화 운용전략 수립 [부록 11]

가) 우분 에너지화 정책적 문제점 검토

○ **(퇴·액비화 정책)** 가축분뇨 자원화(퇴·액비화) 물량 비중은 정부의 가축분뇨 자원화 정책 주진으로 2008년 84.3%에서 2019년 91.4%로 증가함

○ **(가축분뇨법과 인식전환의 어려움)** 가축분뇨는 1991년부터 「오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률」에 의해 관리되다가, 2006년부터는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」(이하 가축분뇨법)에 의해 관리됨

- 법에 따르면 가축분뇨의 퇴·액비화 처리시, 자원화 의무를 완료됨
  ☞ 에너지화 처리에 대한 유인책이 없음
- 축산농가의 인식전환이 쉽지 않은 상황

○ **(환경부의 바이오가스화 확대 전략)** 비료사용의 증가와 경지면적의 감소로 인한 양분수지 과다 문제를 해결하기 위해, 환경부는 '22년 6월 '환경시설을 활용한 바이오·물 에너지 확대 로드맵을 발표

- 바이오가스화 시설 유입 확대전략을 포함
- 퇴·액비화 외에도 바이오가스 에너지화, 고체연료화 등 다양한 대응책을 마련 중

나) 우분 에너지화 공정단계별 문제점 검토

○ **(우분 성상)** 국내 한육우의 사육환경은 대부분 깔집을 사용하는 방식을 선호하고 있어 우분 자체를 혐기소화 하기에 불리

- 원료의 특수성(셀룰로스 다량 함유)을 극복하기 위한 전처리 설비에 대한 고민 필요
- 우분의 혐기성 소화시 단위 무게당 바이오 가스 발생량이 낮으므로 우분 이외에 다양한 바이오 매스를 병합활용하는 방안에 대한 검토 필요

○ **(퇴비사와 함수율)** 퇴비화를 위한 우분의 저장 및 부숙화 시설인 퇴비사에서 장기산 저장시 우분내 유기물질 성분감소 및 함수율의 감소 발생

- 퇴비사에서 낮아진 유기물과 함수율은 혐기성 공정의 정상운영을 위한 타 유기물 성분에 대한 투입고려와 적정 함수율까지 충수를 실시해야 함
- 퇴비사에서 장시간 부숙화된 우분은 함수율이 낮아 파이프를 통한 이송이 불가

○ **(우분의 수집과 이송)** 정부의 퇴·액비화 정책과 축산농가의 우분 퇴비화에 대한 관념 전환이 필요하며, 수집과 이송을 위한 책임의 주체(예; 수집-개인 이송/처리-조합 또는 지자체)에 대한 규정화 필요

- 각 개인 농가로부터 공동의 혐기성 소화설비까지의 수집 및 이송에 대한 어려움
  ☞ 혐기소화 시설 활용을 위해서는 축분의 수거와 혐기소화 시설로의 운반이 절대적

☞ 수거 시스템의 구축과 운영관리 주체

☞ 비용 조달 등의 문제 다수(정부의 정책지원이 필요)

- 혐기성 소화공정을 통해 바이오 가스 획득 후, 발생된 유출수와 고형 폐기물의 최종처분(통상 중대형 하수처리장과 연계처리)시 비용발생 문제로 인한 어려움
- 지근거리의 공공하수처리시설에 자원화시설을 설치, 운영 할 수 있으나 댐상류에는 적절한 규모의 공공하수처리시설이 부재

☞ 댐 상류는 도심에서 벗어나 있어, 통합시설의 신설하기에는 현실적인 어려움이 크므로 정책적 고려가 필요한 상황

다) 개선된 반건식-하이브리드 AND 설계/반영인자 검토

○ **(혐기소화율 제고방안)** 반응시간 및 장치의 규모를 고려, 화학반응을 동반하지 않는 물리적인 전처리(셀룰로스 제거) 기술선별 필요

- 함수율이 높은 원료의 경우 스트레이너 형식, 함수율이 낮은 경우 별도의 체거름 및 원심력 이용 설별장치 고려 필요
- 반응조내 우분의 분쇄, 교반, 이송이 원활토록 관로와 반응기 및 펌프선정 필요

○ **(가스화 반응조내 세라믹 멤브레인)** 별도의 고액분리 후처리 설비없이, 세라믹 멤브레인을 이용한 가스화 및 고액분리 일체형 반응기 개발/적용 고려

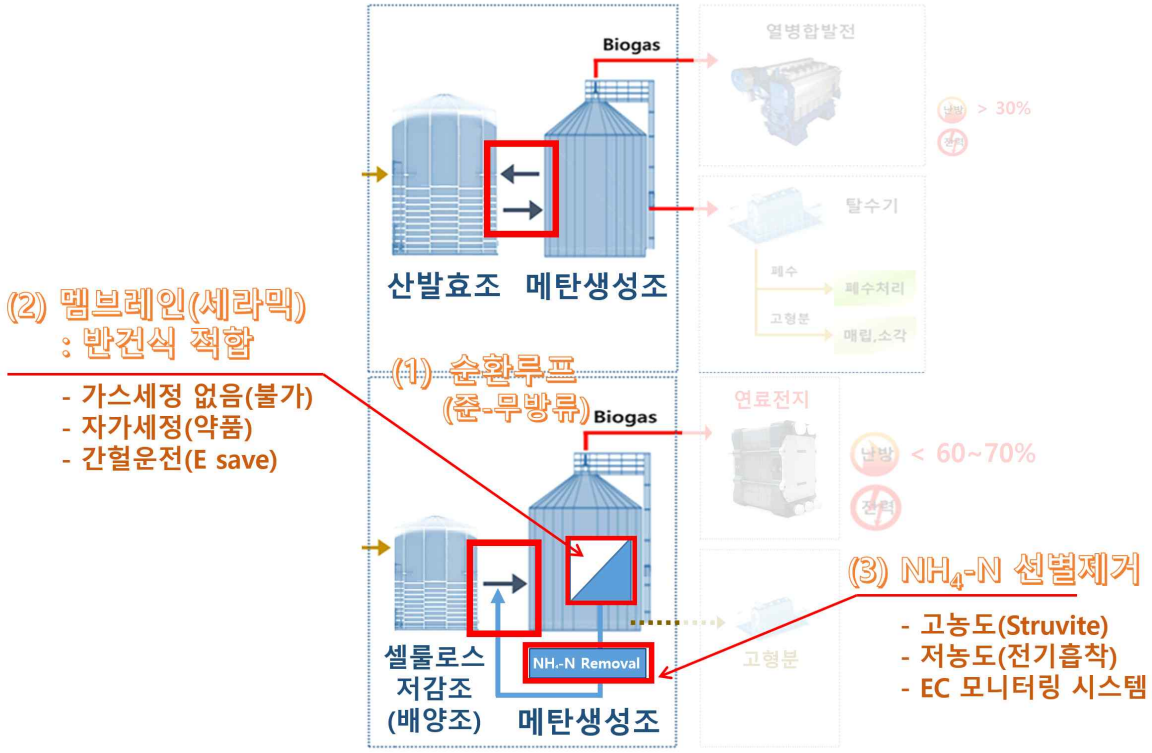


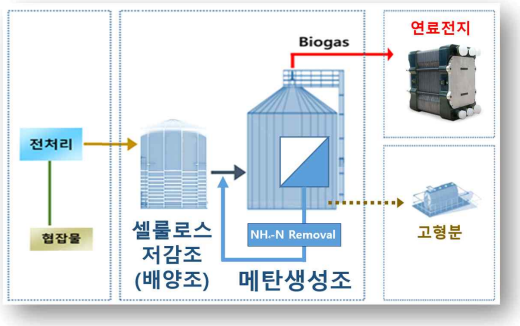
그림 49. 세라믹 멤브레인과 암모니아성 질소제거 공정이 탑재된 하이브리드 혐기성 소화공정(장래 MLD 공정 구성도)

○ **(막힘 현상방지를 위한 운영방법)** 세라믹 멤브레인의 수명 최적화를 위한 적정 운영농도 및 운전조건 도출 필요

- 세라믹 멤브레인의 막힘현상 방지를 위한 물리/화학적 역세방법 및 역세주기 선정
- 미생물에 영향을 최소화 할 수 있는 화학세정기술(주입량, 운영방법) 도출

○ **(암모니아 선별제거 순환루프)** 준무방류 시스템 구축을 위한 적정 암모니아 제거기술 선별(최종처분 고려), 장착

- 다양한 방법 중 지역주민 민원발생 우려가 적으며
- 회수된 암모니아성 질소의 최종처분에 용이한 기술 또는 시스템 구축에 고민이 필요



준-무방류 시스템
: 멤브레인 + NH_4-N 선별제거 순환루프
($NH_4MgPO_4 \cdot 6H_2O$ & Electric Adsorption)

장래기술의 특징

✓ **준-무방류 도입 최초 AND**
: 암모니아 선별제거 순환루프/처리수 재순환(최초)

✓ **자가세정 멤브레인(세라믹) 적용 AND**
: 반건식 AND 최적, 자가세정액 후속공정 재사용(pH 제어)

✓ **암모니아 선별제거 순환루프**
: 모니터링, 제거시스템(고농도-Struvite, 저농도-전기흡착)

✓ **소형화 분산화 공정구성**
: 댐상류 특성반영(농가 or 마을단위 운영)-오염물 미배출

그림 50. 세라믹 멤브레인과 암모니아성 질소제거 공정이 탑재된 하이브리드 혐기성 소화공정 특징(장래 MLD 공정 구성도)

○ **(잔존물의 최종처분)** 금번 연구에서 검토한 안정화 기술(가스화)은 통상적으로 중앙집중형 또는 특별목적에 따라 특정지역에 설치, 운영됨

– 혐기성 소화공정과 연계하여 안정화 시설의 설치 및 운영검토가 필요
– 예를 들어 마을단위(최소 20가구) 혐기성 소화공정에서 발생한 잔류물에 대해 두가지 방법의 잔류물 처리방법이 적용가능

☞ 방법 1) 잔류물을 수거주체가 중앙집중형 안정화 시설로 이송 및 최종처분 실시

☞ 비용 2) 댐상류 수질관리의 주체가 소규모 이동형 안정화 시설을 별도의 사업주체에 운영권을 부여 마을단위 방문/가스화 처리를 시행

: 소규모 이동형 안정화 기술의 법적운영 가능성을 검토한 결과, 대기환경보전법 시행규칙 별표3에 따라 이동형 장치를 통한 적용이 가능할 것으로 추정

라) 제도개선 검토

○ **(재정적 지원)**

- **전력매전단가(REC) 인상)** 바이오가스에 대한 신재생에너지공급인정서(REC) 가중치(현재 1.0)의 상향 조정을 통해 인센티브를 부여
  ☞ 제도보완을 통해 전력판매 수입 등을 마을 구성원이 공유할 수 있는 제도 필요
- **고체 연료화 확대 필요)** 2015년 「가축분뇨 고체연료시설의 설치 등에 관한 고시」가 제정되면서 가축분뇨의 고체연료화를 위한 제도적 기반이 마련되었지만
  ☞ 고체 연료화 활성화를 위한 기술 연구, 신·재생에너지원으로서의 가축분뇨 고체연료 검토 등 정책적인 지원이 필요
  ※ 가축분뇨 고체연료는 아직까지 신재생에너지원으로 인정받지 못하고 있는 현실임

○ **(기타)**

- **깔짚 미사용에 대한 심미적 거부감 완화)** 우사에서의 깔짚사용에 대한 인식전환은 상당히 힘든 상황
  ☞ 타 가축(돼지와 닭 등) 또는 젖소와 같이 우사의 깔짚 미사용에 대한 심미적 거부감을 완화하기 위한 노력 병행 필요
- **주민 수용성 제고)** 가축분뇨 처리시설은 지역 주민들로부터 혐오시설로 인식되어 민간업체가 자체적으로 정부 지원을 받아 사업을 추진하는데 어려움 존재
  ☞ 주민 설득 노력 등 적극적으로 민간업체의 사업 추진에 관여할 필요가 있음

제 4 장 결 론

4.1 연구결론(요약)

가) 우분 혐기성 소화

- ○ 댐상류에서 발생 가능한 다양한 형태의 바이오 매스(우분, 톱밥 함유 우분, 돈분 + 우분, 돈분 + 우분 + 음식물류 폐기물)에 대한 혐기성 소화특성 평가결과, 국내 육우 사육에 대표적 방법인 깔짚 우분의 가스 발생량이 가장 적었음
- ○ 깔짚 우분의 가스 발생량 증대는 셀룰로스의 함량을 줄이고, 퇴비사에서의 체류시간을 줄여 우분 내 유기물질의 상대비율을 높여주어야만 함
- ○ 셀룰로스 제거를 위한 다양한 방법 중 처리시간 및 시설의 규모와 운영의 난이도 등을 고려시 체거름 형식의 스크린이나 스트레이너가 효율적임
- ○ 댐상류 지역의 특성을 고려한 혐기성 소화조는 발생 폐수와 폐기물의 최소화를 위해 폐수(유출수) 내 암모니아 축적방지 기술이 적용된 재순환 방법과 폐기물(잔류물)의 고/액 분리후 가스화 기술의 적용이 바람직한 것으로 사료됨

나) 우분 및 혼합물의 가스화

- ○ 다양한 우분 특성별 가스화 평가를 통해 셀룰로스가 다량 함유된 시료일수록, 연료(연소제)로서의 활용 가능성이 높은 것으로 나타남
- ○ 우분의 바이오 가스 생산량이 높은 시료(셀룰로스 성분에 비해 유기물 함량이 높은 시료)는 발열량 평가에서 낮은 성능치를 보여줌

다) 혐기성 소화 잔류물의 안정화

- ○ 혐기성 소화 잔류물을 완전 처리/처분하기 위해 안정화 기술을 이용하여 단독(혐기성 소화 후 발생 잔류물), 단독 + 생우분과의 혼합율을 상이하게 조제하여 가스화 평가를 실시/비교 하였음
- ○ 혐기성 소화 잔류물은 생우분과의 혼합시 가스화를 통한 에너지 활용 및 최종 처분에 용이한 것으로 나타남

라) 추후 연구

- ○ 금번 연구를 통해 원시료, 원천기술의 단독 및 병합 성능 평가를 실시함
- ○ 성공적 연구성과 도출과 실증화를 위해 기술개발 이외에 법률, 제도개선 검토 필요

4.2 주요실적(요약)

주요실적 1	◈ 우분 전용 바이오 에너지 활용 잠재력 분석/계량화(국내 최초)

□ **우분 전용 혐기성 소화기술의 기술적 특성과 한계점 분석/정보 계량화**

○ 기존 혐기성 소화기술의 우분 적용 한계점 계량화 및 극복기술군 도출

○ 짧은 연구기간 극복) 연구성과 확대(학술지 게재, 워크샵) 및 지재권(특허출원) 확보

* 반건식-하이브리드 장치개발, 학술논문(1건), 학술발표(5건), 연구성과 확산 워크샵(3건)

□ **부산물의 최종 처분을 위한 후속 핵심기술(가스화) 검토/선정 및 기술성능 DB화**

○ 후속 기술군 필요충분조건(대기오염 감소, 컴팩트 사이즈) 평가 ➔ 가스화 선정/설계

주요실적 2	◈ 바이오 에너지 장치 개발, T/B 및 전문가 네트워크 구축

□ **바이오 에너지 실증화 연구를 위한 기초 마련(충남대 MOU, 청양 T/B)**

○ 충남대 동물자원연구소 T/B 구축/연구수행(충남대 MOU('21.11) 후속 조치)

* **반건식-하이브리드 혐기성 소화조(2기) 개발/실증화** : 異種 우분의 동시 실험 및 평가 가능

□ **학계(충남대, 연세대, 한경대), 국가연(에기원, 기계연) 등 전문가 네트워크 구축**

○ 학계(충남대-자문 및 T/B 지원, 한경대-자문지원, 연세대-가스화 자문지원)

○ 국가연(에기원-바이오 E 연구성과 및 연료전지 협업, 기계연-전처리 장치 협업)

주요실적 3	◈ 대정부 바이오 에너지, 탄소중립 정책 및 기술지원 토대 마련

□ **댐상류 바이오 에너지 활용과 탄소중립 수행전략 지원 토대 마련(환경부)**

○ 윤석열 정부 110대 과제 수행/지원을 위한 바이오 및 미래 에너지(수소) 연구성과

* 바이오 가스) 86번 과제-과학적 탄소중립 이행방안 마련을 위한 녹색경제 전환(환경부)

□ **연구성과 실체화를 통한 내부 활용도(신사업) 제고 및 성과확대(기술이전)**

○ 실험실 및 파일럿 규모의 다양한 실험으로 핵심정보 구축 ➔ 성과확대시 신속 활용

특별추진실적	◈ DARPA 선행연구 수행 및 과제발굴(K-water연구원, 특성화과제)

□ **DARPA 과제발굴을 위한 선행연구수행('22.07~'22.09) 및 과제제안('23.01~'24.12)**

○ 과제명) 우분 바이오 가스 고질화 기술이 조합된 MLD(Minimum Liquid Discharge) 혐기소화

4.3 연구성과(정량/정성) 달성도

다. 연구목표 달성 여부 (달성도 320%)

○ 기술 분류

- 중장기기술전략 : (미래-12) 댐 유역 비점오염물질 거동 및 생태계기반 저감 기술
- 경영전략 : (물안심-1) 윗물~댐~하류까지 통합 물환경 관리
- 본사·유역본부 현안 : (물환경처) 상수원 상류 축산분뇨 바이오 에너지화 시범마을 구축사업 참여계획(CEO 보고)

연구목표(연구계획서)	추진실적	달성도 (%)
[정량적목표] ○ (핵심지표) 특허출원 1건 현업협력 1건 ○ (선택지표) 학술발표 2건 연구성과 확산노력 1건	[정량적목표] ○ (핵심지표) 특허출원 2건 현업협력(내/외부 강의) 3건 ○ (선택지표) 학술발표 5건, 논문게재 1건 연구성과 확산노력(워크샵) 4건 실용화 1건	320 %
[정성적목표] ○ 댐상류 바이오매스의 최적 혐기성 소화(AND) 공정 선정/설계 - 우분 혐기화 특성(셀룰로스, 반건식) 평가 - 반건식-하이브리드 장치개발 및 T/B 운영 ○ 혼합연료 열분해 가스화 개념 설개 - 우분 혐기화 부산물 특성(가스화) 평가 - 소형화 장치 가능성/개념설개	[정성적목표] ○ 댐상류 우분 특성규명, 최적공정 개발 (설계/장치), T/B 구축(동물자원센터) - 가스수율 제고 → 우분 셀룰로스 제거 - 셀룰로스 제거기술 탑재(반건식-하이브리드 혐기성 소화) 공정 개발/운영평가 ○ 안정화 기술의 적용 가능성 평가 - 우분 혐기화 부산물 특성평가 - 소형화 가능성 검토 및 개념설계	100 %
	[특별성과] T/B 구축(충남대 동물자원센터) 및 개소식 DARPA 과제발굴 선행연구 및 과제제안	추가 수행

□ 정량적 연구성과의 질적 우수성 및 차별성

○ (우분 전용 혐기성 소화 **기술 매트릭스** 작성)

: 기존 혐기성 소화기술의 적용이 불가능한 우분에 대해 적용 가능기술군의 도출과 조합 및 추후 선결과제를 **기술 매트릭스**화 하여 추후 연계기술 선정시 활용이 가능하게 함

* **국내 최초**) 우분 전용 혐기성 소화기술(배양조 탑재 및 반류수 활용기술)은 국내 최초

○ (논문/학술발표회)(6건)

- 논문게재) 한국수처리학회 30권 5호(10월호)(1건)

☞ 댐 상류 지역에서 발생하는 가축분뇨의 에너지 활용 잠재력 평가(양혜지, 김연권, 김지연)

- 학술발표회 논문발표)(5건)

춘계-환경영향평가학회(4/29)

☞ 구두 I) 유출수 준-무방류 형식 우분 혐기성 소화공정 특성평가(김연권, 김지연, 양혜지)

☞ 구두 II) 비도심지 가축분뇨 에너지활용 가능 잠재력 평가(양혜지, 김연권, 김지연)

☞ 포스터 I) 가스화 반응특성(김지연, 양혜지), ☞ 포스터 II) 혐기성 소화 잔재물 가스화(김지연, 김연권)

추계-지반환경공학회(9/16)

☞ 구두) 상류지역에서 발생하는 가축분뇨의 활용 잠재력 평가(양혜지, 김연권, 김지연)

○ (협업협력-내/외부 교육)(3건) : 본 연구과제(K-water 혐기성 소화) 관련 성과 강의

- 외부-한국물인증원) 상하수도 개론(3/18)
- 외부-한국상하수도협회) 하수도관리자과정(4/21)
- 내부-2022년 통합직무교육) 기타 수도사업(7/20)

○ (지식재산권)(2건)

: **국내 최초, 우분전용 혐기성 소화공정** 개발로 우분 內 셀룰로스 제어/제거 및 가스화 향상 목적으로 특별구조 (배양조) 반응공정으로 설계/제작/운용 → T/B 활용(우측 사진)



- 특허출원 1) 2단 하이브리드 혐기성 소화(10-2022-0129929)
- 특허출원 2) 반건식 배출수 무방류 AND(10-2022-0130194)

○ (연구성과 확산)(4건)

워크샵 (일자)	제1회 (6/21)	제2회 (6/28)	제3회 (8/11)	제4회 (10/4) : DARPA 연계
주제 (발표자)	가스화 (Gasification) (최항석 교수 외 1인)	혐기소화 효율향상 (최동호 박사 외 1인)	우분 전처리 기술 (이기천 박사 외 1인)	우분 전처리 기술 (김영진 교수 외 2인)

○ (특별성과)

- 독자-장치개발) 반건식-하이브리드 혐기성 소화장치
- T/B 구축/개소식(6.28) 충남대 동물자원연구센터 內
- DARPA 연구) 선행연구 수행 및 DARPA 과제발굴
  제목) 바이오 가스 고질화 기술 조합된 MLD(Minimum Liquid Discharge) 혐기소화 개발('23.01~'24.12)
- 실용화) 2단-하이브리드 혐기성 시스템/운전방법(TC22M0031)



4.4 개발기술의 파급효과

○ 기술적 파급효과

- 유형효과

☞ 에너지 자원화와 안정화 기술을 이용한 수거/처리기술 개발과 독보적인 댐상류 관리기술
: 실현가능 우선순위 선정 매트릭스 및 단위기술별 조합공정 구성기술 확보

☞ 댐상류 오염원 관리에 대한 新전략에 기반한 다중-통합운영 및 관리기술 확보

- 무형효과

☞ 댐상류 산발/분산형 잠재적 비점오염원 및 하절기 댐체 유입오염원의 대응체계 구축

☞ 기술개발 및 적용에 민간기업 참여를 유도하여 기업과의 동반성장과 기업상생 기여
새로운 시장창출 및 일자리 생성 및 해외시장 진출의 신규 아이템 창출

○ 경제적 파급효과 및 시장경쟁력(연간 예상효과와 기대편익으로 구분)

- 연간 예상편익(정량지표)

☞ 바이오 에너지 생산 및 공여/활용(촌락단위 기술보급)

☞ 우분발생 차단 : 20가구 발생량(6~7.5톤/일) × 안전율(f) → 10톤/일

☞ 에너지 생산(발전효율 40%, 내부소비전력 30%) → 15Kw(발전용량) → 농가(마을) 공급

☞ 기타(CHP or PAFC 사용시) 열원 및 이산화탄소 활용

- 기타 편익

☞ 오염물질 저감 및 잠재적 수질오염 방지/개선

종 류	기 대 편 익 산 정	
	기존 기술	금번 연구결과(예상)
에너지 활용	제한적 (열 이용)	농가형 에너지 생산/활용(10톤/일) → 15KW (발전용량) → 농가(마을) 공급(25두/가구×20가구 기준) ※ 발전효율 40%, 내부소비전력 30%
관련기술 국산화 (판매-기업이윤)	없음	- 혐기성 소화 플랜트 운영기술 장치/건설비 : 2억/10톤/일 발생 - 열분해 가스화 플랜트 장치비 : 2억/1톤/일 발생
오염물질 제거	없음	효과 있음
수질정화	없음	효과 있음 (추후 DARPA 연계시 평가예정)
기타	악취, 대기오염	

4.5 개발기술의 성과 활용

○ 향후 실용화 계획

- 연구결과 실용화를 위해 DARPA 과제발굴('23.01~'24.12; 1.3억)

  * 금번 연구성과(**기술 매트릭스**) → **DARPA**(공동연구) + **하이브리-혐기성 반응조**(활용)

  → **예산, 기간** 단축

- 지재권(특허) 기술이전으로 기술보급 및 국산화(상용화, 수익화 발판)

○ 향후 사업연계 계획

- 바이오 E 관련 댐상류 시범사업(바이오 에너지 시범마을) 지원

  * 댐상류 우분 수거 및 에너지 편익 재분배 관련 K-water 역할모색

○ 향후 정책연계 계획

- **환경부 정책제안**(부숙화법 조정 및 댐상류 우분(비점오염) 관리)

- 농림부 정책제안(축사관리 운영에 대한 관계조례)



참 고 문 헌

[1] Park SS (2006) An analysis in the effect of improvement in water quality caused by the installation of the sewerage in broad district of a dam, Master Thesis, Ajou University, Korea (in Korean).

[2] Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Livestock Environmental Management Institute (2022) Livestock Environment Consultant, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Livestock Environmental Management Institute.

[3] MOE (2011) A study on the economic analysis and improvement of installation operations through the evaluation of livestock manure treatment facilities, Ministry of Environment, Sejong, Korea (in Korean).

[4] MOE (2018) Guidelines for the establishment and operation of public treatment facilities for livestock manure, Ministry of Environment, Sejong, Korea (in Korean).

[5] Statistics Korea (2022) Press release of livestock trends survey results for the first quarter of 2022, Statistics Korea, Daejeon, Korea.

[6] MOE (2020) Preliminary announcement of livestock manure generation and treatment amout, Sejong, Korea (in Korean)

[7] MOE (2020) Current status of biogasification facilities for organic waste resources in 2020, Ministry of Environment, Sejong, Korea (in Korean)

[8] Park WK, Jun HB, Kwon SI, Chae KJ, Park NB (2010) Optimum recovery of biogas from pig slurry with different compositions. Korean Journal of Environmental Agriculture, 29(2):197-205

[9] MOE (2019) A study on the application of biogasification for the public treatment of cattle manure, Ministry of Environment, Sejong, Korea (in Korean)

[10] MOE (2018) Enforcement Rule of the Law Concerning the Promotion of Saving and Recycling of Resources. Ministry of Environment ordinance, Desember 31, 2018, http://www.law.go.kr/lsBylInfoP.do?bylSeq=7902941&lsiSeq=206534&efYd=20190101

[11] Lee SH, Kim EJ, Lee MS, Wi JS, Ahn HK (2020) Pilot scale solid state anaerobic co-digestion of dairy manure and milking parlor wastewater, Journal of Soil Science and Ferilizer, 53(2):186~199

[12] Kim SH, Lee CM, Zhao X, Lee YS, Park HC, Kim JY (2021) Optimization of thermal hydrolysis process for anaerobic digestion of cattle manure, Korea Society of Waste Management, May 27-28, Jeju, Korea.

[13] Jeong KH, Kim JK, Lee DJ, Lee DH, Cho WM (2015) Change of heating value of cow manure according to pre-treatment, Journal of KORRA, 23(4):63~73

[14] Heo NH, Lee SH, Kim BG (2008) Biochemical methane potential and cultivated forage crops at the reclaimed tideland, Journal of New& Renewable energy, 4(4):56~64

[15] Park SW (2013) Effect of reactor biomass concentration on total ammonia nitrogen inhibition in mesophilic anaerobic digestion of swine manure, Master Thesis, Chungnam National University, Korea (in Korean).

[16] Henrik BN, Angeilidaki I (2008) Strategies for optimizing recovery of the biogas process following ammonia inhibition, Bioresource Technology, 995-8001.

[17] Nakakubo R, Henril B.M., Anders M.N., Juzo Matsuda, (2008) Ammonia inhibition of methanogenesis and identification of process indicators during anaerobic digestion, Environmental engineering science, 25(10), 1487-1496.

[18] 조성택 (2019) 미활용 바이오매스의 가스화 가능성과 기후환경 영향 연구, 세종대학교 대학원, 박사학위 논문

[19] 최용준 (2018) 깔짚 함유 우분의 특성 및 고상혐기성소화 조건에 관한 연구, 건국대학교 박사학위 논문

[20] Qin Yan, (2018) Cow manure as a lignocellulosic substrate for fungal cellulase expression and bioethanol production, AMB Expr 8, 190

[21] 환경부 (2019) 우분 공공처리를 위한 바이오가스화 적용방안 연구(Ⅰ)

[22] 한국펄프종이공학회 (2014) 축산분뇨 혐기성소화 잔재물의 특성 및 초지 적용성 평가, volume 46 issue 3

[23] 농촌진흥청 (2015) 건습식 통합 혐기성소화기술 개발에 의한 바이오가스 생산성 증대,

[24] Alburquerque, J.A., de la Fuente, C., Ferrer-Costa, A., Carrasco, L., Cegarra, J., Abad, M., Bernal, M.P. (2012) Assessment of the fertiliser potential of digestates from farm and agroindustrial residues. Biomass and Bioenergy, 40, 181-189.

[25] Kirchmann, H. and Witter, E. (1992) Composition of fresh, aerobic and anaerobic farm animal dungs. Bioresource Technology, 40 (2), 137-142.

[26] Möller, K., Stinner, W., Deuker, A., Leithold, G. (2008) Effects of different manuring systems with and without biogas digestion on nitrogen cycle and crop yield in mixed organic dairy farming systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 82 (3), 209-232.

[27] Walsh, J.J., Jones, D.L., Edwards-Jones, G., Williams, A.P. (2012) Replacing inorganic fertilizer with anaerobic digestate may maintain agricultural productivity at less environmental cost. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 175 (6), 840-845

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김연권	○ 과제 수행 총괄	상하수도연구소 042-870-7554
박영무	○ 열분해 가스화 최적화 및 Mobile 개발	물산업혁신처 042-870-7510
김홍석	○ 에너지 자원화 실험 및 결과검토	상하수도연구소 042-870-7553
김지연	○ 위탁과제 관리, 실험 및 결과 검토	상하수도연구소 042-870-7555
박성순	○ 에너지 자원화 기술수집 및 평가	수자원시설처 042-629-3598
박지혜	○ 법령 및 제도적 검토, 공사모델 개발	수도기획처 042-629-3281
윤준한	○ 공사전략 매칭 및 지원 (미전실 소통)	미래전략실 042-629-2358
유승열	○ 유사 자원화 전량 벤치마킹 지원 (미전실 소통)	미래전략실 042-629-2365
김대현	○ 물환경처 전략방향 매칭 및 지원 (물환경처 소통)	물환경계획처 042-629-4302
양혜지	○ 연구행정 ○ BMP test 및 가스화 실험 결과 분석	위촉연구원

부 록

부록 1 : 댐상류 바이오 매스 발생특성 및 양분수지분석(1차년도 요약)

부록 2 : 바이오 매스 바이오 가스화 기술구성 및 체계

부록 3 : 가축분뇨 관리 및 이용에 관한 법률

부록 4 : 우분 내 섬유소 분해 실험

부록 5 : 굼벵이 분변물 미생물 종분석 결과

부록 6 : 청양 T/B 반응기 공정개량

부록 7 : 청양 T/B 반응기 연속운전

부록 8 : 유출수 재순환에 따른 암모니아 독성발현 실험

부록 9 : 우분 가스화 기술 적용 사례조사

부록 10 : 소규모 이동식 열분해-중앙식 가스화 발전 시스템 개발(사례)

부록 11 : 법 · 제도적 선결사항 검토

부록 12 : 1차년도 연구결과(요약)

부록 1 댐상류 바이오 매스 발생특성 및 양분수지분석 (1차년도 요약)

□ 양분수지 분석

- **양분수지**란 농지면적당 토양에 투입된 총 양분량(질소, 인)에서 농작물 성장에 사용된 양분량을 제외함으로서 잔류되는 양분량을 구하는 방법
- "비점오염원 저감을 위한 유역내 가축분뇨 연료화 타당성 연구(2020)"에 따르면, 우리나라의 질소 수지는 OECD 평균의 3.4배 (222kg/ha・년) 인[P] 수지는 7.7배(46 kg/ha・년)으로 전체 1 위국으로 조사되었으며, 양분수지에서 가장 큰 유입항목이 가축분뇨로 밝히고 있음
- 영주시의 인 양분수지는 OECD 평균(6kg.P/ha) 대비 11배, 우리나라 평균(46kg.P/ha)대비 1.42배 높으며, 봉화군의 경우 OECD 평균(6 kg.P/ha) 대비 5배, 우리나라 평균(46kg.P/ha)대비 0.68배인 것으로 조사*됨

  * 양분수지 유입항목 중 가축분뇨(한육우, 돼지)만 계산한 값이며, 화학비료, 유기질비료등 실질적으로 계상되어야할 항목까지 포함한다면 더 높은 양분수지로 추정
- 과잉양분의 토양 축적과 강우시 하천유입을 통해 댐상류의 수질악화에 영향을 미치고 있는 것으로 사료됨

양분수지 = (양분 투입량(A) – 농작물 흡수량(B))/농지면적(C)

토지수지(Land budget) : 가축분뇨 배설량을 유입항목으로 선정
토양수지(Soil budget) : 가축분뇨의 농지 살포량

<양분수지 계산식>

< 영주댐 유역의 양분수지 결과 비교표 >

지자체	유입량 (ton P/년)	유출량 (ton P/년)	양분잔고 (ton P/년)	농지면적(ha)	양분수지 (kg P/ha)
적용항목	한육우,돼지 가축분뇨 중 인비료 성분	농지면적에서 생산된 작물생산량	유입량-유출량		**OECD평균: 6 한국평균 : 46**
영주시	1,089	63	1,026	15,683	**65.4**
봉화군	492	58	434	13,826	**31.4**
합계	1,581	121	1,460	29,509	**49.5**

□ 주요 오염원 분석(가축분뇨)

- 댐 상류지역에서 가축분뇨가 차지하는 수질오염의 잠재적 영향력은 매우 높음
  : 특히, 금번 연구대상지역인 내성천 및 영주시 등 봉화군 내 가축분뇨는 한우와 돼지로부터 기인하며, 내성천 권역의 경우 한우 가축분뇨의 발생량은 1,628 톤/일로 추정

< 영주댐 유역(양주시, 봉화군) 가축분뇨 발생현황(단위: 톤/일) >

구 분	총합계*	한우	젖소	돼지
영주시	1,697	697	47	640
봉화군	948	383	7	336

* 총합계) 가금류 등 기타 가축의 총합
출처) 가축분뇨 발생과 처리 통계(2018년 기준)(환경부, 2020)

< 영주댐 유역(양주시, 봉화군) 가축분뇨 처리현황(단위: 톤/일) >

소권역	소계	정화처리	퇴비화	액비화	재활용 신고자
영주시	1,697	332	1,162	-	204
봉화군	948	134	727	39	48

출처) 가축분뇨 발생과 처리 통계(2018년 기준)(환경부, 2020)

□ 주요 오염원 분석(댐부유물)

- 댐 부유물의 수거 및 처리는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 의거 수면관리자인 K-water가 수거·분류하고 관할 지자체가 운반·처리하며, 운반·처리비는 수면관리자인 K-water와 지자체가 분담
- 댐 부유물의 구성비는 초목류 80%, 생활쓰레기 15%, 재활용품 5% 수준
  : 영주댐 우분 에너지 잠재량은 약 45,000 Gcal/yr, 부유물 에너지 잠재량은 약 6,255 Gcal/yr로 추정됨

□ 주요 오염원 분석(음식물 폐기물)

- 영주시의 음식물 폐기물 발생량은 26.9 톤/일, 봉화군은 3.2 톤/일(2018년 기준)
  : 내성천 및 영주댐 주변 발생량은 약 30톤/일(가축분뇨 발생량에 비해 2.7%로 미미)

< 년도별 영주댐 부유물 처리현황 >

구 분		17년	18년	19년	20년	평균
수면 부유물	생활쓰레기(㎥)	36	32	59	170	74
	초목류(㎥)	298	1,222	594	3,444	1,390
육상생활쓰레기(㎥)		99	477	0	0	144
계		433	1,731	653	3,614	1,608
금액(천원)		55,572	127,930	84,370	261,702	132,393

참고 1 양분수지 연구용역 추진현황

내성천 상류 양분수지 분석 및 관리방안 연구 추진현황

[낙동강유역관리처, '22. 3. 22.]

1. 검토 필요성

□ 「**댐 유역단위 통합형 물환경 관리기술 개발**」(K-water연구원, '20~'22) 연구과제 추진 중,

【연구과제 개요】 [참고 1]
◇ (연구명/기간/금액) 댐 유역단위 통합형 물환경 관리기술 개발 / '20～'22 / 22.6억원
◇ (연구목적) 통합 유역관리 및 문제해결 프로세스 체계화 (영주댐 모델)
◇ (연구내용) 모니터링 기법 표준화·고도화, 수질개선대책 효과평가 기법 연구, 소유역단위 양분수지 분석 및 관리방안 연구, 댐연계 최적운영방안 연구

□ 연구 세부과제로 **축분 발생·처리현황 실태조사 및 양분수지 분석**을 통해 **물환경 개선을 위한 축분관리방안 마련** 중임에 따라,

【용역 개요】
◇ (용역명/과업비) 내성천 상류 소유역 양분수지 분석 및 관리방안 연구 / 163백만원
◇ (과업목적) 내성천 상류 유역 가축분뇨 실태조사 및 양분수직 분석을 통한 축분관리방안 마련
◇ (과업대상) 영주댐 상류 일부 유역 (내성천-낙화암천 합류부 일원)
◇ (과업기간) (당초) '20.10.19 ～ '22.1.11 (450일), (현재) ～'22.5.22 (450일)
* (1차년도) '20.10.19～'21.12.2 (365일) / 132백만원, (2차년도) '21.12.29 ～ '22.5.22 (85일) / 31백만원

□ 연구용역 추진현황을 **중간 점검**하여 **과업현황 검토, 미흡한 과업 보완 등**을 통해 **내실있는 연구결과를 도출**하고자 함

2. 그간 추진현황

□ '20. 10월 용역 착수 (축분실태 조사, 양분수지 분석 등)
□ '21. 10월~ 1차 과업중지 ('21.10.12~'21.11.25, 45일)
* (사유) 주민사용 지하수 대상 수질조사 업무협의 지연, 코로나19 등
□ '21. 12월 1차년도 준공 ('21.12.2), 2차년도 착수 ('21.12.29～)
□ '22. 3월 과업중지 요청 공문 접수(←용역사), 용역중지 ('22.3.10~5.8)
* (사유) 양분관리제 지침 확정(3월) 전 과업종료일 도래, 과업결과에 양분관리지침 반영 필요

2. 과업수행 현황

< 과업수행 현황(요약) >

과업명	완료여부	비고
Ⅰ. 유역현황조사		
1. 축산계 오염원 현황파악	○	
2. 양분현황 조사	○	
3. 환경오염현황 조사 (수질, 유량, 지하수, 토양)	○	
4. 양분수지 산정	△	원단위 변경
Ⅱ. 오염원 기여율 평가		
1. 오염원 기여율 평가	△	양분수지연계분석
Ⅲ. 축산계 오염원 관리방안 검토		
2. 종합분석, 관리방안 검토·제시	×	작성중
* (대상지역) 내성천-낙화암천 합류부 일원	(○ : 완료, △ : 수행중, × : 수행예정)	

가. 1차년도 과업수행 결과

□ **현황조사**

○ **(축산현황)** 닭을 제외한 한우, 젖소, 돼지, 오리 **사육두수 증가세**

연도	한우		젖소		돼지		닭		오리	
	농가수	두수	농가수	두수	농가수	두수	농가수	두수	농가수	두수
‘16	233	9,009	-	-	16	25,241	68	1,157,671	2	8
‘17	244	10,984	-	-	15	31,404	101	1,946,185	1	2
‘18	252	11,603	1	88	16	32,232	31	1,157,671	3	22

○ **(양분현황)** ’19년 대비 ‘20년 영주시, 봉화군 **액비 배출·살포량 증가**

(단위 : ton/year)

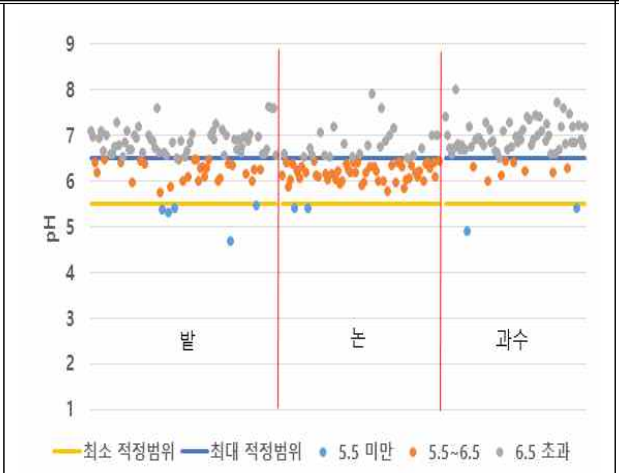
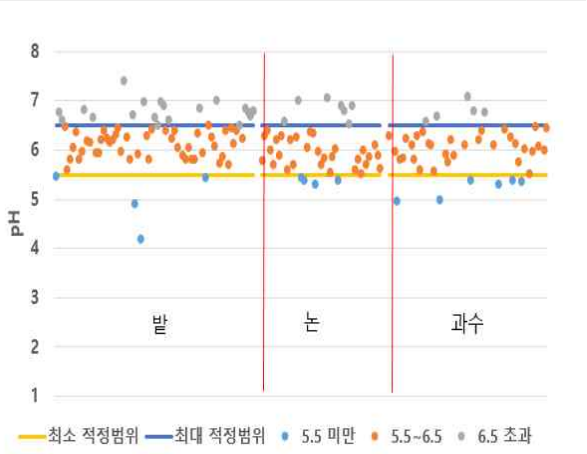
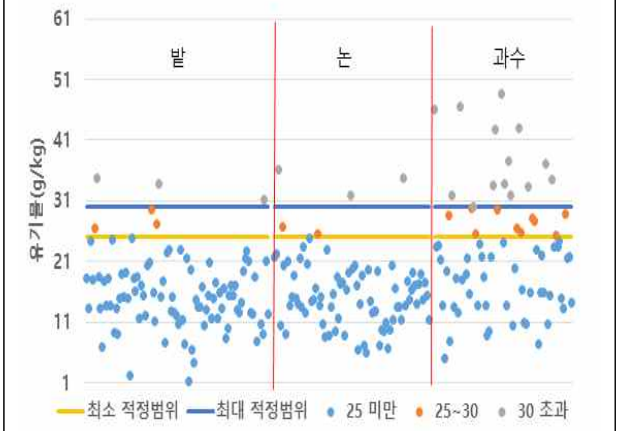
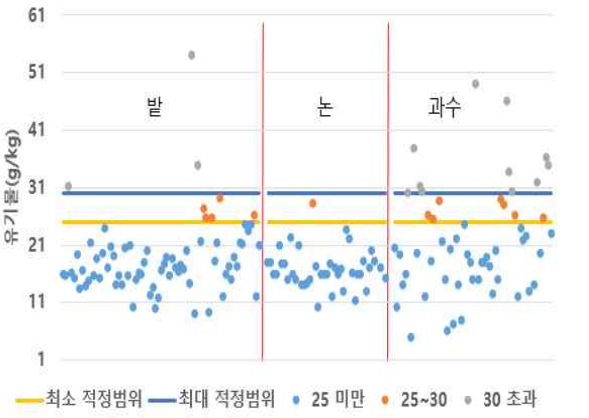
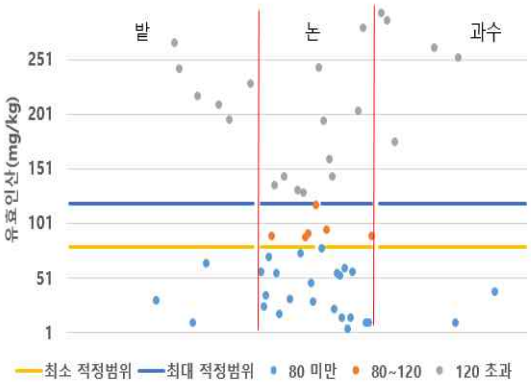
구 분		‘19년	‘20년	비고
영주시	배출	3,387	4,336	1.3배 ↑
	살포	2,300	3,855	1.7배 ↑
봉화군	배출	125	1,795	14.4배 ↑
	살포	50	1,720	34.4배 ↑



○ **(환경오염)** 오염원(가축사육농가)를 중심 토양, 지하수 조사완료

○ **(토양양분도)** 영주시, 봉화군 토양양분도 조사(pH, 유기물, 유효인산, K, Ca, Mg, 유효규산)하여 적정범위 지목(논, 밭, 과수) 조사

* 토양 내 유기물 대비 유효인산이 높은 지역이 많으며, 화학비료 사용 증가에 따른 것으로 분석됨
* 가축분 퇴비의 활용증대, 화학비료 사용 저감을 위한 방안 도출 필요

	영주시	봉화군
pH		
유기물		
유효인산		

□ 양분과잉지표, 양분초과율 산정결과

지역	질소		인	
	양분과잉지표* (kg N/ha·년)	양분초과율** (%)	양분과잉지표* (kg N/ha·년)	양분초과율** (%)
영주시	303	**415**	111	**672**
봉화군	205	250	73	412

* 양분과잉지표 : 농경지에 투입된 양분량(input)에서 농작물 생산 등의 반출량(output)을 제외하고 남은 양분량으로 환경오염정도를 나타냄
(보통비료, 퇴·액비 등 양분투입 + 질소고정 + 대기침적^{N}) – (작물재배 + 조사료재배)

** 양분초과율 : (양분투입 – 양분산출) / 양분산출

□ 오염원기여율 평가

○ **(수행방법)** 면단위 양분과잉지표 산정으로 양분수지 및 수질 간 연관성 분석, 오염원 기여율 평가 수행

○ **(수행결과)** 세부유역별 양분지표 산정결과 및 평상시 수질 자료검토 시 양분수지 및 하천수질 간 연관성이 높게 나타났으며, 특히, 축산계 배출부하와 총질소의 상관성이 매우 높게 나타남

나. 2차년도 과업수행 결과

□ 오염원기여율 평가

○ **(수행방법)** 기저유출에 의한 부하량 분석 및 통계적 분석기법 활용

* 강우·비강우 시 유출 부하량 분석을 통해 축산계 오염물질의 기여율 분리 산정

○ **(향후계획)** 강우시 수질 자료 추가 검토를 통해 양분수지 및 수질 간 연관성 추가도출, 오염원 기여율 평가 수행

- **세부유역별 축산계 기여율 평가**를 통해 축산계 오염물질 **집중관리 지역 선정** 및 해당 지역 **양분관리 시행계획을 작성**
- **양분 삭감방안에 따른 시나리오 분석**을 통해 **지역단위 양분관리 시행계획 수립** 및 **삭감목표별 삭감방안 제시**

□ 축산계 오염원 관리방안 검토

○ **(관리방안) 지역단위 양분관리 시행계획**에 포함된 **양분삭감방안 제시** 및 **각 방안별 삭감량과 수질 연계성 제시** 예정

- **(양분삭감방안)** 우분퇴비 처리방법, 배출부하량 삭감방안(수질오염총량제 연계), 탄소저감형 가축분뇨 관리방안 등 제시 예정

○ **(협의체 구성)** 양분관리 위한 지역단위 협의체 구성방안* 제시

* 「대청호 양분관리협의체」를 모델로 지자체, 축산업자, 경종농가, 농축협, 지역 NGO 등 참여

참고 2 지역단위 양분관리 우수사례





국내 농경지면적은 지속적으로 감소하는 반면, 양분(질소, 인) 투입 요인인 화학·유기질 비료의 사용과 가축사육 두수는 증가하는 추세입니다.

- (농지면적) ('09년) 173만 ha → ('18년) 160만 ha (↓ 13만 ha)
- (비료소비) ('09년) 1.70 톤/ha → ('18년) 1.99 톤/ha (↑ 0.29 톤/ha)
  * (비료 판매량, '18년) 유기질비료 2.75백만 톤, 화학비료 0.43백만 톤
- (가축사육) '90년 이후 사육마릿수는 60 %(소) ~ 132 %(돼지) 증가
  * (농지면적당 밀도) 792 마리/㎢(소·돼지)로 네덜란드(881 마리/㎢)에 이어 세계 2위 수준

※ 2017년 기준 우리나라 질소수지(212 kg/ha)는 OECD 국가 중 1위,
인 수지(46 kg/ha)는 2위입니다.
양분 과잉은 지하수의 질산염, 대기의 온실가스 증가 요인으로 환경에 악영향을 줄 수 있습니다.

양분수지란?

- 일정 기간 동안 일정한 공간 범위에 투입된 양분(질소,인)과 산출된 양분의 차이를 계량화 한 것입니다.

→ 환경오염 개선을 위해서는 양분 초과량에 대한 관리가 필요합니다.

국립환경과학원은 마을단위, 지역축협 차원의 양분관리 노력사례를 수집하여 이 "지역단위 양분관리 우수사례집"을 제작하였습니다. 중앙정부 차원의 우수사례 발굴 사업을 확산시키고자 합니다.

→ 이 우수사례집은 지역 단위 양분관리 시범사업의 결과물로써, 한국형 양분관리체의 달성 가능한 목표 설정과 식감방안 이행 등 성공적인 제도 정착에 기여할 것으로 기대됩니다.

참고 2-1 지역단위 양분관리 우수사례 <경북도 군위군>

양분관리 우수사례

경상북도 군위군



지역단위 양분관리 우수사례

사례유형

농·축협 주도 양분관리 사례

군위군의 공동자원화 시설인 군위축협 자연순환농업센터는 매일 140 톤의 가축분뇨를 수거 및 처리하고 있습니다. 우분 및 계분 40 톤, 돈분은 100 톤을 수거하여 퇴비를 생산하며, 생산된 퇴비는 인근 논·밭 및 과수원에 살포하고, 액비는 지역 내 1,200여 개 농가(600 ha)의 논과 밭에 무상으로 살포하고 있습니다.

1 군위축협 주도의 현토미(가축분뇨 퇴비만을 사용하여 생산한 쌀) 사업 운영

- 군위축협의 양분관리 관련 주요 사업은 현토미 사업입니다. 현토미 사업이란 벼농사를 하는 농가 중 군위축협에서 생산한 퇴비를 사용하여 벼를 재배하고 수확한 쌀에 대해 현토미 브랜드를 적용하여 판매까지 도와주는 사업입니다.
- 군위축협에서는 현토미 사업에 참여한 농가에서 생산된 벼를 전량 수매하고 있으며, 시범사업 및 지원을 통해 농가의 참여가 증가될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 현재 군위군의 조사료 단지는 100 ha이며, 2015년에는 15,002포(40 kg/포)를 파종하였으나, 지원 축소로 인해 2019년에는 3,790포가 파종되었습니다.
- 군위축협 자연순환농업센터는 1만 톤 규모의 액비발효조와 저장조를 운영하고 있으며, 추가로 교반기 3대와 퇴비사 2동을 보유하고 있습니다.
- 가축분뇨 수거량 대비 퇴·액비 생산량 비율은 액비 약 60~70%, 퇴비 약 30~40%이며, 생산된 퇴·액비는 논, 밭, 과수원에 이용되고 있습니다.
- 또한 액비 살포를 위해 자체 살포기(Speed Sprayer, SS)를 구입하여 운영하고 있습니다.

2 경축순환을 기반으로 무기질 화학비료 감축 및 복합시비처방전을 통한 적정 시비량 유도

- 지역 내 발생되는 가축분뇨를 퇴·액비로 생산하고, 생산된 퇴·액비를 경종농가에 지원하여 경종농가의 퇴·액비 사용을 장려하는 전략을 수립하였습니다.
- 또 복합시비처방전을 통해 가축분뇨 퇴·액비를 적정하게 시비 할 수 있도록 시비방법 등도 제시하였습니다.

참고 2-1 지역단위 양분관리 우수사례 <경기도 여주시>

양분관리 우수사례

경기도 여주시



지역단위 양분관리 우수사례

사례유형

한돈협회 주도 양분관리 사례

여주시는 축산과 경종이 발달한 지역입니다. 특히, 돼지의 사육두수가 많아 가축분뇨 액비 생산량이 상대적으로 높은 지역특성을 고려하여 여주시 한돈협회는 가축분뇨 공동자원화 시설을 운영하며 지역 내 발생하는 가축분뇨를 액비로 전환하고 비료자원으로써 효과적으로 사용하고 있습니다.

1 한돈협회 주도의 관비재배(가축분뇨 액비 + 화학비료 = 맞춤액비) 시스템 시범적용

- 한돈협회는 공동자원화시설을 운영 중이며 맞춤액비를 제조하여 경종농가에 공급하는 시험용 시스템(관비재배)을 운영하고 있습니다.
- 맞춤액비는 작물별 표준시비량에 부합하도록 가축분뇨 액비와 화학비료를 혼합 제조하여 작물의 생산량과 환경의 오염부하량을 동시에 만족할 수 있는 비료입니다.
- 맞춤액비는 모든 유형의 작물에 적용 가능하며 여주시의 경우 벼, 채소류, 가지, 고추, 과수, 사료작물에 사용한 실적이 있습니다.
- 맞춤액비 생산·사용 단계는 총 5단계(저부유물질 액비 제조 → 작물별 맞춤액비 시비 처방 → 조제 → 운반 및 저장 → 살포 및 작물재배)로 구성됩니다.
- 저부유물질 액비 제조단계에서는 공동자원화시설에서 분뇨를 고액 분리한 후 액상을 폭기, 침전하여 부유물질을 제거하도록 설계되었습니다.
- 작물별 맞춤액비 시비 처방은 여주시 농업기술센터에서 살포 프로그램을 작성하고, 맞춤 액비 조제는 공동자원화센터가 가축분뇨 액비의 부족한 양분을 맞춤 액비 용액으로 보충하여 농가에 공급할 수 있도록 설계되었습니다.
- 해당 농가는 점적관수, 스프링클러 살수 등 개별 농가 현장에 맞는 살포 방법을 적용하여 맞춤액비를 사용하고 있습니다.

2 지자체의 높은 관심과 협력 의지

- 여주시는 화학비료 구입비를 한돈협회에 지원하여 맞춤액비 사업의 현장적용 효과를 살펴보고 축산과 경종의 지속가능한 상생방안을 모색하고 있습니다.
- 여주시 맞춤액비 시범 결과평가회, 신기술 시범사업 선정, 여주시 맞춤액비 시범사업('20년도) 등이 실시되었고, '21년도 맞춤액비 관련 시범사업이 추진된 바 있습니다.
- 또한 여주시는 액비가 원활히 사용될 수 있도록 토양검정을 통한 액비 시비량 정보 제공 등의 역할을 맡고 있습니다.

참고 2-2 지역단위 양분관리 우수사례 〈충남도 서천군〉

양분관리 우수사례

충청남도 서천군



지역단위 양분관리 우수사례

사례유형

영농조합법인 주도 양분관리 사례

충남 서천군은 경종과 축산이 어느 정도 균형을 이루고 있었지만 서로 연계되지 않고 각자의 농업을 하고 있었습니다. 그런데 축산의 경우 분뇨를 처리하는 일이 점점 큰 문제가 되었습니다. 이에 축산농가들이 경종농가와 소통을 시작하여 자원순환농업 단지가 탄생했습니다. 현 동서천농협 조합장이 양분관리 산파역할을 하였고 구체적인 노력과 결실은 다음과 같습니다.

1 축산농가와 경종농가의 끊임없는 소통

- 동서천농협 조합장을 비롯한 축산농가는 가축분뇨 퇴비를 이용하여 벼를 재배했을 때 생산성이나 품질 면에서 다소 위험이 따를 수 있으나 가축분 퇴비가 화학비료를 대체하여 경제적으로 이익이 되고 가축분뇨를 올바로 처리하여 환경에도 도움이 된다는 점을 들어 벼 재배농가를 설득하였습니다.
- 이에 결국 축산농가와 경종농가의 의견이 합치되어 자원순환농업단지가 만들어졌습니다.
- 현재도 농가들 간에 적극적으로 소통하면서 문제들을 하나하나 해결해 가고 있습니다.

2 소규모 투자와 운영비 자부담

- 농가들이 출자를 해서 자원순환농업 영농조합 법인을 결성하였습니다. 공동퇴비사 1동을 건축하고 퇴비살포기 2대를 구입하여 초기투자비용으로 1억 5천만 원(도비 30%, 군비 40%, 자부담 30%)이 소요되었습니다.
- 처음에는 축협에서 1년에 천만 원씩 운영비를 지원하였으나 2020년부터 ha당 20만원씩의 퇴비살포비를 정부로부터 지원받게 되자 축협의 지원이 종료되었습니다. 이때 농가들은 회비를 내서 부족한 운영비를 메꾸어나갔습니다.
- 이렇듯 소규모 투자를 통해 비용부담을 줄였고, 자부담을 통해 운영비를 마련함으로써 소규모 경축순환농업을 통한 양분관리의 성공가능성을 보여주었습니다.

3 타 사업과의 연계 전략 추진

- 2017~2018년에는 "들녘경영체육성사업"과 연계하여 전문가의 교육과 컨설팅이 이루어졌습니다.
- 교육을 통해 경종농가는 퇴액비를 사용하여 저렴하게 산성화된 땅을 기름지게 하고, 조사료와 볏짚을 판매하는 이익을 얻을 수 있으며, 축산농가는 가축분뇨를 처리할 수 있는 등 경축순환농업에 대한 인식을 긍정적으로 바꿀 수 있었습니다.
- 농가들이 겪는 운영상의 문제점을 해결하고자 관련 사업에 참여하기도 하였습니다.
- 한 예로 최근에는 저탄소농축산물인증제도에 참여하여 농산물의 이미지를 제고시켰습니다.

참고 2-3 지역단위 양분관리 우수사례 <경북도 영천시>

양분관리 우수사례

경상북도 영천시



지역단위 양분관리 우수사례

사례유형

지자체(농업기술센터 축산과, 환경과) 주도 양분관리 사례

영천시는 금호강 수질개선대책지역에 포함된 경상북도 내의 대표적인 축농 지역입니다. 가축분뇨 적정관리에 대한 산적한 문제를 해결하고자 농업기술센터 축산과 주도의 자발적이며 적극적인 행정을 통해 선도적인 가축분뇨 관리대책 수립을 진행해 왔습니다. 노력과 결실은 다음과 같습니다.

1 관련 부서 및 축산단체의 협동체계 구축

- 영천시 농업기술센터에 축산단체(한돈협회, 한우협회 등)의 입주 공간을 제공하고, 실시간 협동체계를 구축하여 민원 및 현안 사항을 해결하였습니다.

2 지자체 부서 간 긴밀한 협조체계 구축

- 농식품부, 환경부 등 중앙정부의 지원사업에 적극 참여하여 지역내 축산농가, 지역 내 축산농가와 경종농가의 참여를 독려하고 양분, 가축분뇨 관련 사업을 다각적으로 지원하여 효과를 내고 있습니다.
- 또한 축산과는 사업 지원, 환경과는 행정 및 단속 업무를 담당하여 정례 회의를 통해 가축 분뇨 관리를 위한 협업을 추진한 모범적인 사례입니다.

3 경상북도와의 협조를 통한 광역가축분뇨관리사업 추진

- 가축분뇨 건조, 펠릿화 사업, 광역 바이오가스 에너지화 사업 등 광역지자체(경상북도)와 협력사업을 개발하고 타 시도와의 협력사업들을 진행하는 등 지역의 축산 환경 개선을 위한 우수사례로 뽑히고 있습니다.

참 고 3 **가축분뇨 처리시설 추진방안 보고**

8 가축분뇨 처리 제도개선 ⑫ 축분 처리분야 K-water 참여방안 마련

□ 추 진 배 경

○ 댐 상류 오염원 중 **녹조발생의 영향인자인 T-P 배출량은 축산계**(가축분뇨)가 **53.8%로 가장 높으며,* 타 댐대비 가축사육밀도는 1.9~29배 수준****

* T-P 전체 발생량 중 축산계 53.8%, 토지계 41.2%, 생활계 4.7%, 산업계 0.3%

** 가축사육밀도(사육두수/유역면적㎢) : 영주댐 5,472, 용담댐 2,863, 대청댐 1,203, 임하댐 187

○ 유역 지자체 **비점오염원 저감사업, 농업 BMP 적극 보급**과 댐내 **지속적 물환경 개선노력***에도 불구, **유기물 등 유입은 지속 증가****

* (4개 분야 13건의 수질개선 사업 시행 중) 유입 오염원 저감사업 4건, 생태계 회복 사업 2건, 물환경 개선사업 4건, 정밀 수질모니터링 사업 3건

** (담수 전(후) 수질(mg/L) 현황) 댐내 TOC 2.66(3.98), 댐상류 TN2.5(3.38), TP 0.045(0.051)

○ 1단계('18년~'22년) **중권역 물환경관리계획** 이행평가 결과, **내성천 상류**(중점관리소권역) **TP 수질목표등급 미달성**(Ⅰb→ Ⅱ)으로 **선제적 개선 필요**

□ 현 안 사 항

○ (처리현황) 댐 상류 축분 발생량(838톤/일) 대비 처리시설 용량 386톤/일(공공+민간, 댐상류 외 지역 포함)으로 매우 부족, **축분 54%가 개별처리** 중이나 지자체는 **추가적인 공공처리시설 건설에 부정적**인 입장→ **축분 개별처리 · 농지살포로 인해 댐 수질악화는 지속될 것으로 전망**

○ (축분처리) K-water 주도의 **가축분뇨 처리***에는 **가축분뇨처리업** 필수, 수공법상 사업범위 미해당으로 **K-water 시행 원칙적 불가**

* 업면허 취득시 자원화시설(바이오에너지) 및 정화시설 설치가능, 공공처리시설 불가

□ 추 진 방 안

○ (추진방향) 현행 법 체계에선 K-water 참여 불가

⇨ 실행 가능한 모든 방안 검토결과, 총 3개 안이 추진 가능

【 가축분뇨 처리 체계 현황 】

구 분	주 체		
	축산농가	지자체	농협조합
설 치 가능시설	개별처리시설 공동처리시설 (자원화시설, 정화시설)	공공처리시설	공공처리시설 중 자원화시설
필요자격	가축분뇨처리업	-	-
K-water 수행시 추진조건	• 수공법 시행령 개정 • 가축분뇨처리업 취득	• 가축분뇨법 개정 • 수공법 시행령 개정 • 건설 대행 수탁	
	(1 안)	(2 안)	

- 처 리 시 설 : 가축분뇨를 자원화 또는 정화하는 시설(자원화시설, 정화시설)
- 자원화시설 : 가축분뇨를 퇴비·액비·바이오에너지로 만드는 시설
- 정 화 시 설 : 가축분뇨를 침전·분해 등 처리하는 시설
- 가 축 분 뇨 : 가축이 배설한 분(糞), 요(尿) 및 사육과정에서 사용된 물

(3 안) 현행법(물환경보전법) 내에서 축산분뇨 처리시설을 수질오염방시시설로 인정받아 축산폐수처리시설 사업 추진

* 수질오염방지시설은 수질오염물질을 제거 또는 감소시키는 시설로서 오염물질 배출원 중 축사가 포함됨 (물환경보전법 제2조)

□ 안 별 검 토

1 【 (1안) 수공법(시행령) 개정 및 가축분뇨처리업 취득으로 분뇨처리시설 건설 】

○ (검토결과) 수공법 시행령 개정은 국무회의 의결로 가능, 분뇨처리업은 현행법에서 K-water 시설·장비 및 기술능력으로 취득 가능

⇨ **정부와 공감대**만 형성된다면 **법적 테두리 안에서 최단 시간 추진 가능**

2 【 (2안) 가축분뇨법 및 수공법 시행령 개정으로 공공처리시설 건설 】

○ (검토결과) 공공처리시설은 지자체 고유권한(농협은 자원화시설만 가능), **모법 개정시 법적으로 K-water에 권한 발생으로 농협 등 반발 예상**

⇨ 법 개정은 정부 또는 의원 발의 필요, 농협 등 이해당사자 반대시 공감대 형성의 어려움, 최종 국회 의결에 따른 장시간 소요 예상

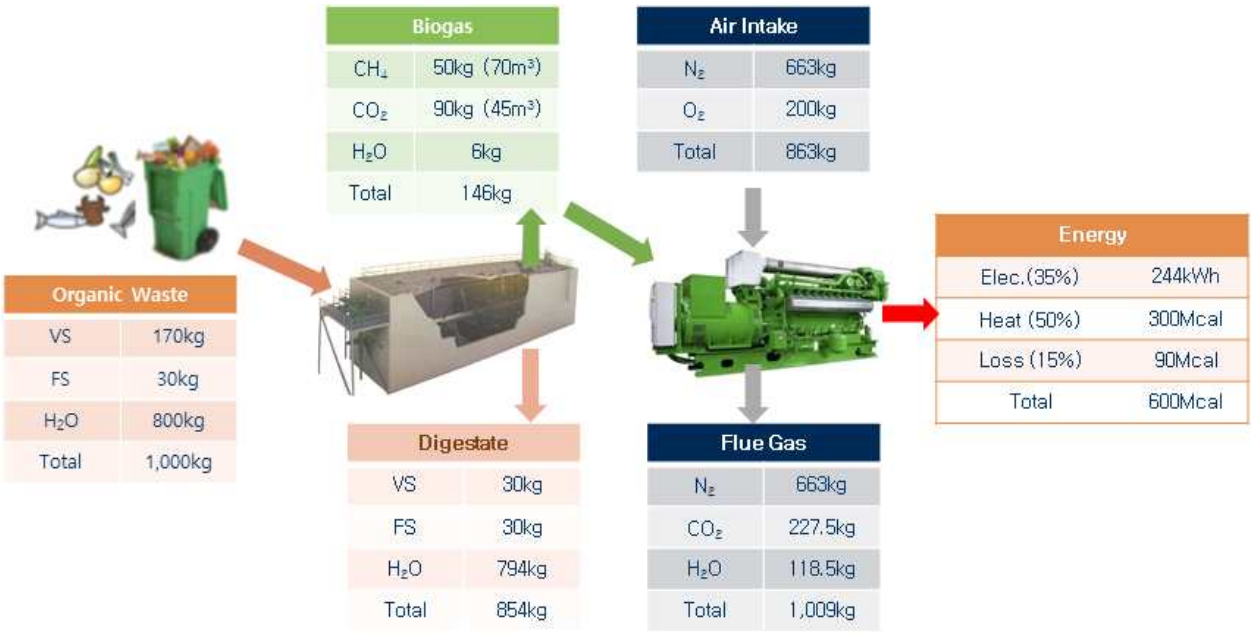
3 【(3안) **현행법 내에서 수질오염방지시설로 인정받아 폐수처리시설 건설**】

○ (검토결과) 현행법의 댐 및 그 상류의 **물환경 관리사업**(수공법 제9조) 중 **수질오염방지시설 설치 사업**(물환경보전법 제2조)으로 정부 인정 필요

⇨ **별도 법개정 없이 사업추진 가능한 본안**(3안)과 **수공법 시행령 개정**(1안) **협의를 동시에 진행**하는 것이 가장 효율적임

부록 2 바이오 매스 바이오 가스화 기술구성 및 체계

- $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- CH_4: 1.4 m^3/kg, CO_2: 0.5 m^3/kg
- 8.56 Mcal/m^3CH_4
- Conversion factor for Electricity : 0.86 Mcalà1 kWh

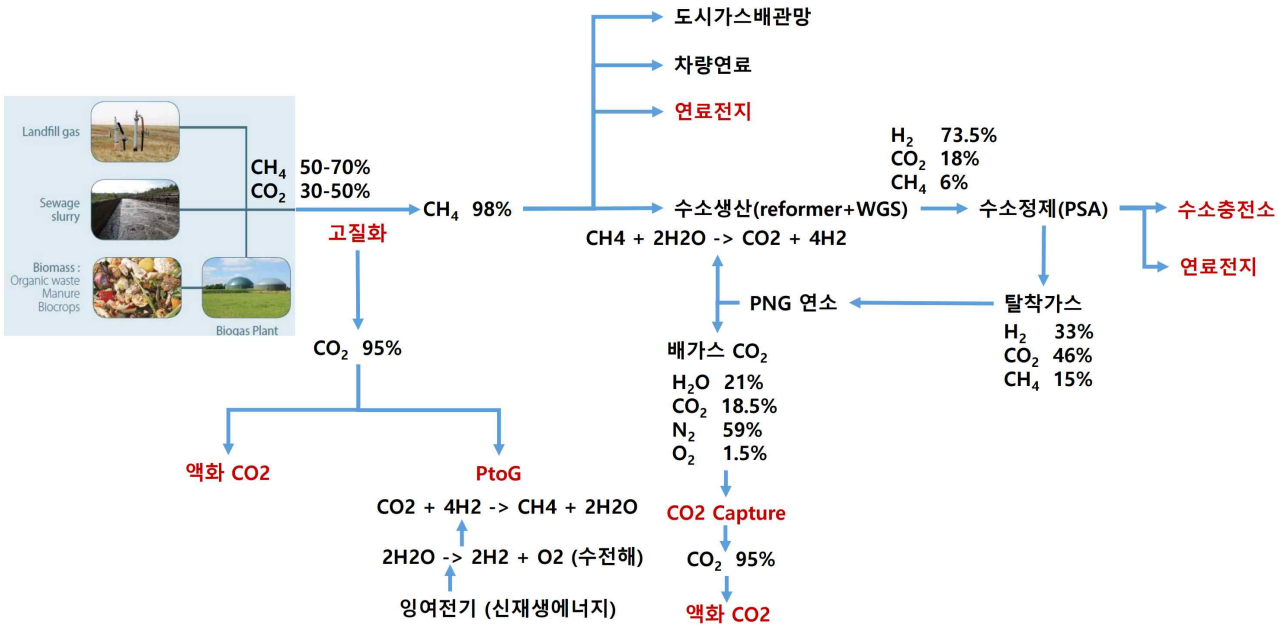


기관명	설치위치	최종 산물	CO_2/CH_4 분리공정	시설규모 (㎥/h)	비 고
한솔이엠이	수도권매립지	LBM	흡착공정	200	기술도입
에너지기술연구원	대전	CBM	흡착공정	500	기술개발
한국화학연구원	수도권매립지	CBM	멤브레인공정	60	기술개발
한라산업개발	수도권매립지	CBM	흡착공정	600	해외기술도입
에코에너지	서남물재생센터	CBM	물 흡수법	210	해외기술도입
현대건설	청라환경사업소	CBM	흡착공정	250	기술개발 등
대우건설	전북 장수군	BM	멤브레인공정	20	기술개발

CBM : Compressed Bio-methane(압축바이오메탄)
LBM : Liquefied Bio-methane(액화바이오메탄)



유기성 폐기물의 바이오 가스화에 따른 에너지 생산 흐름도(예)



바이오가스 고질화 사업 흐름도(예)

축 · 산 · 법 · 령

가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률

▶ [시행 2015.12.1.] [법률 제13526호, 2015.12.1., 일부개정]

제정 · 개정이유

[일부개정]

◇ 개정이유 및 주요내용

가축분뇨 처리과정에서 가축분뇨 고체연료에 관한 기준 및 검사방법 등을 정함으로써 가축분뇨를 다양하게 처리할 수 있도록 하고, 무허가 · 미신고 축사에서 가축 위탁사육 금지규정을 위반한 때 처벌할 수 있는 벌칙을 배출시설의 종류별로 2018년 3월 24일 또는 2019년 3월 24일까지 유예하여 축산농가의 부담을 완화하며, 가축사육제한구역을 지정할 경우 다른 지방자치단체 간 경계지역의 경우에는 해당 지방자치단체와 협의하여 정할 수 있도록 하여 인접 지방자치단체의 가축분뇨 배출시설로 인한 주민의 환경권을 보호하는 한편, 그 밖에 가축분뇨 관련 영업 허가에 관한 결격사유 해소 후 다시 2년간 영업을 할 수 없도록 한 제한규정을 개선하는 등 그 동안 법 집행과정 중 미비 사항을 보완 · 정비하려는 것임.

〈법제처 제공〉

제정 · 개정문

국회에서 의결된 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부개정법률을 이에 공포한다.

대통령 박근혜 (인)

2015년 12월 1일

국무총리 황교안

국무위원 환경부 장관 윤성규

⦿ **법률 제13526호**

가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부개정법률

가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제4호의2를 다음과 같이 신설한다.

4의2. "가축분뇨 고체연료"란 가축분뇨를 분리 · 건조 · 성형 등을 거쳐 고체상의 연료로 제조한 것을 말한다.

제8조제1항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과

같이 신설한다.
다만, 지방자치단체 간 경계지역에서 인접 지방자치단체의 요청이 있으면 환경부령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체와 협의를 거쳐 일정한 구역을 지정 · 고시하여 가축의 사육을 제한할 수 있다.

제11조제1항 및 같은 조 제3항 전단 중 "설치하려는 자"를 각각 "설치하려고 하거나 설치 · 운영 중인 자"로 한다.

제13조의2의 제목 "(퇴비액비화기준)"을 "(퇴비액비화기준 등)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.
② 자원화시설의 가축분뇨 고체연료의 성분 등에 관한 기준(이하 "고체연료기준"이라 한다)은 환경부령으로 정한다.

제15조제4항 전단 중 "방류수수질기준에 맞게 가축분뇨를 정화하고, 퇴비액비화기준 또는 공정규격에 맞게 퇴비 또는 액비를 생산할"을 "다음 각 호에 해당하는 기준에 맞게 가축분뇨를 처리할"로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.
1. 제13조에 따른 방류수수질기준
2. 제13조의2제1항에 따른 퇴비액비화기준 또는 「비료관리법」을 적용받는 퇴비 또는 액비는 비료공정규격
3. 제13조의2제2항에 따른 고체연료기준

제15조제5항 및 제6항 중 "방류수수질기준 및 퇴비액비화기준"을 각각 "제4항 각 호의 기준"으로 하고, 같은 조 제7항 중 "수질 또는 퇴비 · 액비"를 "수질, 퇴비 · 액비 또는 가축분뇨 고체연료"로 한다.

제15조의2를 다음과 같이 신설한다.
제15조의2(가축분뇨 고체연료의 사용신고 등)
① 가축분뇨 고체연료를 사용하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 환경부령으로 정하는 바에 따라 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다.
1. 가축분뇨 고체연료를 최초로 사용하려는 경우
2. 가축분뇨 고체연료의 사용을 1년 이상 중지하였다가 다시 사용하려는 경우
3. 다음 각 목의 사항이 변경된 가축분뇨 고체연료를 사용하려는 경우
   가. 가축분뇨 고체연료의 공급자
   나. 가축분뇨 고체연료의 종류
② 가축분뇨 고체연료의 사용자는 환경부령으로 정하는 시설에서 사용하여야 한다.

제17조제1항제6호 중 "버리는 행위"를 "버리거나 가축분뇨 고체연료를 연료로 사용하지 아니하고 버리는 행위"로 한다.

제18조의3제2항 중 "수질 또는 퇴비 · 액비의"를 각각 "수질, 퇴비 · 액비의 성분 또는 가축분뇨 고체연료의 성분"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "방류수수질기준 및 퇴비액비화기준"을 "방류수수질기준, 퇴비액비화기준, 공정규격 또는 고체연료기준"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "방류수의 수질 또는 퇴비 · 액비"를 "방류수의 수질, 퇴비 · 액비 또는 가축분뇨 고체연

료"로 한다.

제25조제9항제3호부터 제6호까지를 각각 제4호부터 제7호까지로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 고체연료기준에 맞지 아니하게 가축분뇨 고체연료를 생산하는 행위

제31조제4호 중 "제32조"를 "제32조(같은 조 제2호 및 제15호는 제외한다)"로 한다.

제41조제2항 중 "퇴비액비화기준 또는 공정규격 의"를 "퇴비액비화기준, 공정규격 또는 고체연료기준의"로, "수질 또는 퇴비 · 액비 의"를 "수질, 퇴비 · 액비 또는 가축분뇨 고체연료의"로 한다.

제48조제4호 중 "제3호부터 제6호까지"를 "제4호부터 제7호까지"로 한다.

제50조제5호 중 "신고를 한 자로서"를 "신고를 한 자 또는 퇴비 · 액비를 살포한 자로서"로 한다.

제51조제2호 중 "신고를 한 자 또는 재활용신고자"를 "신고를 한 자, 재활용신고자 또는 퇴비 · 액비를 살포한 자"로 하고, 같은 조 제5호 나목 및 다목을 각각 다목 및 라목으로 하며, 같은 호에 나목을 다음과 같이 신설한다.

나. 퇴비 · 액비를 살포하는 자

제53조제2항제2호를 제4호로 하고, 같은 항에 제2호 및 제3호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항제7호 중 "퇴비 · 액비"를 "퇴비 · 액비 또는 가축분뇨 고체연료"로 한다.

2. 제11조에 따른 허가를 받거나 신고를 하고 처리시설을 설치한 자, 제24조에 따른 공공처리시설설치자등 또는 제28조에 따른 가축분뇨처리업자로서 제13조의2제2항에 따른 고체연료기준에 맞지 아니하게 가축분뇨 고체연료를 생산한 자
3. 제15조의2를 위반하여 가축분뇨 고체연료의 사용 등 신고를 하지 아니한 자

법률 제12516호 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제10조부터 제19조까지를 각각 제11조부터 제20조까지로 하고, 같은 법률 부칙에 제10조를 다음과 같이 신설한다.

제10조(위탁사육자에 대한 벌칙 적용에 관한 특례) 배출시설이 이 법 또는 다른 법률에 따라 설치가 금지된 장소에 위치하지 아니한 경우로서 2013년 2월 20일 이전에 허가나 신고 없이 설치한 배출시설 또는 변경허가나 변경신고 없이 변경한 배출시설을 사용하여 위탁사육하는 자는 제49조제1호 및 제50조제4호를 다음 각 호의 구분에 따른 기간까지 적용하지 아니한다.

1. 환경부령으로 정하는 소규모 배출시설과 한센인 정착촌 내의 배출시설 : 2019년 3월 24일
2. 제1호 외의 배출시설 : 2018년 3월 24일

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제2조제4호의2, 제8조제1항, 제13조의2제2항, 제15조제4항부터 제7항까지, 제15조의2, 제17조제1항제6호, 제18조의3제2항부터 제4항까지, 제25조제9항제3호, 제41조제2항, 제53조제2항제2호 · 제3호 및 같은 조 제3항제7호의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(허가 및 신고 대상 배출시설에 관한 적용례 및 경과조치) ① 제11조제1항 및 제3항의 개정규정은 이 법 시행 전에 종전의 규정에 따라 허가를 받거나 신고를 한 배출시설을 설치 · 운영하는 자에게는 적용하지 아니한다.

② 이 법 시행 당시 제11조제1항 및 제3항의 개정규정에 따라 새로이 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 자는 이 법 시행 후 2016년 3월 24일까지 시장 · 군수 · 구청장에게 배출시설 설치허가를 받거나 신고를 하여야 하고, 이 법 시행 후 2017년 3월 24일까지 제12조의2의 기준에 맞게 처리시설을 설치하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고, 법률 제12516호 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제8조 및 제9조를 적용받는 경우에는 환경부령으로 정하는 기간까지 배출시설 설치허가를 받거나 신고를 하여야 하고, 그 처리시설을 설치하여야 한다.

제3조(행정처분에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 위반행위에 대한 행정처분에 관하여는 종전의 규정에 따른다.

제4조(벌칙이나 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 위반행위에 대하여 벌칙이나 과태료를 적용할 때에는 종전의 규정에 따른다.

제5조(다른 법령과의 관계) 이 법 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」의 규정을 인용한 경우에 이 법 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 법의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

부록 4 우분 내 섬유소 분해 실험

1. 실험 대상 시료

- 대상 시료 : 톱밥우분 원물(청양)
- Inoculum : 굼벵이 분변토, 사상균(버섯 폐배지)., 혐기성소화균

2. 분석 대상 항목

- 홀로셀룰로오스(Cellulose, % Dry base)
- 리그닌(Lignin, % Dry base)

  ※ Holocellulose(홀로셀룰로오스) : 셀룰로오스 + 헤미셀룰로오스

3. 실험 조건 및 방법

- 실험기간

  - 1차 : 5.25~6.14 (20일) , - 2차 : 7.20~8.09 (20일)

- 실험장치 및 분석방법

  : 대상시료의 이차대사산물(리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 외 물질)을 제거한 탈지시료 제작 후, 아염소산염법을 통해 홀로셀룰로오스를 측정 함

- 혼합조건

구 분	대상시료	Inoculum
1	(1) 가축분뇨 800g	증류수 (800g)
2		혐기성소화균 (800g)
3	(2) 가축분뇨 800g	굼벵이 분변토 (800g)+ 증류수 (1,600g)
4		굼벵이 분변토 (800g) + 혐기성소화균 (1,600g)
5		버섯폐배지(800g) + 증류수 (1,600g)

- 운전조건 (2차 실험)

구 분	Inoculum	온도(℃)	pH
1	굼벵이 분변토 + 증류수	35	4.5
2		55	4.5
3		55	-
4	굼벵이 분변토 + 혐기성소화균	55	-
5	혐기성소화균	55	-

4. 실험 결과

- **원물시료 분석결과**

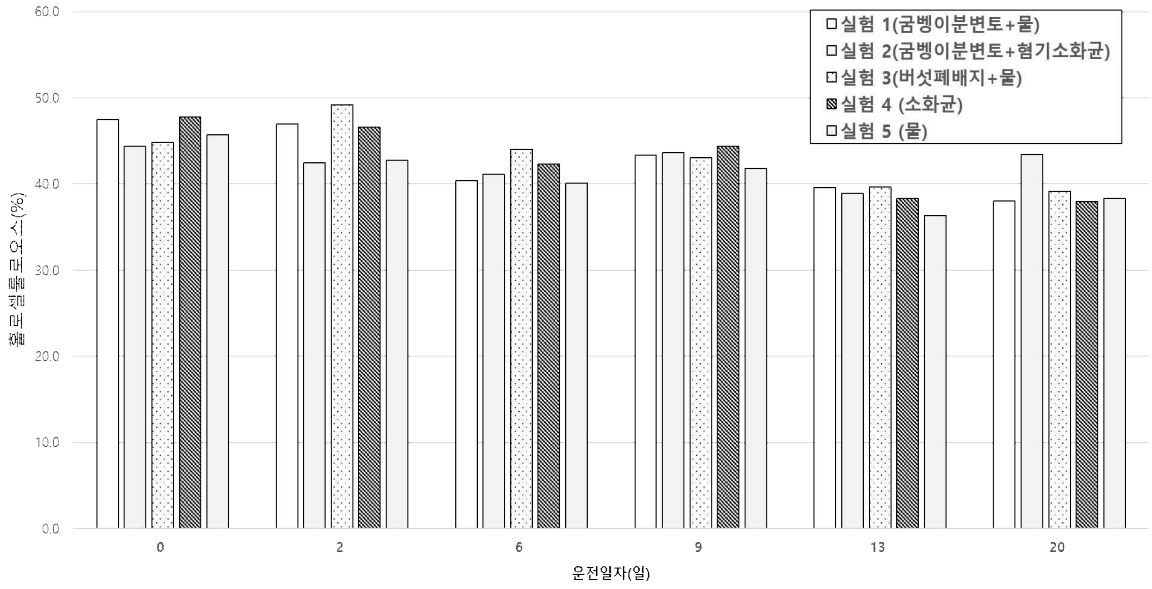
시료명	홀로셀룰로오스(%)	참고문헌	
		셀룰로스 (%)	헤미셀룰로오스(%)
우분	53.7	29.2[1)]	19.5[1)]
		16.6[2)]	15.3[2)]
굼벵이 분변토	51.6	-	-
버섯폐배지	45.8	-	-
혐기성소화균	15.0	-	-

1) Reference [19]
2) Reference [20]

- **실험조건에 따른 분석결과**

Inoculum		온도조건 : 35℃			온도조건 : 55℃		
		홀로셀룰로오스(%)			홀로셀룰로오스(%)		
		0일차	20일차	변화율	0일차	20일차	변화율
1	굼벵이 분변토+증류수	47.5	38.1	19.8	45.5	40.9	10.1
		45.1*	43.5*	3.5	**44.0***	**35.2***	**20.0**
2	굼벵이분변토+혐기성소화균	44.4	43.4	2.3	45.9	37.3	18.7
3	버섯폐배지 + 증류수	44.8	39.2	12.5	-	-	-
4	혐기성소화균	47.8	38.0	20.5	50.2	44.0	12.4
5	증류수	45.7	38.3	16.2	-	-	-

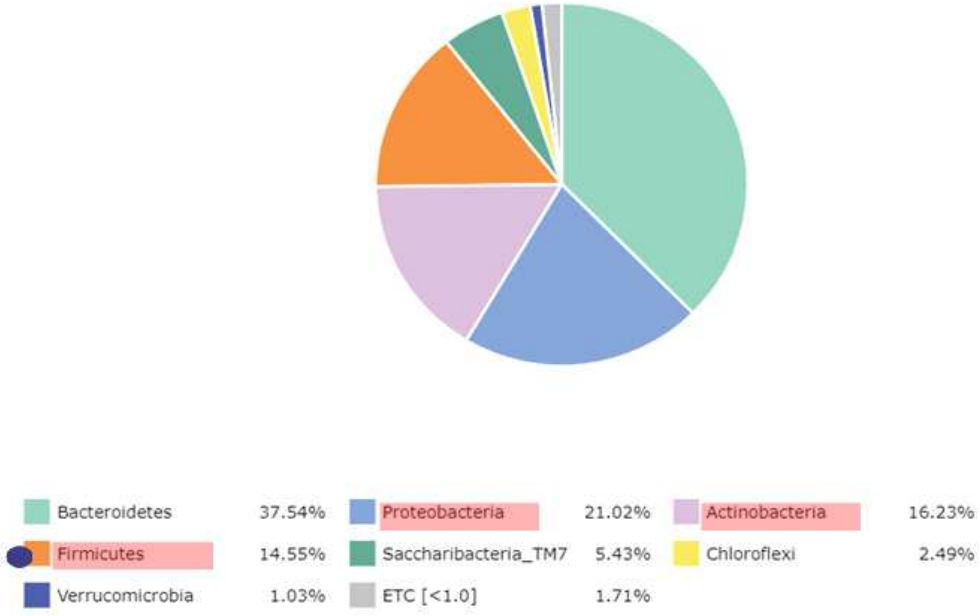
* : pH 4.5 조건



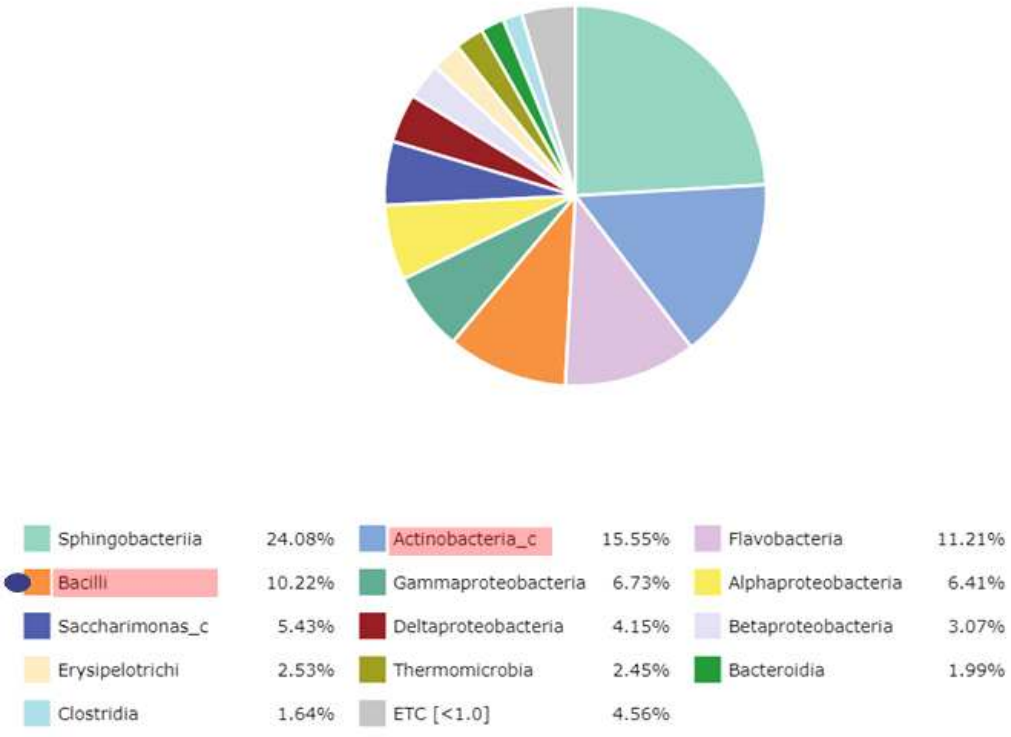
Inoculum 종류에 및 운전기간에 따른 홀로셀룰로오스(%) 변화 양상

부록 5 굼벵이 분변물 미생물 종분석 결과

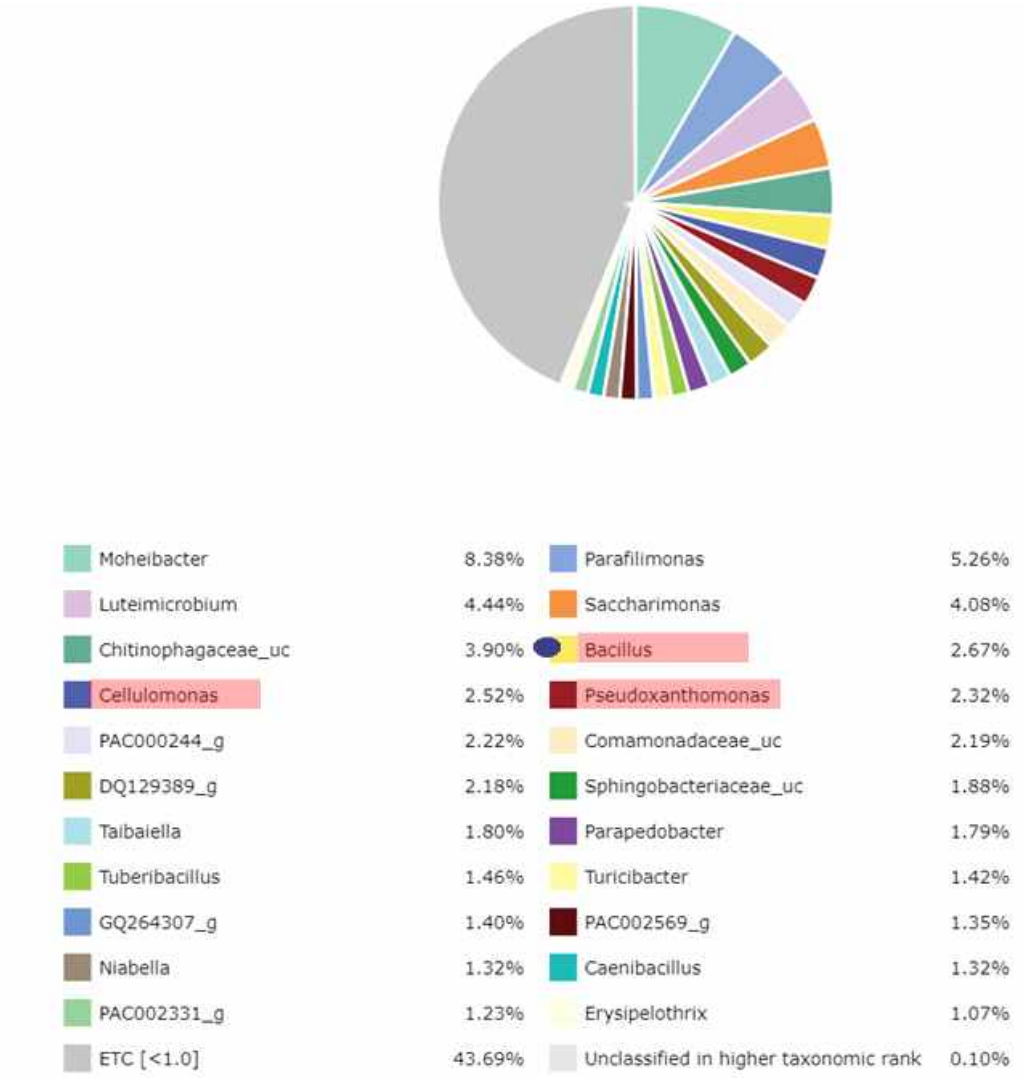
Phylum



Class



Genus



빨간색으로 표시한 것은 셀룰로스 분해가 가능한 미생물
파란 동그라미가 붙은 것은 혐기상태에서 살 수 있는 미생물 종류

부록 6 청양 T/B 반응기 공정개량

< 반건식-하이브리드 AND 장치설계시 고려사항 >

아이템	세부사항		고려사항 및 예상 문제	해결방안
주입장치	스크린 장치 설치		우분속 이물질이 반응조에 주입	주입 전 스크린 처리
	고형화 방지		시료 고형화로 dead space에 축적	주입장치 내 교반기 설치
	주입 장치		시료 정량 주입	물리적인 힘으로 주입
반응조	교반	스컴 발생 방지	스컴으로 인해 gas 배출 안됨	패들 대각선으로 설치
		슬러지 침착	반응조 하부 슬러지 침착	하부 패들 하단 고무판 부착
		교반기 방향	가로로 교반 시 효율적이지 못함	내부 교반기 세로로 설치
	반응조 성상 변경		낮은 pH로 인한 문제 발생 희박	셀룰로오스 분해 미생물 반응조로 변경
가스 저장	가스포집 장치 용량		발생 가스 압력이 약함	적정 부피 : 1루베
	가스량 측정		발생 가스 압력이 약함	측정을 위해 펌프 이용
시료 전처리	우분 내 톱밥, 쌀겨 등		톱밥 등으로 주입 배관 막힘	별도의 시료 분쇄 필요
암모니아 농도	암모니아 농축		암모니아로 인한 저해	TS 7~8%보다 상승
유출수	액체 잔류물 반송 주기		긴 반송주기로 TS 급격한 상승	반송 주기 2~3일로 축소

주) 1차년도 보고서 발췌

1차년도에 댐상류 현장특성에 적합한 AND 설계인자를 도출
2차년도에는 위 표와 같이 세부적인 고려사항을 반영한 반응조 설계 및 제작을 실시
T/B 구축 및 시운전을 통해 1차, 2차, 3차에 걸쳐 반응기 개량을 실시하였으며, 그 내용을 부록에 기록함

1. 반응기 예비운전 및 1차 개량(7/15)

1) AND 반응기 1 (셀룰로스 분해 및 배양조 부착)



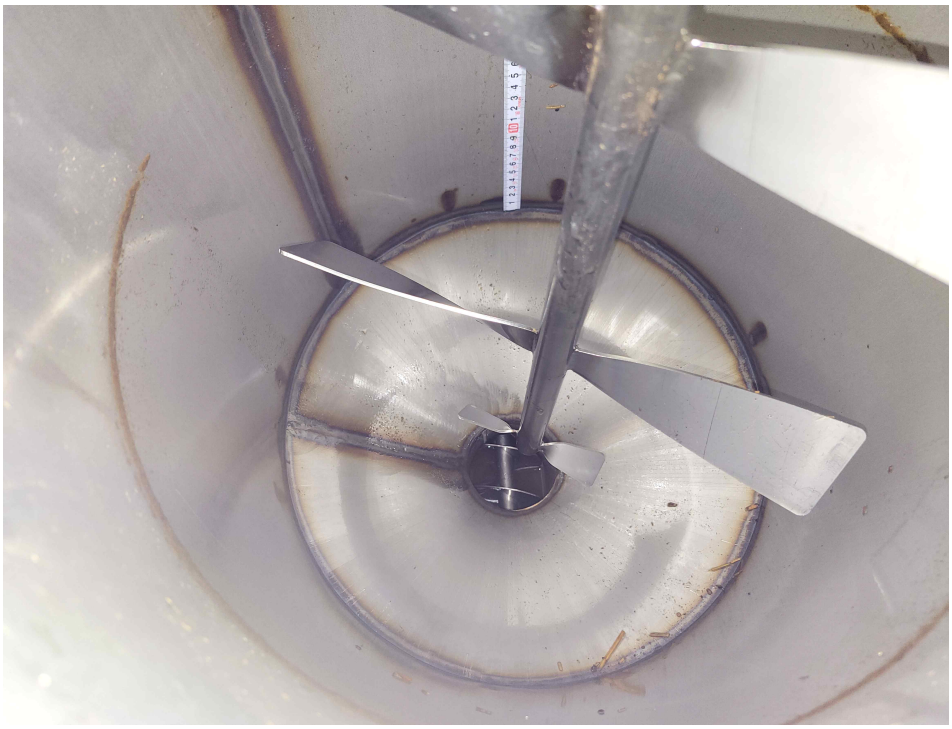
<AND 1 장치 전경>

2) AND 반응기 2 (일반 혐기성 소화조)



<AND 2 장치 전경>

3) AND 반응기 구조/특성 (공통)



<시료 보관조 (수직형 패들 타입)>





<시료 주입부 (수평형-스크류)>

4) AND 반응기 구동특성



<시료 교반 사진>

5) 운전결과

번호	구 분	Good	Bad	평 가	보 완
1	교 반	패들 정상작동 및 교반력 양호	패들 외곽에 사구간 형성	저장조 하단으로 물질이송 불가	타입교체
2	시료주입	-	토출부 막힘	저장통과 스크류 사이 물질이송 불가	
				스크류 회전속도 낮음 (1 rpm)	
				점도가 높을 경우, 스크류 내 압밀발생	

2. 반응기 개량(2차) 및 운전특성 예비평가(8/30)

1) AND 반응기 구조/특성 (공통)



<시료 보관조 (크러셔 타입으로 변경)>





<시료 주입부 (경사형-스크류 타입으로 변경)>

5) 운전결과

번호	구 분	Good	Bad	평 가	보 완
1	교 반	크러셔 정상구동	갈퀴 방향으로 길 형성 (교반안됨)	저장조 하단으로 물질이송 불가	시료 함수율 조정
2	시료주입	가동초기 시료일부 유출	시료 자체하중 압밀발생	저장통과 스크류 사이 물질이송 불가	그림 8 참조
				스크류 회전속도(10 rpm) 효과없음	
				시료의 액성이 과다할 경우 볼벨브 제어	시료특성별 적정시간 산정필요



<시료 저장조 하단 막힘>

3. 반응기 3차 개량()



<압송을 위한 모노펌프 설치>



<동절기 반응기 보온장치 설치>

부록 7 청양 T/B 반응기 연속운전

: 장치개량 후 청양 T/B 사용기간('22년 11월 종료) 및 당해연도 연구과제 종료시점이 도래함에 따라 안정화 운전을 제외한 1개월간의 청양 T/B 현장 운전 데이터를 수집/활용 함

운전일자 (일)	반응조 1(2식 반응조)		반응조 2(1식 반응조)	
	바이오가스발생량 (L)	바이오가스발생량 (m3/kg VS)	바이오가스발생량 (L)	바이오가스발생량 (m3/kg VS)
1	31.25	0.10	32.50	0.10
2	32.50	0.10	32.25	0.10
3	32.00	0.10	30.50	0.10
4	31.00	0.10	30.00	0.09
5	32.75	0.10	31.25	0.10
6	32.25	0.10	33.25	0.10
7	32.50	0.10	32.50	0.10
8	33.00	0.10	33.50	0.10
9	29.50	0.09	30.00	0.09
10	31.25	0.10	32.00	0.10
11	31.75	0.10	30.75	0.10
12	32.25	0.10	32.00	0.10
13	30.75	0.10	30.00	0.09
14	29.75	0.09	31.25	0.10
15	30.00	0.09	30.25	0.09
16	31.75	0.10	31.50	0.10
17	31.00	0.10	30.00	0.09
18	31.25	0.10	30.00	0.09
19	32.00	0.10	30.50	0.10
20	30.50	0.10	30.75	0.10
21	32.25	0.10	31.25	0.10
22	31.25	0.10	30.50	0.10
23	31.00	0.10	30.75	0.10
24	32.00	0.10	31.00	0.10
25	32.50	0.10	31.25	0.10
26	32.75	0.10	32.00	0.10
27	32.00	0.10	31.25	0.10
28	31.75	0.10	31.50	0.10
29	32.50	0.10	31.25	0.10
30	32.25	0.10	31.00	0.10

운전 일자 (일)	유입수		유출수									
			반응조 1 (2식)					반응조 1 (1식)				
	TS (%)	VS (%)	TS (%)	VS (%)	SCOD (mg/L)	NH_4-N (mg/L)	TVS 제거율 (%)	TS (%)	VS (%)	SCOD (mg/L)	NH_4-N (mg/L)	TVS 제거율 (%)
1	15.8	9.7	14.9	8.8	5,280	345	9.3	15	8.9	4,750	380	8.2
2												
3												
4												
5	16.5	11.4	15.3	10.3	4,750	610	9.6	15.2	10.2	4,800	680	10.5
6												
7												
8	16.0	11.8	15.2	10.4	4,700	650	11.9	15.8	10.8	4,800	690	8.5
9												
10												
11	16.1	11.1	15.1	10.0	4,600	712	9.9	15.4	10.2	5,000	740	8.1
12												
13												
14												
15	16.8	11.5	15.5	10.1	4,650	750	12.2	15.3	10.3	4,950	780	10.4
16												
17												
18												
19												
20	16.2	12.2	15.8	10.6	4,800	820	13.1	15.2	10.2	4,900	880	16.4
21												
22												
23												
24	17.0	11.8	15.5	10.7	5,200	910	9.3	15.4	10.6	5,100	920	10.2
25												
26												
27	17.1	12.0	15.4	10.7	5,300	920	10.8	15.4	10.7	5,100	950	10.8
28												
29												
30	16.8	11.8	15.3	10.9	5,100	980	7.6	15.3	10.9	5,200	1,010	7.6

부록 8 유출수 재순환에 따른 암모니아 독성발현 실험

1. 주입시료 및 특성

구 분	TS(%)	VS(%)	NH_4-N(mg/L)
원물시료(청양우분)	28	25.3	3,000~3,500
주입시료 (청양우분+Tapwater)	11.1~8.7	9.9~7.7	1,300~1,470[1)]
재순환 주입시료 (청양우분+유출수여액+Tapwater)	11.8~9.2	10.8~8.6	-[2)]

1) 청양 우분 + tap water 희석시료 (1:1.4)
2) 유출수 재순환으로 주입 암모니아 농도 지속적으로 증가

2. 운전조건

- HRT 30일(반응조 유효부피 3L, 100ml/day 주입)
- 혐기소화조 유출수 고액분리 후, 원물시료와 여액을 혼합하여 반응조에 재주입
- 유출수 재순환 주입시료 제작

  원물시료 : 혐기소화조 유출수 여액 = 1 : 1.5(무게 기준) 혼합

  원물시료(NH_4-N 3,000~3,500mg/L) 40g + 부유톱밥 제거 유출수 여액 60g
- 운전일수 : **204일**
- **반응조 내 유효 TS 측정 : mesh pore size 2.0mm으로 여과 후 톱밥 제거 후 측정**

3. 운전결과

- 톱밥우분 연속식 운전 초기에 비해 30일 운전 종료(1 HRT 운전) 후 반응조 내 VS/TS(%) 함량이 52%에서 75%로 크게 증가하였음.
- 이는 반응조 내 톱밥이 축적되면서 반응조 내 VS(%)이 증가하였기 때문으로 판단됨.
- 혐기성미생물의 성장 또는 바이오가스로 전환 가능한 유기물의 축적이 아닌 톱밥(톱밥의 건조중량 중 휘발분 98% 이상)의 축적이 원인임

톱밥우분 연속식 운전 초기 및 종료 후 반응조 내 성상

톱밥우분 연속식 운전 일수	TS(%)	VS(%)	VS/TS(%)	NH_4-N(mg/L)
0일(초기세팅)	7.3	3.8	52	315
30일(운전 종료)	8.0	6.0	75	1,150

- Control(재순환 없음) 반응조의 주입 NH_4-N 1,470mg/L으로, Biogas 수율 0.09~0.11m^3/주입 kg VS를 유지하였음
- 일반적으로 혐기성소화 시, 독성으로 작용하는 암모니아 농도는 3,000mg/L 수준으로 알려져 있으며, 반응조 내 유효 TS 농도가 높을수록 더 높은 암모니아 농도에서도 독성을 일으키지 않음.
- 반응조 내 TS(g/L) 당 암모니아 농도(mg/L)가 60~70을 초과할 경우, 암모니아 독성에 의한 바이오가스 생산 수율 감소를 보임

암모니아 독성 발현 조건 : 단위 TS 당 암모니아 농도

TAN/TS($mg.L^-/g.L^-$)	specific TAN(mg/g)	메탄발생량 감소율(%)	Ref.
3,800/40	95.0	23	박선욱(2013)
4,100/60	68.3	56.8	
11,000/156	70.5	14	Nakakubo et al.
4,000/64	62.5	8.3	Angelidaki et al.
1,200*/16.5	72.7	10.4	Hansen et al.

TAN : total ammonia nitrogen(NH_4^++NH_3), * : Free ammonia(NH_3)

4. 실험결과(유출수 재순환에 따른 NH_4-N 농도와 Biogas 발생량 변화)

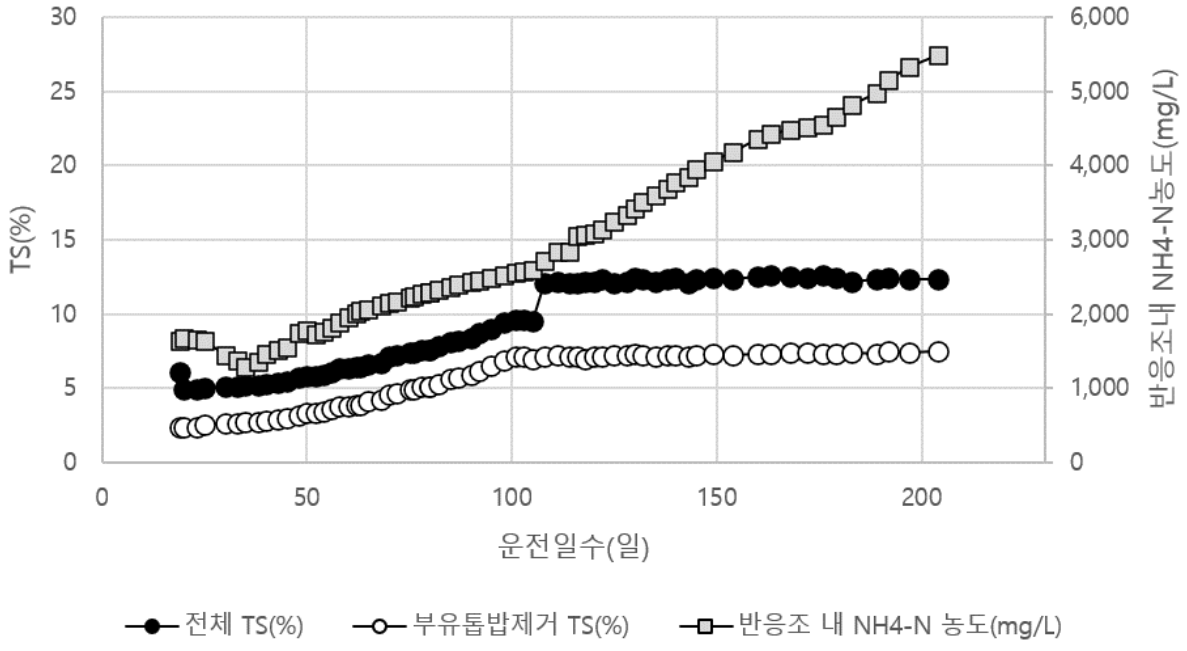
- 유출수 재순환 실험결과와 같이, 톱밥 축적으로 반응조의 TS(%)는 초기 TS농도와 유사하게 유지되었음. 그러나 부유 톱밥을 체거름을 통해 제거 후의 TS를 측정하였을 때, 반응조 초기 세팅 7.3%에서 2.4%까지 감소하였음. 부유 톱밥 제거 후의 TS농도는 바이오가스 생산에 관여하는 혐기성슬러지의 농도로, 이는 바이오가스 생산 및 암모니아 독성 저항에 직접적인 영향인자로 작용함
- 연속식 운전 중, 주입시료 내 유기물 부족으로 인해 충분한 혐기성소화균의 성장이 일어나지 못하면서 슬러지의 농도가 낮아진 것으로 파악됨. 또한 유출수 재순환 운전 초기(1~17일), 암모니아 농도의 증가를 위해 GF/C필터로 고형물(슬러지 포함)을 모두 제거하고 여액을 주입하였기 때문에, 지속적인 슬러지 Washout이 일어난 것으로 보임. 또한 유출수 분석에 있어서 톱밥의 높은 TS와 VS로 인해 혼선이 발생함
- 유출수 재순환 운전 19~25일 기간 중, TAN/TS가 60~70 수준을 보이면서, 바이오가스 생산 수율 또한 크게 감소되었음. 반응조 내 TS가 2.4% 수준으로 낮아지면서 TAN/TS가 증가하였기 때문임
- 유출수 재순환 운전 25일 이후, 반응조의 TS 상승을 위해 유출수 재순환 시, 최소한의 부유톱밥만 제거한 후 여액을 다시 주입하였으며, 이를 통해 지속적으로 혐기성슬러지 농도 상승을 유도하였음. 운전기간 80일, 현재 부유톱밥 제거 후 유출수(반응조 내) TS는 5.1%까지 상승하였음
- 반응조 내 TS(부유톱밥 제외)가 증가함에 따라 바이오가스 및 메탄발생량은 안정적으로 유지하고 있으며, 암모니아 농도 또한 2,700mg/L까지 꾸준히 증가하고 있음. 향후 **반응조 내 TS를 7% 이상으로 유지할 경우, 암모니아 독성이 일어나지 않고 안정적으로 유지할 수 있는 반응조 내 암모니아 농도는 4,000mg/L(TAN/TS 60 이하) 내외** 일 것으로 예측됨
- 또한, TS가 초기 반응조 설계 조건이였던 TS 7%(부유톱밥 제외)를 달성하여, 103일 이후부터 유출수 재순환 시, mass(혐기성미생물) 보충 없이 순수 유출수 여액만을 주입하여 실험을 진행하고 있음
- **Phase 5에서 인위적인 암모니아 독성 유발을 위해 NH_4Cl을 추가적으로 주입 (NH_4-N/ 유효 TS를 단계적으로 높일 수 있는 수준으로 추가 주입)**
- **Phase 5에서 회복 적응 기간 없이 급격한 암모니아 농도 상승으로 바이오가스 수율이 정상상태(0.07~0.08) 대비 50% 이하로 감소**

혐기 소화조 유출수 재순환 반응조의 NH_4-N 농도와 Biogas 발생량 변화

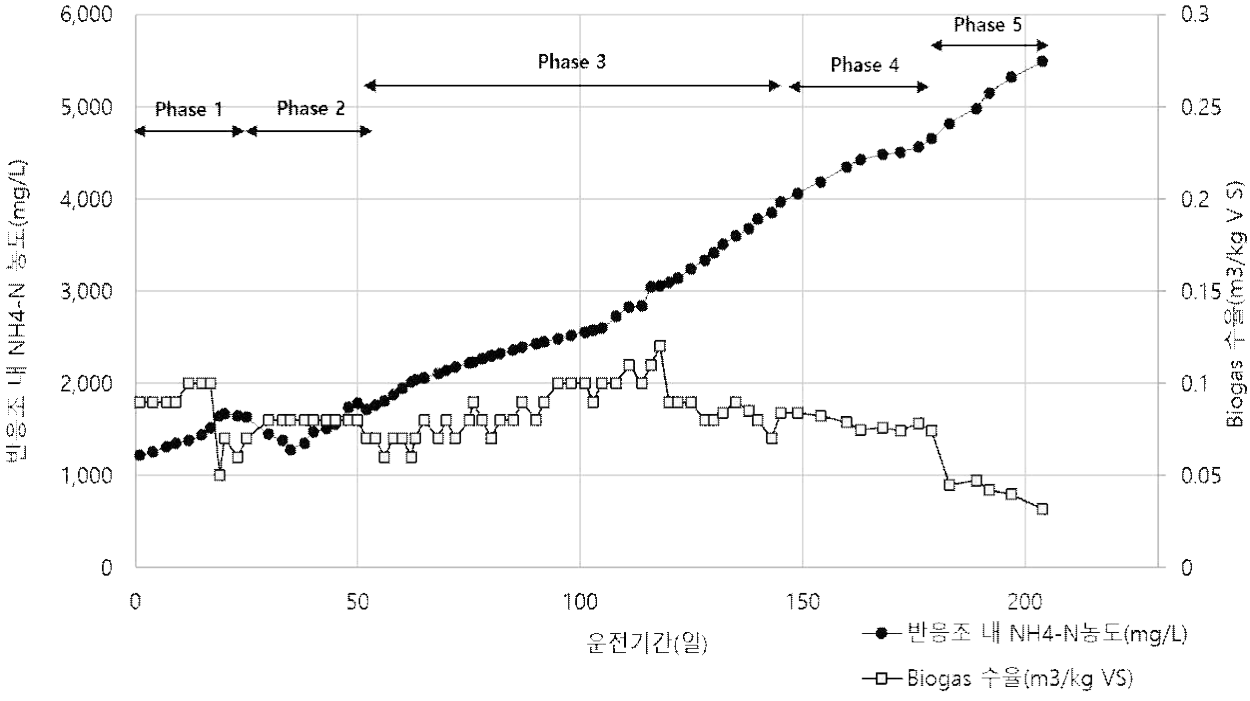
운전 기간(일)	주입시료	반응조 내 농도			Biogas 수율 (m^3/kg VS)	NH_4-N(mg/L) /유효TS(g/L)	비 고
	NH_4-N (mg/L)	NH_4-N (mg/L)	톱밥 포함 TS(%)	부유톱밥 제거 후 TS(%)			
1	1,250	1,218	8	-	0.09	-	
4	1,430	1,258	8	-	0.09	-	
7	1,481	1,310	7.9	-	0.09	-	
9	1,530	1,350	7.8	-	0.09	-	**phase Ⅰ**
12	1,610	1,380	7.9	-	0.10	-	
15	1,746	1,434	7.9	-	0.10	-	
17	1,850	1,520	7.8	-	0.10	-	
19	2,050	1,645	7.8	2.4	0.05	68.5	
20	1,470	1,670	7.7	2.4	0.07	69.6	
23	1,470	1,650	7.7	2.4	0.06	68.8	**phase Ⅱ**
25	1,470	1,630	7.8	2.5	0.07	65.2	암모니아 독성 발현 재순환 중지 및 반응조 상태 점검
30	1,550	1,450	7.9	2.6	0.08	55.8	
33	1,550	1,380	7.9	2.6	0.08	53.1	
35	1,550	1,280	8	2.7	0.08	47.4	
38	1,630	1,350	7.9	2.7	0.08	50.0	재순환 재시작
40	1,730	1,470	7.8	2.8	0.08	52.5	
43	1,820	1,510	7.8	2.9	0.08	52.1	
45	1,900	1,550	8.1	3.0	0.08	51.7	
48	1,945	1,740	8.1	3.2	0.08	54.4	
50	1,985	1,788	8.2	3.3	0.08	54.2	
52	2,010	1,720	8.2	3.3	0.07	52.1	
54	2,170	1,760	8.3	3.4	0.07	51.8	
56	2,230	1,810	8.5	3.6	0.06	50.3	
58	2,530	1,880	8.7	3.8	0.07	49.5	
60	2,480	1,950	8.7	3.8	0.07	51.3	
62	2,510	2,010	8.8	3.9	0.06	51.5	
63	2,510	2,040	8.8	3.9	0.07	52.3	
65	2,565	2,059	9	4.1	0.08	50.2	**phase Ⅲ**
68	2,590	2,110	9.1	4.2	0.07	50.2	
70	2,620	2,143	9.5	4.6	0.08	46.6	
72	2,640	2,175	9.6	4.7	0.07	46.3	
75	2,660	2,221	9.8	4.9	0.08	45.3	
76	2,670	2,237	10	4.9	0.09	45.7	
78	2,690	2,266	10	5.1	0.08	44.4	
80	2,710	2,295	10.3	5.1	0.07	45.0	
82	2,725	2,321	10.3	5.3	0.08	43.8	
85	2,751	2,363	10.4	5.6	0.08	42.2	
87	2,768	2,390	10.8	5.7	0.09	41.9	
90	2,790	2,427	10.6	5.9	0.08	41.1	
92	2,800	2,452	11.1	6.2	0.09	39.5	

혐기 소화조 유출수 재순환 반응조의 NH_4-N 농도와 Biogas 발생량 변화(계속)

운전 기간(일)	주입시료	반응조 내 농도			Biogas 수율 (m^3/kg VS)	NH_4-N(mg/L) /유효TS(g/L)	비 고
	NH_4-N (mg/L)	NH_4-N (mg/L)	톱밥 포함 TS(%)	부유톱밥 제거 후 TS(%)			
95	2,827	2,487	11.4	6.5	0.10	38.3	
98	2,850	2,520	11.8	6.9	0.10	36.5	
101	2,866	2,555	12.3	7.1	0.11	36.0	
103	2,879	2,578	12.2	7.1	0.10	36.3	
105	2,900	2,600	12.1	7.0	0.09	37.1	
108	**2,965**	**2,721**	**12.1**	**7.1**	**0.10**	**38.3**	
111	**3,033**	**2,831**	**12.2**	**7.2**	**0.11**	**39.3**	
114	**3,050**	**2,840**	**12.1**	**7.1**	**0.10**	**40.0**	
116	**3,160**	**3,048**	**12.1**	**7.1**	**0.11**	**42.9**	
118	**3,180**	**3,060**	**12.2**	**7.0**	**0.12**	**43.7**	
120	**3,196**	**3,095**	**12.2**	**7.1**	**0.09**	**43.6**	**phase IV** 재순환 시 mass 보충 없이 유출수 여액 주입(GF/C필터)
122	3,230	3,140	12.2	7.1	0.09	44.2	
125	3,285	3,245	12.8	7.2	0.09	45.1	
128	3,340	3,338	12.5	7.2	0.08	46.4	
130	3,410	3,415	13.0	7.3	0.08	46.8	
132	3,450	3,510	12.6	7.2	0.08	48.8	
135	3,485	3,597	12.0	7.1	0.09	50.7	
138	3,528	3,682	12.4	7.2	0.08	51.1	
140	3,610	3,780	12.2	7.2	0.08	52.5	
143	3,668	3,845	12.0	7.1	0.07	54.2	
145	3,710	3,960	12.3	7.2	0.08	55.0	
149	3,840	4,058	12.4	7.3	0.08	55.6	
154	3,950	4,185	12.3	7.2	0.08	58.1	
160	4,100	4,350	12.5	7.3	0.08	59.6	**독성구간 진입**
163	4,210	4,430	12.6	7.3	0.08	60.7	
168	4,250	4,480	12.5	7.4	0.08	60.5	
172	4,310	4,510	12.4	7.4	0.07	60.9	
176	4,350	4,560	12.6	7.3	0.08	62.5	
179	4,460	4,650	12.4	7.3	0.07	63.7	
183	**4,630**	**4,820**	**12.2**	**7.4**	**0.05**	**65.1**	**phase V** **암모니아 농도 인위적 상승 운전구간**
189	**4,800**	**4,980**	**12.3**	**7.3**	**0.05**	**68.2**	
192	**4,975**	**5,150**	**12.4**	**7.5**	**0.04**	**68.7**	
197	**5,140**	**5,320**	**12.3**	**7.4**	**0.04**	**71.9**	
204	**5,300**	**5,490**	**12.3**	**7.2**	**0.03**	**73.2**	



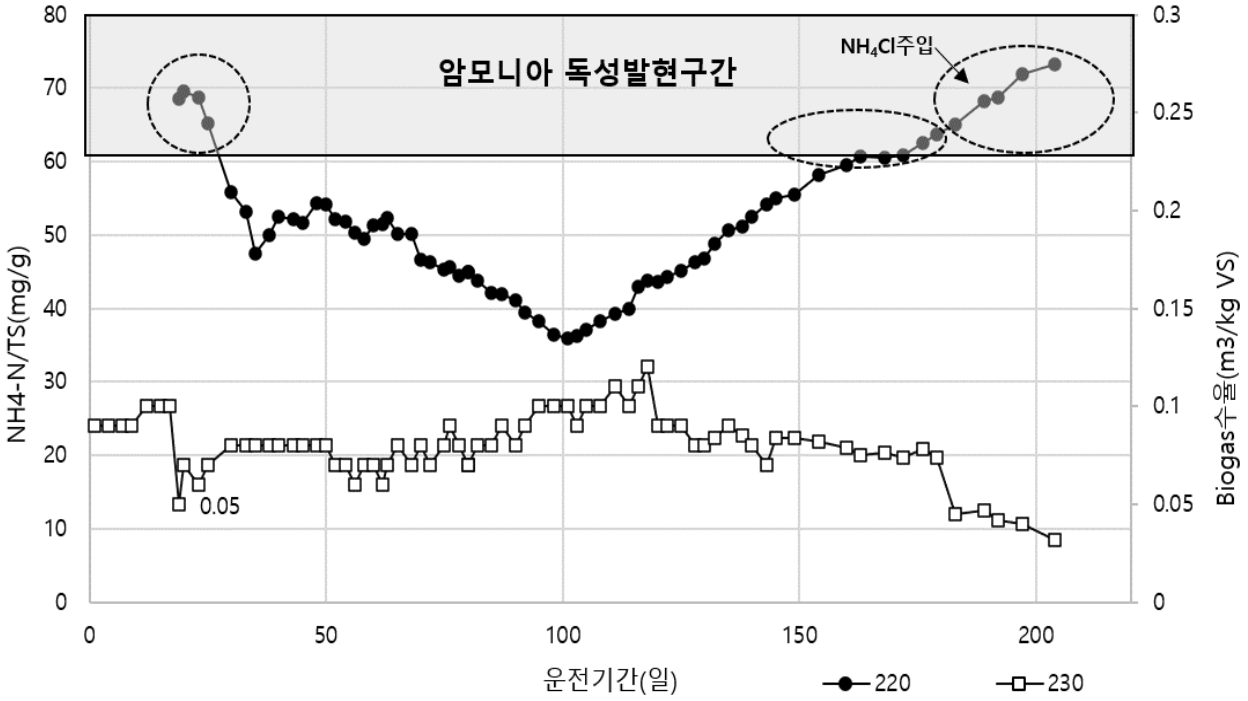
<반응조 내 NH_4-N 농도 및 TS(%) 변화 양상>



<재순환 반응조 내 NH_4-N 농도와 Biogas 수율 변화>

Phase 1 : 유출수 재순환 운전초기구간 (1~17일), 유출수 내 고형물 전량 제거 후 여액만을 재순환
Phase 2 : Biogas 수율 급감으로 암모니아 독성 발현 판단 후, 재순환 중지 구간
Phase 3 : 유출수 재순환 구간, 부유톱밥만을 제거한 여액 재순환(혐기성슬러지 농도 상승 구간)

Phase 4 : 반응조 내 TS(부유톱밥 제외) 7% 달성하여, 추가 mass 보충없이 유출수 재순환(GF/C 여과)
Phase 5 : NH_4Cl 주입하여 인위적으로 암모니아 농도 상승 (의도적 독성구간 진입 유도)

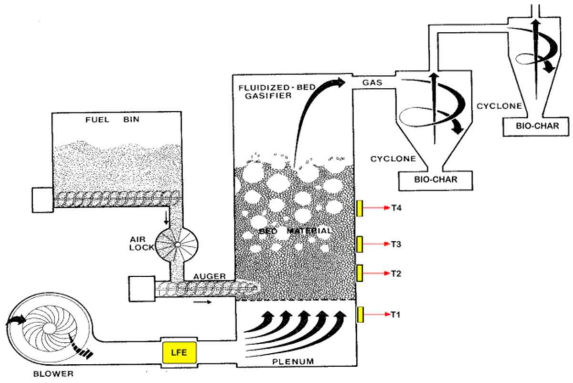


<재순환 반응조 내 단위 암모니아 농도(NH_4-N/TS)와 Biogas 수율 변화>

부록 9 우분 가스화 기술 적용 사례조사

연구사례 1) Fluidized bed gasification of high tonnage sorghum, cotton gin trash and beef cattle manure: evaluation of synthesis gas production (MaglinaoJr, A. L.et.al.,2015)

❖ 기포유동층 가스화기



항목	값
지름 [mm]	305
처리량 [kg/h]	70
가스화 온도 [℃]	730
ER	0.35

❖ 시료의 물리화학적 특성

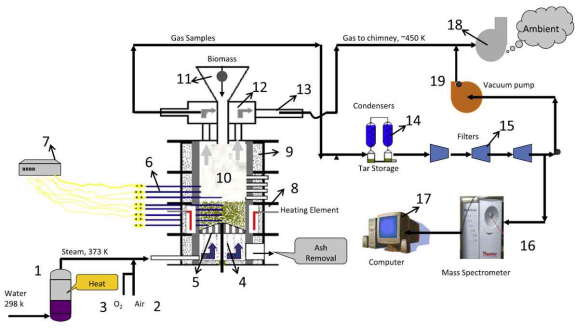
성상		우분
공업분석 [wt.%]	수분	13.08
	휘발분	51.33
	고정탄소	9.69
	회분	25.90
원소분석 [wt.%]	C	35.40
	H	5.04
	O	1.79
	N	0.40
	S	27.58
HHV [Mj/kg]		15.93

❖ 합성가스 조성

항목		값
합성가스 조성 [vol.%]	H_2	7.72
	CO	10.92
	CO_2	14.18
	CH_4	4.38
	C_2H_6	0.43
	N_2	56.67
LHV [MJ/m^3]		4.19 (1000 kcal/m^3)
CCR		90.45
CGE		49.19

연구사례 2) Fixed bed gasification of dairy biomass with enriched air mixture (ThanapalS.S.et.al.,2012)

❖ 고정층 가스화기



항목	값
지름 [mm]	139
길이 [mm]	720
처리량 [kg/h]	1
가스화 온도 [℃]	800
ER	2.1-4.2

❖ 시료의 물리화학적 특성

성상		우분
공업분석 [wt.%]	수분	25.26
	휘발분	46.84
	고정탄소	12.95
	회분	14.95
원소분석 [wt.%]	C	35.27
	H	3.1
	O	1.9
	N	19.1
	S	0.42
HHV [Mj/kg]		12.8

❖ 합성가스 조성

항목		값
합성가스 조성 [vol.%]	H_2	11.85
	CO	19.91
	CO_2	21.99
	CH_4	2.21
	C_2H_6	0.69
	N_2	41.52
LHV [MJ/m^3]		5.4 (1290 kcal/m^3)

부록 10 소규모 이동식 열분해-중앙식 가스화 발전 시스템 개발 (사례)

: 이동식 열분해-중앙식가스화 공정을 이용한 마을단위 소규모 분산형 발전시스템 개발

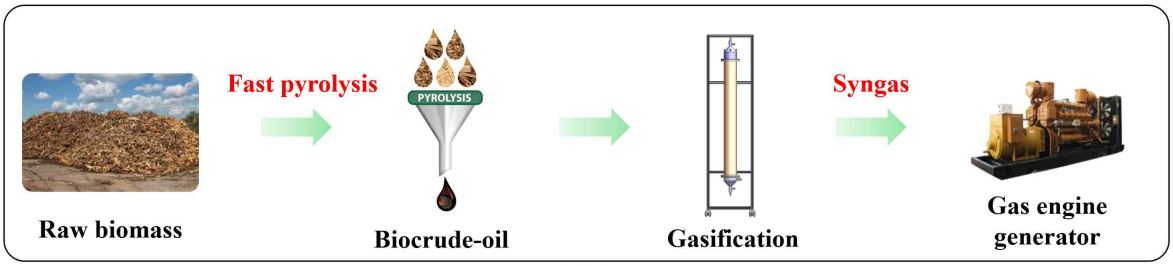
(한국임업진흥원, 2021-2023)

연구목표

폐자원으로 치부되는 미이용 산림바이오매스를 대상으로
이동식 열분해-중앙식 가스화 공정을 적용하여 가스엔진용 고품위
바이오연료로 변환, **마을단위 소규모 분산형 발전시스템** 개발

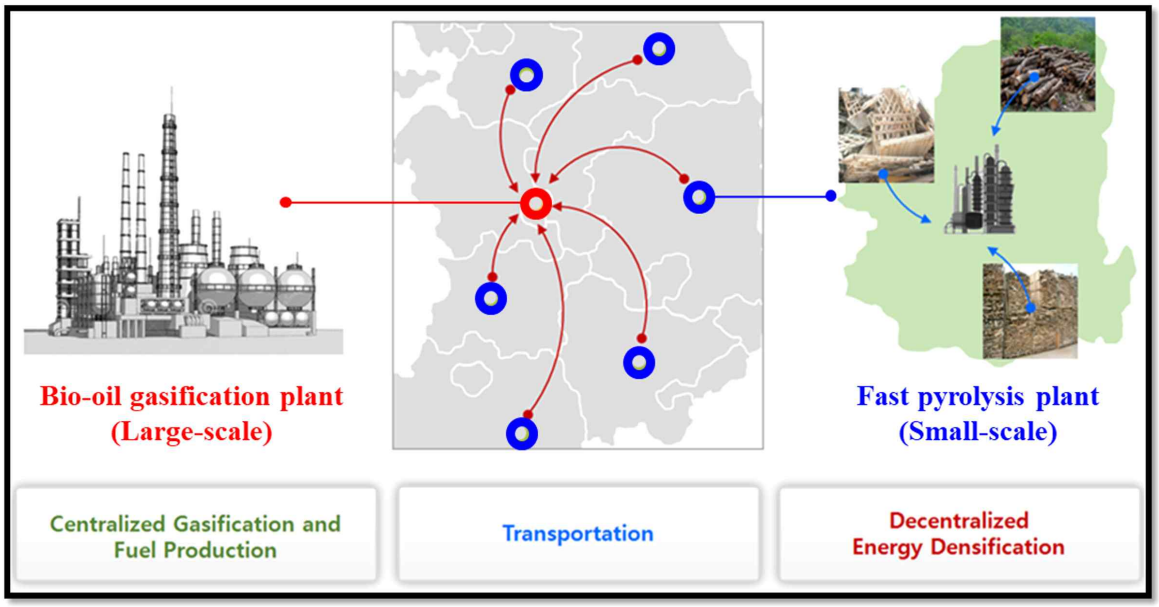
연구내용

- CFD 시뮬레이션을 활용한 이동식 급속열분해 시스템 설계/제작
- 이동식 급속열분해 시스템 공정 최적화
- 중앙식 바이오원유 가스화 시스템 설계/제작
- 바이오원유 미립화(atomizing) 분사 연구
- 바이오원유 가스화 시스템 공정 최적화 및 타르저감
- 이동식 열분해-중앙식 가스화 공정과 가스엔진의 연동 설계 및 적용 테스트

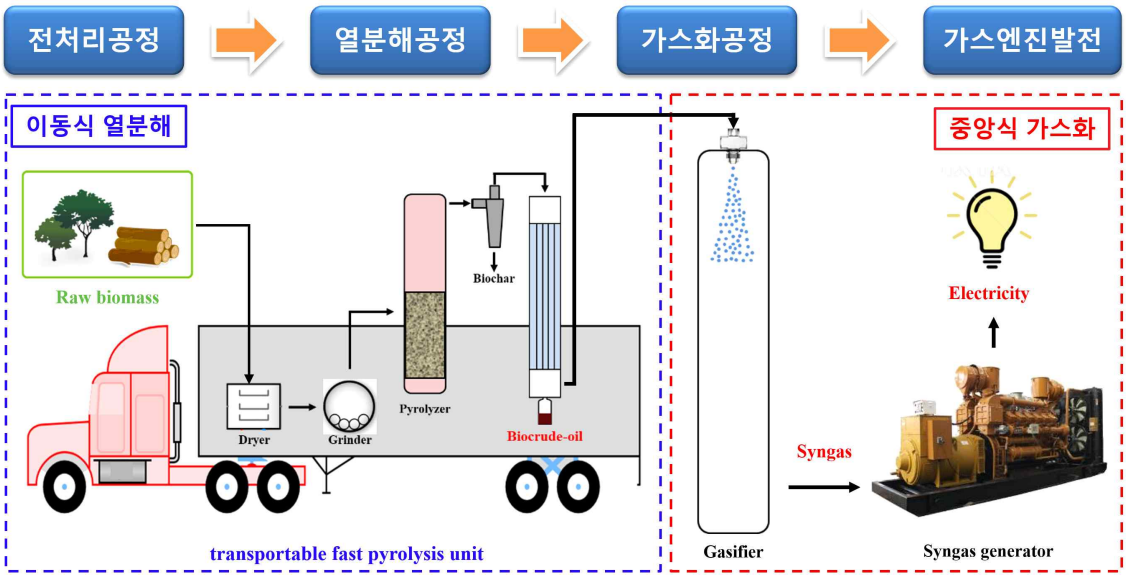


소규모 마을단위 이동식 열분해-중앙식 가스화 발전 시스템

이동식 열분해-중앙식 가스화 concept



미이용 산림 바이오매스를 이동식 열분해하여 **고 에너지밀도의 바이오원유**를
생산하고 이를 중앙식 가스화 하여 **발전용 합성가스 생산**



✓ 이동식 유동층 가스화기 (Texas A&M University)



- Texas 북부에서는 50,000 마리 이상의 젖소 농장들이 밀집해 있으며, 폐기물의 운송료를 줄이기 위하여 이동식 가스화 장치를 고안하였음. 생산 된 합성가스로 가스엔진 발전을 통하여 장치 가동을 위한 전력원으로 사용하거나 판매하여 수익을 창출할 것으로 예상하였음.

부록 11 법 · 제도적 선결사항 검토

1. 법·제도적 선결사항 검토

1.1. 우분 에너지화의 의의와 목적

가) **댐 상류의 수질오염 예방**

- **(댐상류 주요 오염원)** 유역내 점오염원인 가축 분뇨의 대부분이 퇴비 및 액비화로 처분되나, 상당량이 토양으로부터 유출되거나, 야적방치한 축분으로 우기시 유실되어 수채내 비점오염원이 되고 있는 실정으로 녹조현상 등 수질오염의 주요원인으로 작용
- **(가축분뇨 발생량 증가)** 가축 사육 머릿수가 늘어하면서 가축분뇨 발생량은 2008년 4,174만톤에서 2019년 5.184만톤으로 24.2% 증가
- **(우분의 자원화로 오염물질 저감 필요)** 퇴·액비로의 자원화 이외에도 바이오가스 에너지화, 고체연료화를 통해 증가하는 가축분뇨의 댐 상류 유입을 줄여나갈 필요가 있으며, 이를 위해서는 정책적인 지원이 이루어져야 함

나) **재생에너지 확보 및 지속가능한 지역사회 경제 활성화**

- **(자원화 여건 변화)** 가축분뇨 발생량은 가축 사육두수 증가에 따라 향후 늘어날 전망이지만, 자원화된 퇴비와 액비를 소비할 경지면적은 지속적으로 감소할 것으로 전망되어 퇴액비 수요처 확보에 어려움이 예상
- **(바이오매스 활용)** 수체로의 오염물질의 직접유입을 방지하고, 바이오매스를 활용함으로서 탄소중립의 실현과 지역주민에 대한 공여편익 증대에 기여

1.2. 우분 에너지화 공정단계별 문제점 검토

가) **우분 수집** – 정부의 퇴·액비화 정책과 축산농가 인식 전환의 어려움

- **(퇴·액비화 정책)** 가축분뇨 자원화(퇴·액비화) 물량 비중은 정부의 가축분뇨 자원화 정책 주진으로 2008년 84.3%에서 2019년 91.4%로 증가함
- **(가축분뇨법과 인식전환의 어려움)** 가축분뇨는 1991년부터 「오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률」에 의해 관리되다가, 2006년부터는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」(이하 가축분뇨법)에 의해 관리되고 있는데, 법에 따르면 가축분뇨의 퇴·액비화 처리시, 자원화 의무를 완료하게 되므로 에너지화 처리에 대한 유인이 없어, 축산농가의 인식전환이 쉽지 않은 상황

◦ **(환경부의 바이오가스화 확대 전략)** 비료사용의 증가와 경지면적의 감소로 인한 양분수지 과다 문제를 해결하기 위해, 환경부는 '22년 6월 '환경시설을 활용한 바이오·물 에너지 확대 로드맵을 발표하여, 바이오가스화 시설 유입 확대전략을 포함하여 퇴·액비화 이외에도 바이오가스 에너지화, 고체연료화 등 다양한 대응책을 마련하고자 노력 중인 상황

나) **우분 운반** - 중앙집중형 자원화 시설의 형태로 인한 우분 이동의 어려움

◦ **(우분 운반시스템 구축)** 실제 댐 상류에는 축사가 산발적으로 위치하고 있어, 바이오 가스 생성을 위한 혐기소화 시설에서 처리하려면 축분을 수거하여 바이오가스 생산 시설로 운반해야 하는데, 수거 시스템을 구축하고 운영관리하는 주체, 비용 조달 등의 문제 해결이 쉽지 않은 상황으로, 정부의 정책지원이 필요한 문제

다) **전처리** – 셀룰로우스 분리 어려움

◦ **(우분의 특수성)** 국내 한육우의 사육환경은 대부분 깔집을 사용하는 방식을 선호하고 있어 우분 자체를 혐기소화하기에는 효율이 낮을 뿐 만 아니라, 잔류물의 2차 처리, 미생물 처리에 별도의 전문가 운영 필요 등 기술적 환경 등을 고려할 경우, 바이오 가스 생성에 우호적인 상황은 아니기 때문에 축분외 음식물쓰레기 등을 통합하여 처리하는 시설로 전환하거나 셀룰로우스를 분리할 수 있는 기술 적용 등이 필요한 상황

라) **슬러지 수거 및 처리** – 암모니아 및 고형 처리물 수거 및 처리 어려움

◦ **(부산물 수거 및 처리 시스템)** 바이오가스 생성 후, 부산물인 암모니아와 고형 폐기물을 수거하여 하수처리장까지 운반해야 하는데 악취나 비용문제로 인한 어려움이 있으며, 이에 하수처리장과 근거리에 위치하도록 자원화시설을 설치하는 방안 또는 하수관거 설치를 통해 해결하는 방안을 고려 필요. 자원화 시설과 하수처리 통합시설이 가장 이상적이지만 댐 상류는 도심에서 벗어나 있어, 이러한 통합 시설을 신설하기에는 현실적인 어려움이 크므로 정책적 고려가 필요한 상황

1.3. 기타 제도개선 검토

가) **재정적 지원**

◦ **(전력매전단가(REC) 인상)** 바이오가스에 대한 신재생에너지공급인정서(REC) 가중치(현재 1.0)의 상향 조정을 통해 인센티브를 부여하는 등 제도를 보완하여 전력판매 수입 등을 마을 구성원이 공유할 수 있는 제도 구상 가능

◦ **(고체 연료화 확대 필요)** 2015년 「가축분뇨 고체연료시설의 설치 등에 관한 고시」가 제정되면서 가축분뇨의 고체연료화를 위한 제도적 기반이 마련되었지만, 가축분뇨 고체연료화는 비교적 최근에 추진되다 보니 기술적인 부분과 시설운영 측면에서 어려움이 발생할 수 있음. 따라서 가축분뇨의 고체연료화 활성화를 위한 기술 연구, 신·재생에너지원으로서의 가축분뇨 고체연

료 검토 등 정책적인 지원이 필요

* 가축분뇨 고체연료는 아직까지 신재생에너지원으로 인정받지 못하고 있는 현실임

나) **기타 지원**

○ **(깔집 미사용의 심미적 거부감 완화)** 바이오가스화 전처리 단계에서 어려움을 발생시키는 우사의 톱밥 등의 깔집사용에 대한 인식전환이 상당히 힘든 상황이나, 돼지와 닭 등과 같이 우사의 깔집 미사용에 대한 심미적 거부감을 완화하기 위한 심미적 거부감의 완화 노력 병행 필요

○ **(주민 수용성 제고)** 가축분뇨 처리시설은 지역 주민들로부터 혐오시설로 인식되어 민간업체가 자체적으로 정부 지원을 받아 사업을 추진하는데 어려움이 있으므로 지자체가 주민 설득 노력 등 적극적으로 민간업체의 사업 추진에 관여할 필요가 있음

부록 12 1차년도 연구결과(요약)

<table>
<tr><td>연구과제명</td><td colspan="4">비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한
댐상류 오염관리 기술개발 (1차년도)</td></tr>
<tr><td>연구기간</td><td colspan="4">2021. 8. 1 ~ 2021. 12. 31 (4개월)</td></tr>
<tr><td colspan="5">연구개발 목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 전 략) [연구원 21년도 K-water연구원 사전기획연구 수행과제]
☞ 퀀텀 혁신과제: ④ 윗물~댐~하류까지 통합 물환경 관리
☞ 중장기전략경영계획 : “1-①④ 윗물~댐~하류까지 통합 물환경 관리”“탄소중립”
○ 배 경) 댐상류 수질개선을 위해 다양한 관리전략과 기술을 적용해 왔으나 실효적 효과는 낮음. 이에 ‘강우시’‘건기시’로 구분하는 새로운 오염원 관리전략의 도입과 비점오염물질의 ‘에너지 전환기술’과‘안정화 기술’을 개발/적용, 실질적 댐상류 오염에 능동대응 필요
○ 목 표) 축분(우분 퇴비화) 인한 강우시 수질오염 해결을 위해 ‘에너지 전환기술’과‘오염물질 안정화 기술’을 탐색/개발, 수질관리와 지역사회 E 공여 新-모델을 구축</td></tr>
<tr><td colspan="5">주요 연구개발 성과</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 논문/학술발표회(2건)
- 지반환경공학회 추계학술발표(10/08) ☞ 구두) 축분 잠재력 평가(김연권, 박영무)
- 환경영향평가학회 춘계학술발표(10/29) ☞ 구두) AND 우분관리 전략(김연권, 김지연)
○ 연구성과 홍보 및 협업협력(3건)
- 댐상류 바이오 에너지 활용 및 안정화(9/30, 40주년 기념홀)
☞ 발표자) 민경석 원장, 윤영만 교수, 김민진 박사, 최항석 교수, 변임규 교수 외 2인
☞ 참석자) 이상용 환경정책보좌관(환경부), 연구원장 외 관심직원
- 충남대 농업생명과학대학 MOU 체결(11/30)
☞ K-water) 댐상류 바이오매스 및 기타 자료제공
☞ 충남대) 연구 목적의 자료, 축분시료 및 실험용장치의 설치장소 등을 지원
- 댐상류 바이오 에너지 활용기술 세미나(11/30)
☞ 충남대 최종명 학장, 허정민 부학장, 이재덕 행정실장, 안희권 교수, 박노혁 원장 등
○ 정책·사업지원(2건)
- 환경부-환경정책보좌관 K-water연구원 핵심 R&D 업무보고(‘21.03.05)
- 환경부-차년도 연구기획 자료제공(바이오 에너지 시범마을 계획)
○ 특별추진 성과(1건) 충남대 농업생명과학대학 MOU 체결 (11/30)
- K-water) 댐상류 바이오매스 및 기타 자료 제공
- 충남대) 연구목적의 자료, 축분시료 및 실험용 장치의 설치장소(T/B 구축) 지원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">주요 추진성과 (당해년도 기준)</td><td>실용화</td><td>해당사항 없음</td><td>논문발표</td><td>논문 0 /학술발표 2건</td></tr>
<tr><td>경영지원</td><td>정책지원 2건(환경부)</td><td>지식재산권</td><td>해당사항 없음</td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="3">연구성과 홍보 및 대외협력 2건</td></tr>
<tr><td>외부기관 수행내역</td><td colspan="4">○ 기술자문 시행(충남대 안희권 교수, 11/01-12/01, 1,250천원)
☞ 자문명) 댐상류 바이오매스(우분) 혐기성 기술활용 사례분석 및 가스화 기술방안 제언
○ 특별추진 성과 - 충남대 농업생명과학대학 MOU 체결 (11/30)</td></tr>
</table>

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일

(4) 제목/부제	(5) 연구기간

(6) 연구수행부서	(7) 연구수행자(소속)
한국수자원공사, K-water연구원 연구소명	

(8) 수행부서 주소	(9) 연구의뢰기관

(10) 초록

1. 혐기성 소화의 연속식 운전을 통해 가축분뇨 별 고형물 감소율과 바이오가스 생산량 평가 결과, 유기물이 많은 PM과 FW을 혼합한 시료일수록 바이오가스가 많이 생성되었으며 난분해성 물질이 다량 함유된 CM의 바이오가스 발생량이 가장 적었음
   - 댐 상류 지역 특성상 PM과 FW 이동이 어려워 CM을 단독 소화했을 때 바이오가스 발생량을 증가 시킬 수 있는 방안을 마련해야 할 것으로 판단됨

2. 톱밥이 함유된 CM의 혐기성 소화 잔류물을 연소시켰을 때 저위발열량이 증가함
   - 톱밥의 영향과 CM의 낮은 수분함량이 원인 일 것으로 판단됨
   - CM3M와 CM 혐기성 소화 잔류물을 7:3으로 혼합시, 수소와 메탄의 분율이 가장 높게 나타남(연소 보조제로 활용 가능할 것으로 사료)

3. CM의 퇴비화 기간에 따른 메탄발생량 평가 결과,
   - 톱밥이 함유되지 않고 퇴비화가 진행되지 않은 CMRAW이 가장 높음
   - 이는 퇴비화 시 유기물이 분해되지 않고 메탄으로 전환되는 생분해성 유기물이 상대적으로 많기 때문

4. 혐기성 소화 잔류물을 고액분리 시켜 탈리액을 재순환시킨 결과
   - 반응조 내 유효 TS가 증가할수록 NH4-N 독성에 순응 및 적응하여 바이오가스 생성에 저해 반응을 보이지 않았으나(초기)
   - 반응조 운전 155일 경과 후, NH_4-N/TS가 약 59.6 mg/g 이상이었을 때 바이오가스 생성량이 감소하는 것을 확인됨

용어) 돈분(Pig manure, PM), 톱밥 함유 우분(Cattle manure, CM), 돈분과 우분 혼합 시료(1:1 w/w, P·CM), 돈분, 우분, 음식물류 폐기물 혼합 시료(1:1:1 w/w, P·CM·FW), 퇴비화되지 않은 생 우분(CMRAW)

(11) 키워드

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	XXX

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

<table>
<tr><td>(1) Classification of Technology</td><td>(2) Research Method</td><td>(3) Submission Date
Dec. 31, 2007</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4) Title/Subtitle</td><td>(5) Research Period
Jan. 1, 2007 ~ Dec. 31, 2007</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6) Performing Organization
Center Name, KIWE, K-water</td><td>(7) Author(s)
Kil Dong Hong</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8) Performing Organization Address</td><td>(9) Sponsoring Agency</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) Abstracts</td></tr>
<tr><td colspan="3">(11) Keyword</td></tr>
<tr><td colspan="3">(12) # Tag</td></tr>
<tr><td colspan="2">(13) Security
Yes/No</td><td>(14) No. of Pages
XXX</td></tr>
</table>

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 000
발행일 : 2021. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-OOOO

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.